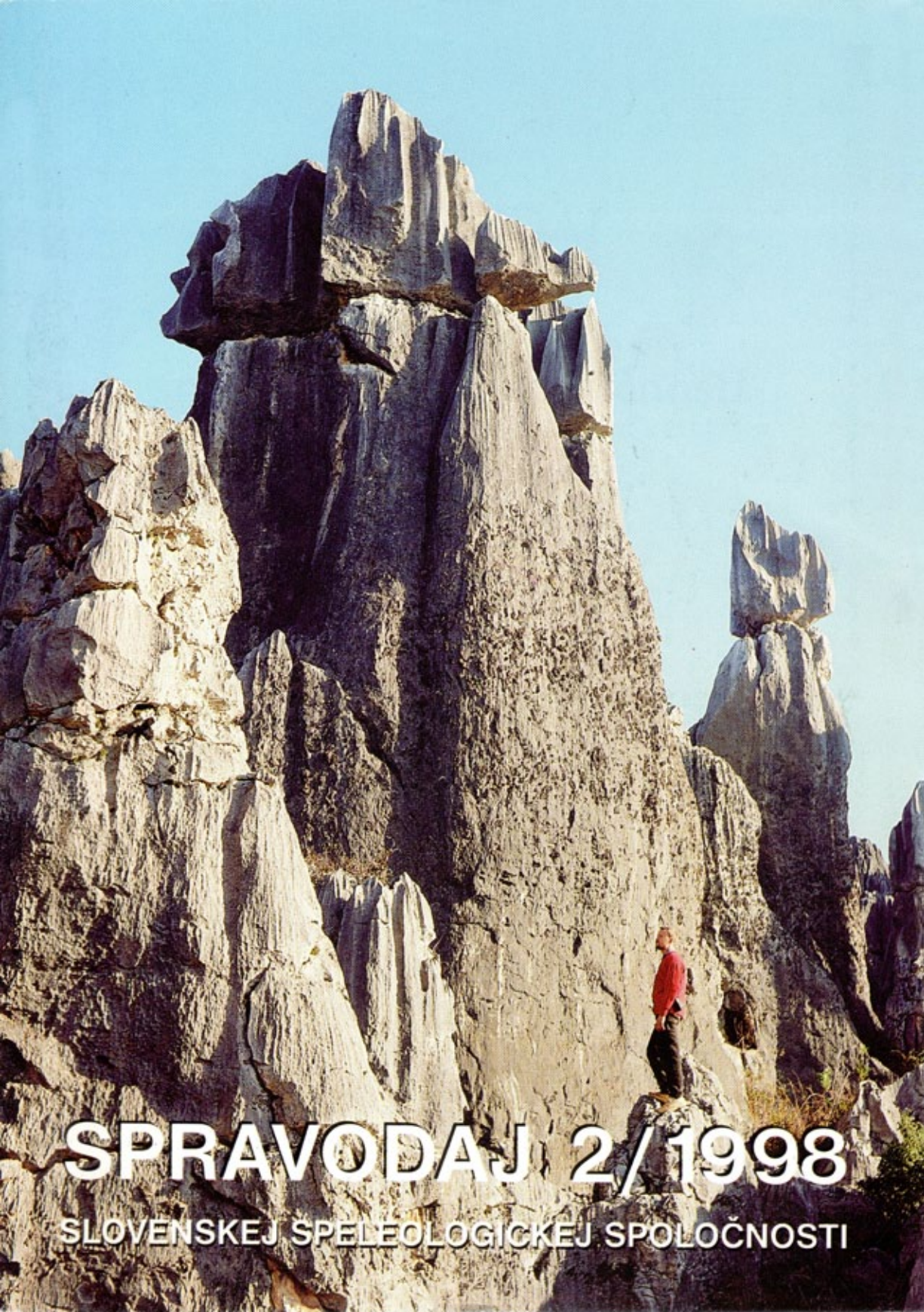


SPRAVODAJ 2/1998

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Obrázky na obálke:

1. strana: Kamenný les (Shilin), Čína
Foto: P. Holúbek

4. strana: Tunelová chodba v jaskyni Mŕtvych netopierov
Foto: P. Hipman

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti

2 / 1998

Ročník XXIX

SPRAVODAJ 2 / 1998

OBSAH

Anton Droppa: Výskum jaskýň Rajeckého krasu 4
Zoltán Jerg: Slnečná priepasť – nový objav na Plešiveckej planine 6
Peter Magdolen: Jaskyňa Nová Éra 11
Juraj Szunyog: Jaskyňa O-3 stále láka jaskyniarov 16
Gabriel Lešinský, Martin Horčík: Krasové jaskyne na Lysej Hore v Merníckej pahorkatine v Beskydskom predhorí 18
Ján Ducár: Pseudokras okolia Renčišova 22
Peter Holúbek, Peter Magdolen: YUNNAN 97/98 – kras od Tibetu po Vietnam 24
Peter Holúbek: Údržba jaskyniarskych kombinéz 50
Gustáv Stibrányi: Zoznam doporučených pomôcok pre jednolanovú techniku (single rope technic) a speleoalpinizmus 50
Ján Tulis: Zasadalo predsedníctvo SSS 52
Oľga Miháľová: Speleomíting '98 53
Alena Danišová: Speleofotografia 55
Sekretariát SSS: Adresár oblastných skupín a výboru SSS 56
SUMMARY 60

Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Peter Holúbek, Ján Tencer, Ján Tulis
Ilustrácie: František Miháľ
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Sadzba: CVT FHPV PU Prešov, edičné stredisko
Tlač: TYPOGRAF s.r.o., Prešov
Vydala: Slovenská speleologická spoločnosť pre svojich členov

Bulletin of SSS **No 2 1998**

CONTENTS

Anton Droppa: Research on the Caves in The Rajec Karst 4
Zoltán Jerg: The Sun Abyss – a New Discovery on the Plešivec Plain 6
Peter Magdolen: Cave "The New Age" 11
Juraj Szunyog: Cave O-3 Still Attractive 16
Gabriel Lešinský, Martin Horčík: Caves in the Lysá Hora Mountain in the Beskyd – Upland 18
Ján Ducár: Pseudokarst in the Vicinity of Renčišov 22
Pater Holúbek, Peter Magdolen: Yun-Nan 1997–98 –The Karst from Tibet to Vietnam 24
Peter Holúbek: Maintenance of the Speleological Dress 50
Gustáv Stibrányi: List of Recommended Aids for the Single Rope Technic and Speleoalpinism 50
Ján Tulis: Session of the Management of the Slovak Speleological Society 52
Oľga Miháľová: Speleomeeting 98 53
Alena Danišová: Speleophotography 55
Secretary´s Office of the SSS: Addresses of the Regional Groups and the Committeee of the Slovak Speleological Society 56
SUMMARY 60

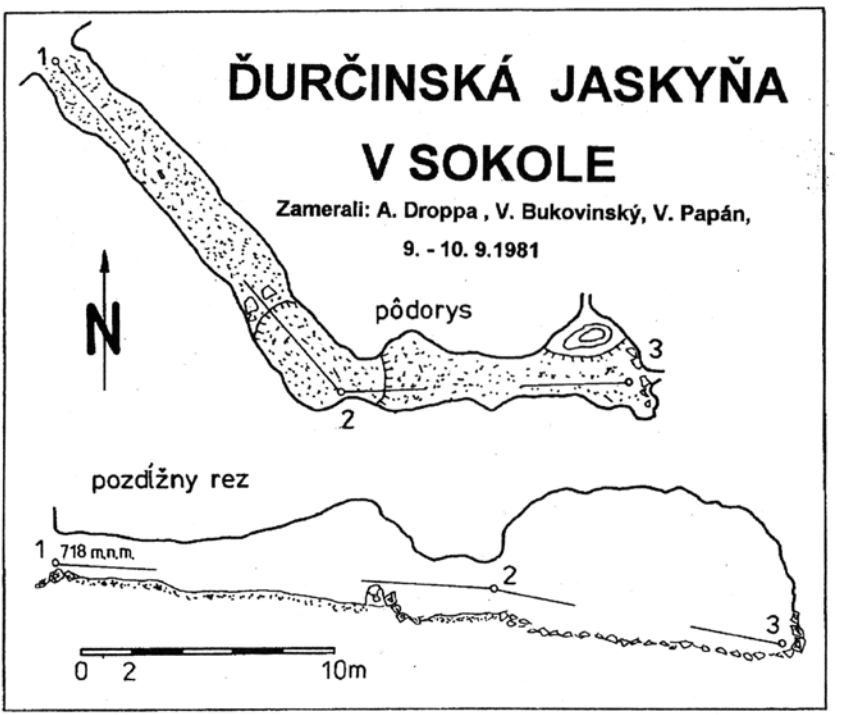
Editorial office: **Slovak Speleological Society**
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
tel: 42 849 245 56
fax: 42 849 245 50

Anton Droppa

Výskum jaskýň Rajeckého krasu

V rámci jaskyniarskeho týždňa v dňoch 4.– 6. 9. l981 vykonali členovia speleologickej odbočky SZS dokumentáciu niektorých jaskýň na západnom svahu Lúčanskej Malej Fatry, ktorej výsledok prináša táto správa.

Ďurčinská jaskyňa sa nachádza v západnom svahu Sokola (912 m n. m.) na východ od obce Ďurčiná v nadmorskej výške 718 metrov. Je vytvorená v šedých dolomitoch (stredný trias) Chočského príkrovu (Andrusov D. – Kutan M. 1931). Jaskynný vchod dosahuje 1,2 m výšky a 1,5 m šírky. Podzemné priestory pozostávajú z dvoch chodieb rozdielnych smerov. Vstupná je založená na tektonickej pukline smeru 140° o sklone 56° na SV a dosahuje dĺžku 17,5 m. Jej šírka sa pohybuje od 1,5 – 2,3 m a výška v strede až 3 m. Pred bodom č. 2 sa objavujú z povaly zrútené balvany, vytvárajúce skalný stupeň. Pri bode č. 2 výška jaskynnej chodby klesne len na 1 m pri šírke 1,5 m. Od tohto bodu sa jaskyňa obracia na východ, dosahuje dĺžku 11,5 metra a nadobúda dómovitý ráz a končí zasutinením. Jej šírka je 2,4 až 3,5 m. Pod severnou stenou tejto časti sa nachádza jazierko s hĺbkou vody 70 cm. Pozorovali sme v ňom malého jaskynného korýša kriváka. Dno jaskyne pokrýva oddro-

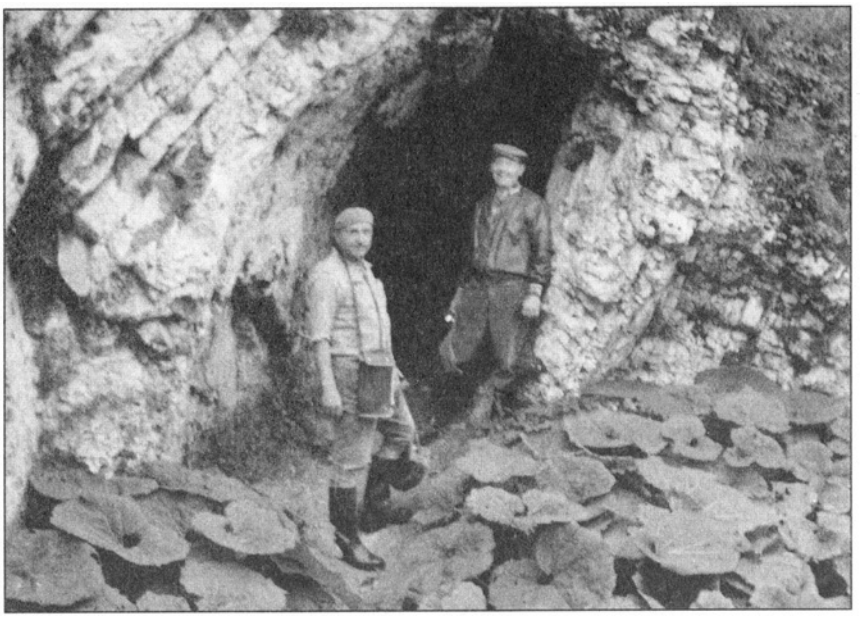


bená sutina premiešaná so žltohnedou hlinou. Nenachádzajú sa tu významnejšie kvapľové útvary, len v pukline v koncovej časti jaskyne sa zachoval zvetraný stalagmit. Jaskyňa poskytuje úkryt jaskynným netopierom, pavúkom a rôznym druhom nočného hmyzu. Podzemné priestory Ďurčianskej jaskyne dosahujú dĺžku 29 metrov. Ide o priestory vzniknuté koróziou atmosférických vôd, zväčšené oddrobovaním a rútením vplyvom mrazového zvetrávania. Je známa od nepamäti. Spomína ju V. Bukovinský (1951) a opísal ju aj P. Janáčik (1959/, avšak jeho plán sa líši od nášho zamerania.

Jaskyňa pri potoku v Dubnej skale sa nachádza v Kamenoporubskej doline asi 150 m južne od horárne. Jej vchod so šírkou 1,7 m a výškou 2,3 m leží na ľavom brehu tamojšieho potôčika, len 2 metre nad ním v nadmorskej výške 540 metrov. Jaskyňa je vytvorená v tmavošedých guttensteinských vápencoch (stredný trias) krížňanského príkrovu. Podzemné priestory sa tiahnu pozdĺž tektonickej pukliny smeru 264° so sklonom 66° na juh. Výška jaskyne sa pohybuje od 1,8 – 3 m. V dĺžke 12 m jej dno náhle stúpa po stmelenej sutine až k povale, kde po celkovej dĺžke 20 m končí zasutinením. V strede jaskyne je skalný stupeň pod ktorým sa tiahne späť nízky kanál až po vchod. Nenachádzajú sa tu kvapľové útvary. Jej zaoblené steny miestami ukazujú na erózny pôvod jaskyne od tamojšieho potôčika, ktorý z nej vytekal.

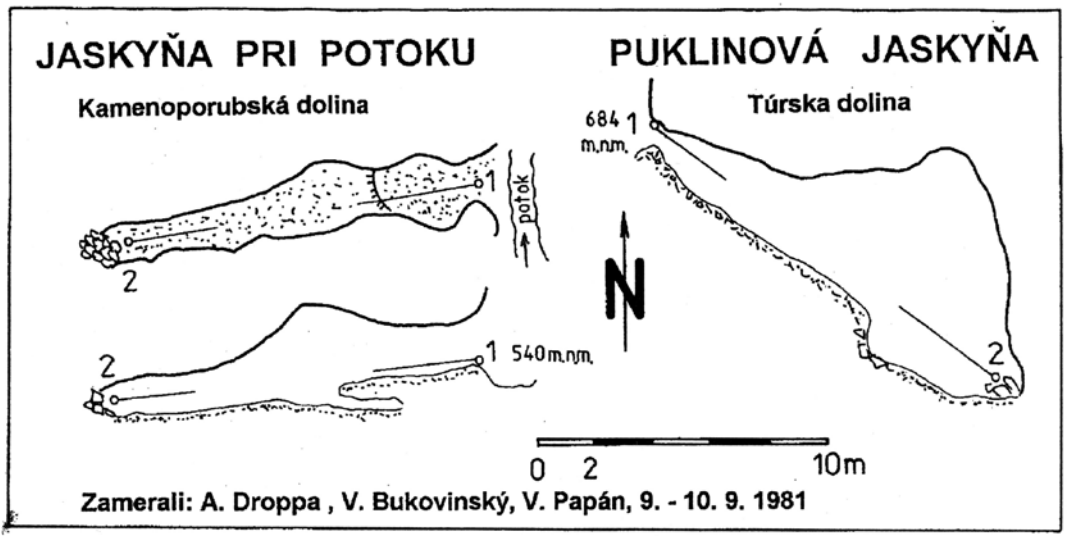
Južnejšie vo vzdialenosti asi 6 m od tejto jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 550 metrov **Lomená jaskyňa**. Jej vchod s výškou 1,5 m a šírkou 2,3 m leží len 10 m nad potôčkom. Vstupná chodba sa tiahne v smere 236°, v dĺžke 3,7 m sa obracia do smeru 128°. Jej dno od vchodu mierne klesá, ale v dĺžke3,7 m náhle po sutinovom kuželi stúpa a po celkovej dĺžke 7,2 m končí zasutinením. Šírka podzemných priestorov sa pohybuje od 0,6 do 1,5 m a výška okolo 1,5 m. Nenachádza sa tu kvapľová výzdoba. Je vytvorená v tmavošedých vápencoch (stredný trias) koróziou povrchových vôd a zväčšená oddrobovaním. Obidve jaskyne spomína V. Bukovinský (1951) a P. Janáčik (1959/, avšak bez plánov.

Puklinová jaskyňa v Turskej doline sa nachádza v severnom svahu Ostrej (942 m n. m./. Jej vchod leží vo výške 684 m, teda okolo 30 m nad dolinou. Dosahuje 50 cm výšky a 100 cm šírky. Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových dolomitoch pozdĺž tektonickej pukliny smeru S-J, sklonenej 81° na Z. Od vchodu jaskyňa prudko klesá



Vchod do jaskyne v Dubnej skale. Foto: Ing. Papan

pod uhlom 36° a po dĺžke 14 m končí zasutinením. Jej šírka sa pohybuje od 50 – 80 cm a výška v zadnej časti dosahuje až 10 m. Dno pokrýva oddrobená sutina. Ostrohranné steny jaskyne ukazujú na jej vznik oddrobovaním. Pod jaskyňou je opustený ponor v nadmorskej výške 649 metrov. Pri jeho bagrovaní sa ukázal otvor, v ktorom zmizol tamojší potôčik. Jeho vody sa objavili vo vyvieračke Dedovej, ktorá má výdatnosť 95 l/s a je zachytená do vodovodu pre Žilinu.



Slnečná priepasť – nový objav na Plešiveckej planine

Zoltán Jerg

Skupina jaskyniarov dovtedy neorganizovaných v SSS na jeseň minulého roka odkryla nový vchod do podzemia Plešiveckej planiny. S. Máté, A. Jerg, T. Máté a Z. Jerg objavili a preskúmali Slnečnú priepasť.

Južná časť Plešiveckej planiny je tvorená svetlými wettersteinskými vápencami stredného triasu podliehajúcimi silnému skrasovateniu. Naša skupina začala s rekognoskáciou terénu Plešiveckej planiny, prevažne jej južnej polovice, v roku 1991 so zameraním na lokalizáciu a registráciu krasových javov. Doteraz sa nám podarilo lokalizovať prevažnú väčšinu už známych a publikovaných lokalít a niekoľko desiatok pre speleologickú verejnosť neznámych nádejných lokalít (ponory, závrty, depresie, prepadliská, zasypané priepasti a pod.). Väčšina týchto nádejných lokalít je z hľadiska možného úspešného objavu veľmi perspektívna.

Plešivecká planina je pre jaskyniarov veľmi atraktívnym terénom s množstvom depresií, ktoré sa doslova ponúkajú na otvorenie. Stačí „kopnúť" na správnom mieste, mať tak trocha šťastia a výsledný efekt nenechá na seba dlho čakať. Naše predpoklady potvrdzuje aj nami objavená Slnečná priepasť. Sme presvedčení, že v blízkej budúcnosti čaká na jaskyniarov v tejto oblasti ešte nejedno prekvapenie v podobe nových objavov.

Za materiálnu pomoc, cenné rady a pomoc pri prieskume a dokumentácii priepasti ďaku-

jeme jaskyniarom zo speleologického klubu Cassovia Košice: Ing. Jozefovi Thuróczymu za pomoc pri mapovaní priepasti, Ondrejovi Kolodzejovi a Benjamínovi Sarčíkému za pomoc pri prieskume dolných častí priepasti.

Geomorfológia a geológia Plešiveckej planiny

Plešivecká planina je z geomorfologického hľadiska najcharakteristickejšou planinou Slovenského krasu. Rozprestiera sa na JZ od Rožňavy na ploche asi 60 km². Má zhruba oválny tvar, v smere S-J dosahuje šírku 11 km, v smere Z-V 6 km. Strmé okraje planiny s relatívnou výškou 300 až 450 m klesajú do dolín riek Slanej a Štítnika, ktorých toky ohraničujú planinu z troch strán. Zo severu je ohraničená cestou Rožňava– Štítnik.

Severná časť Plešiveckej planiny je tvorená plytkou kryhou triasových karbonátov, ležiacich na nepriepustných werfénskych bridliciach, pričom celý tento komplex je v južnej časti tektonicky narazený na hrubšie karbonátové vrstvy silického príkrovu. Táto severná kryha je najplytkejšia v SZ časti, kde bridlice vystupujú až takmer na povrch planiny. Vrstva gutensteinských vápencov je len niekoľko desiatok metrov hrubá a v nadloží prechádza do málo priepustných gutensteinských dolomitov. Vzhľadom na plytké uloženie vrstiev je priepustná vrstva gutensteinských vápencov obnažená na veľkej ploche a občasné toky z nepriepustných gutenstienských dolomitov na juhozápade vytvorili slepé dolinky a množstvo závrtov (Grego J., Lešták, L.,1997). Južnú časť planiny budujú masívne wettersteinské vápence stredného triasu podliehajúce silnému skrasovateniu. Planina je bohatá na povrchové i podzemné krasové formy, ktoré sú výsledkom dlhodobého krasovatenia.

Stručná história objavu

Dňa 10. októbra 1997 pri rekognoskácii terénu juhozápadnej časti Plešiveckej planiny lokalizoval jeden z objaviteľov, Attila Jerg, skalistú depresiu na nevýraznom hrebeni medzi závrtmi. 18. októbra sme v zložená A. Jerg, T. Máté, Z. Jerg podrobne preskúmali depresiu a jej okolie. Depresia sa na povrch interpretovala ako menšie prepadlisko o rozmeroch 2x3,5 m. Šikmé sutinovité dno depresie strmo klesalo z juhu na sever a depresia dosahovala hĺbku -1,9 m. Vyzerala tak perspektívne, že okamžite sme začali so sondážnymi prácami. Vôbec nám nevadilo, že sme nemali so sebou náradie. Naše ruky sa premenili na banský kombajn a na transport materiálu dobre poslúžil klasický „transporťák“.

Na druhý deň sme opäť tu. Už vystrojení náradím s nadšením pokračujeme v kopaní. Nakoľko túžba po objave bola veľká, práca išla rýchlo. Až kým sme nenarazili na veľký balvan (cca 0,5 × 0,7 m), ktorý s väčšími kameňmi zatarasoval vchod do priepasti. Preto sme sondu rozšírili a balvan sme obkopali dookola. Pod balvanom sme odkryli veľmi malú štrbinku. Kamienky vhodené cez túto štrbinku padali kdesi veľmi hlboko... Vedeli sme, že objav je už na dosah. Ešte vytiahnuť balvan a priepasť je na svete.

31. októbra sme pomocou kladkostroja a technických pomôcok vytiahli balvan (vážiaci odhadom dobrých 200 kg) a následne sme odkryli vchod do priepasti. K názvu „Slnečná priepasť“ nás inšpirovala poloha priepasti a polohou podmienený dopad slnka na vchod.

Pre zaujímavosť uvádzame niekoľko skutočností:

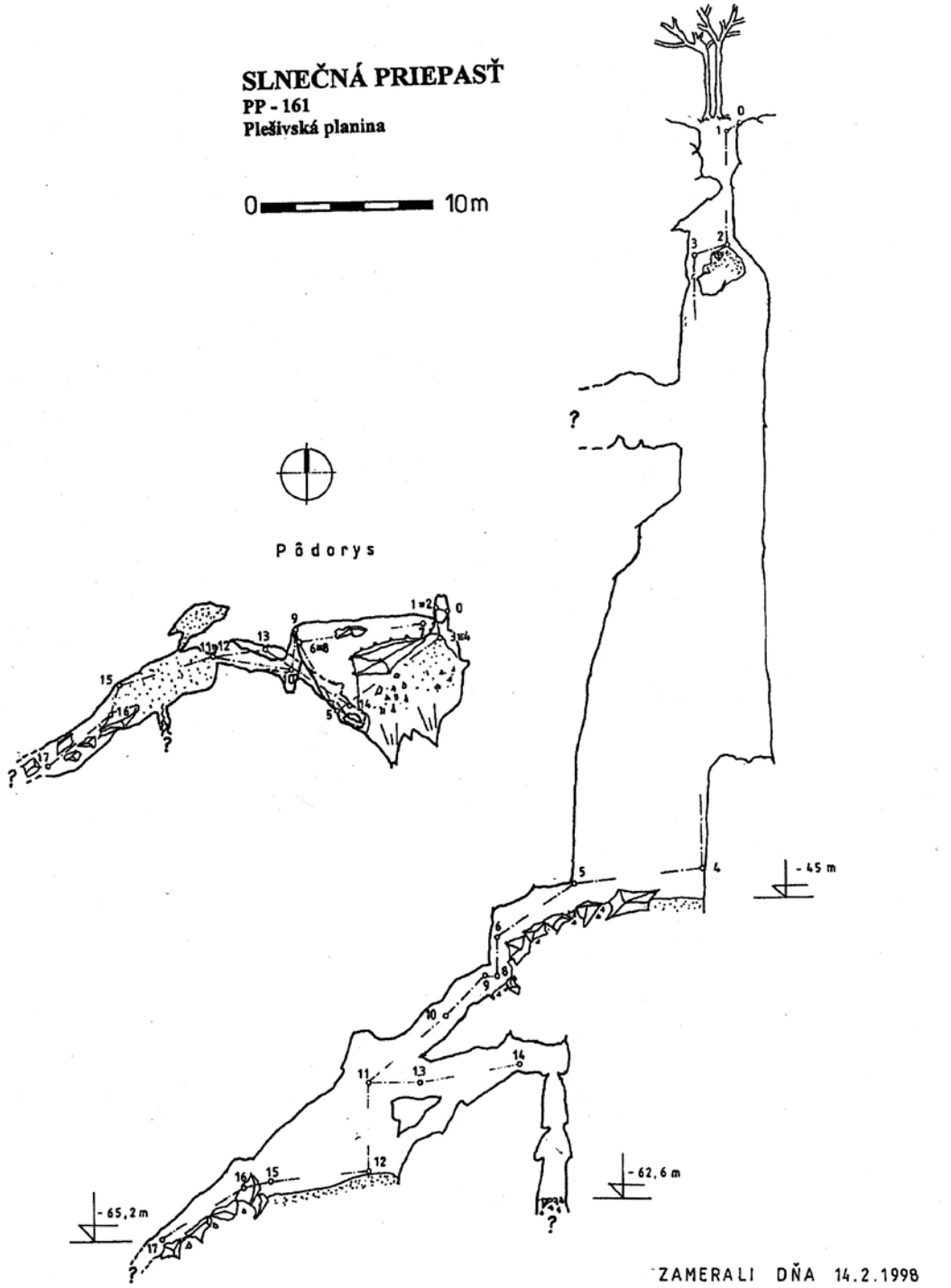
- Na odkrytie ústia priepasti nám stačili dve akcie (10 hodín).
- Len 1 m (!) hrubá sutinovitá zátka bola tvorená prevažne kameňmi a suchým humusom a jedným balvanom.
- Aj v prípade nášho objavu sa potvrdila teória G. Lešinského (viď lit. 10), že strom v depresii slúži ako doplnkový indikátor – zvýši pravdepodobnosť prítomnosti voľných priestorov. Na severnej hrane depresie Slnečnej priepasti rastie dokonca až šesť (!) stromov.

Prieskum

Ešte v deň objavu vykonal T. Máté prvozostup na dno Vstupnej priepasti do hĺbky cca –8 m. Orientačne ju preskúmal a zistil, že priepasť pokračuje ďalej dvoma neprieleznými otvormi. Vhodené kamene padali odhadom do hĺbky 40 – 50 m...

Na ďalšej akcii sme podrobne preskúmali Vstupnú priepasť a na jej južnom okraji rozšírením úzkeho otvoru sme spriechodnili ústie Hlavnej šachty.

28. decembra Z. Jerg vykonal prvozostup na dno Hlavnej šachty do hĺbky –45 m. Neskôr zlanil aj T. Máté. Orientačne sme preskúmali dóm, neskôr pomenovaný ako „Dóm objaviteľov“. Na najnižšom mieste dómu, v hĺbke cca –50 m pri


SLNEČNÁ PRIEPASŤ
PP - 161
Plešivská planina
0
10m
Pôdorys
- 45 m
- 62,6 m
- 65,2 m
ZAMERANÉ ZÁVESNÝM BANSKÝM KOMPASOM
ZAMERALI DŇA 14.2.1998
Jozef THURÓCZY
Zoltán JERG
Tibor MÁTÉ

SZ stene medzi obrovskými balvanmi sme začali rozoberať zával. Cca 5 minút nám stačilo, aby sme zistili, že priepasť pod závalom pokračuje ďalej. Vhodené kamene padali bez prekážky do hĺbky asi 10 – 20 m.

Na nasledujúcej akcii sme detailne preskúmali Dóm objaviteľov a po niekoľkohodinovej drine sa nám konečne podarilo prekopať zával a tak objaviť ďalšie pokračovanie, ktoré sme nazvali „Šikmá priepasť". Prácu sťažovalo niekoľko zaklinených balvanov, ktoré sme museli uvoľniť a spustiť dole.

7. februára vykonal B. Stařičný prvozostup na dno Šikmej priepasti a Hlineného dómu. Následne zlanili aj T. Máté, O. Kolodzej a Z. Jerg. Týmto sme zároveň prvýkrát zostúpili na dno priepasti v hĺbke –65 m. Podrobne sme preskúmali Hlinený dóm a horizontálnu chodbu pričom sme zistili, že na viacerých miestach je perspektívna na ďalšie pokračovanie.

14. februára J. Thuróczy, T. Máté a Z. Jerg priepasť zamerali. O. Kolodzej a B. Stařičný začali so sondážnymi prácami v Hlinenom dóme – zatiaľ bez úspechu.

Na objave, prieskume a dokumentácii priepasti sa podieľali: Samuel Máté, Tibor Máté (Košice), Ing. Jozef Thuróczy, Ondrej Kolodzej, Benjamín Stařičný (Speleologický klub Cassovia Košice), Attila Jerg, Zoltán Jerg (čakatelia, Speleo Rožňava).

***Opis priepast*i**

Depresia s priepasťou sa nachádza v JZ časti Plešiveckej planiny (z dôvodu ochrany a obmedzenia návštevnosti neuvádzame jej presnú polohu). Skalisté ústie depresie o rozmeroch 2 × 3,5 m je situované do JV svahu chrbta medzi troma závrtmi.

Umelo odkrytý vchod lichobežníkového tvaru o rozmeroch 0,4 × 0,6 m sa nachádza v hĺbke –2,9 m a vedie malou Vstupnou priepasťou do hĺbky –7,5 m na vrchol sutinového svahu (m. b. 2), tvoreného prevažne polosuchými hlinitými sedimentmi. Vstupná priepasť má výrazne puklinový charakter (pôdorys cca 1 × 3 m) a je vytvorená na poruche S-J.

Sutinový svah od severu strmo klesá na juh (sklon 45°) k ústiu Hlavnej šachty (m. b. 3). Úzky vchod trojuholníkového tvaru je akurát na prelezenie. Nižšie sa hneď rozširuje do priestornej 36 m hlbokej Hlavnej šachty, vytvorenej tiež na poruche S-J. Svetlosť šachty v smere S-J dosahuje 3 – 5 m, v smere V-Z 0,5 – 2 m. V južnej stene šachty v hĺbke cca –18 m (približne nad stropom Dómu objaviteľov) sa nachádza okno puklinovitého profilu, za ktorým vidieť voľné priestory - táto časť, vyžadujúca traverz zatiaľ nebola preskúmaná.

Hlavná šachta vyúsťuje v hĺbke –45 m v SV časti Dómu objaviteľov (m. b. 4). Dóm má približne kruhový pôdorys o veľkosti 7,5 m a dosahuje výšku 20 až 25 m. Je to zároveň aj najväčším priestorom celej priepasti (objem cca 1000 m^3). Dno dómu tvorí veľký zával pokrytý hlinitými sedimentami. Medzi sutinou závalu sa nachádzajú zvyšky zrútených kvapľových stĺpov a niekoľko obrovských balvanov.

Od JZ okraja dómu (m.b. 5) priepasť pokračuje po sutinovom svahu závalu (sklon 35°) na SZ na najnižšie miesto dómu (m. b. 8, 9). Medzi západnou stenou a veľkými balvanmi závalu sa nachádza umelo vykopaný 0,5 m široký vchod do Šikmej priepasti.

Šikmá priepasť spočiatku klesá na juh, ale hneď sa lomí na západ, rozširuje sa (šírka 2 – 3 m) a nižšie padá kolmo na dno Hlineného dómu. Približne v polovici Šikmej priepasti, na jej severnom okraji sa nachádza okno o rozmeroch cca 0,5 × 2 m, ktoré vedie do 10 m dlhej horizontálnej chodby širokej 1 – 2 m a vysokej 2 m, na konci ktorej sa nachádza 8 m hlboká priepasť nazvaná „Biela studňa". Šírka studne sa pohybuje v rozmedzí 0,3 – 0,8 m a deka 1 – 1,5 m a jej dno vyplňuje sutina. Studňa sa výrazne odlišuje od ostatných častí priepasti. Celá priepasť je pokrytá nánosmi hliny a v priepasti prevláda hnedá farba. Steny studne sú biele (odtiaľ názov «Biela studňa») a nenachádzajú sa v nej hlinité sedimenty. Veľmi drsný, miestami až ostrý povrch stien studne svedčí o silnej korozívnej činnosti infiltračných vôd.

Z dna Hlineného dómu vedie veľmi úzka, strmo stúpajúca puklinová spojovacia chodba, ktorá končí asi v polovici horizontálnej chodby.

Hlinený dóm má zhruba obdĺžnikový pôdorys 2 × 8 m a vedie na JZ, kde končí závalom v hĺbke –65,2 m. Maximálnu výšku 8 m dosahuje dóm na začiatku (cca nad m. b. 12), odtiaľ strop strmo klesá až ku koncovému závalu (m. b. 17). Rovní sutinovité dno dómu pokrývajú hlinité sedimenty. niekoľko väčších balvanov a kaluže vody. Voda, ktorá sa tu nazbiera sa stráca v neprieleznom zahlinenom kanáliku v JV stene dómu.



Výzdoba Slnečnej priepasti. Foto: Z. Jerg

Výzdoba

V celej priepasti sa nachádza bohatá kvapľová výzdoba. Na východnej stene Vstupnej priepasti (nad m.b. 2) sa nachádzajú pekné 3-4 cm hrubé vrstvy priesvitného kryštálu kalcitu. Hlavná šachta patrí medzi najkrajšie časti celej priepasti. Celá šachta je pokrytá veľmi peknou sintrovou výzdobou väčšinou hnedej farby, pričom dominantné zastúpenie tu majú predovšetkým stupňovité sintrové náteky značných rozmerov. Mohutné sintrové náteky na dvoch miestach znižujú profil šachty len na 0,5 m. JJZ stena Dómu objaviteľov je suchá, bez výzdoby. Na ostatných stenách dómu sa nachádza rôznofarebná sintrová výzdoba (väčšinou hnedej a červenohnedej farby). Svojou výzdobou vo forme sintrových nátekov a pizolitov reprezentuje východná stena najkrajšiu časť dómu. Na strope nad sutinovým svahom (medzi m. b. 5 a 6) visia malé priesvitné brčká dlhé do 5 cm. Výzdoba v Hlinenom dóme sa vyskytuje len sporadicky - na SZ stene nad koncovým závalom sa nachádzajú menšie sintrové náteky a stalaktity.

Záver

Slnečná priepasť je hydrologicky aktívna priepasť puklinovo-rútivého pôvodu s bohatou sintrovou výzdobou, pričom je na viacerých miestach nádejná na ďalšie pokračovanie. Jej priestory pozostávajú zo štyroch vertikálnych stupňov: Vstupná priepasť –7,5 m; Hlavná výzdoba –36 m; Šikmá priepasť –15 m; Biela

studňa –8 m. Svojou výzdobou a rozmermi (hĺbka –65,2 m; súčet polygónových ťahov 105 m) patrí medzi najvýznamnejšie objavy na Plešiveckej planine v roku 1997. Za najperspektívnejšie miesta z hľadiska ďalšieho postupu považujeme Bielu studňu a zával na konci Hlineného dómu. Zaujímavé poznatky môže priniesť aj prieskum okna v Hlavnej šachte. Doteraz získané poznatky dávajú tušiť ďalšie pokračovanie priepasti. Sme presvedčení, že hĺbka –65,2 m ešte nie je konečná a sondovaním sa nám podarí preniknúť hlbšie do nových priestorov.

Literatúra

ERDÖS, M., 1994: Zoznam preskúmaných jaskýň, priepastí a vyvieračiek Plešiveckej planiny. Slovenský kras 22, s. 187–212.

ERDÖS, M., LYSENKO, V., 1996: Výzkum propastí jižní části Plešivecké planiny. Československý kras, 17, s. 59–72.

GREGO, J.: Nové lokality Plešiveckej planiny (1. časť), Spravodaj SSS č.1/1990, s. 3–8.

GREGO, J., 1993: Jaskyne svahov Plešiveckej planiny. Spravodaj SSS č.1, s. 4–12.

GREGO, J.: Nové lokality Plešiveckej planiny (2. časť), Spravodaj SSS č. 3, s.4–7.

GREGO, J., LEŠTÁK, L., 1997: Jaskyne severovýchodnej časti Plešiveckej planiny. Spravodaj SSS č. 1, s.25-28.

KÓŇA, V., LEŠTÁK, L., 1962–3: Z prieskumu severnej časti Plešiveckej planiny. Československý kras 14, s. 16–17.

KUČERA, B., 1962-3: Jeskyně a propasti ve střední části Plešivecké planiny. Československý kras 14, s. 101–112.

LABUDA, Š., 1993: Nové objavy na Plešiveckej planine. Spravodaj SSS č. 2, s. 3–4.

LEŠINSKÝ, G.,1997: Depresia v krase – inšpirácia pre nepokojných. Spravodaj SSS č. 4, s. 19–23.

LYSENKO, V., 1969: Výzkum Plešivecké planiny ve Slovenském krasu v letech 1965–1968. Československý kras 21, s. 97–109.

SKŘIVÁNEK, F., 1965: Vývoj krasu Plešivecké planiny v Jihoslovenském krasu. Československý kras 17, s. 42–58.

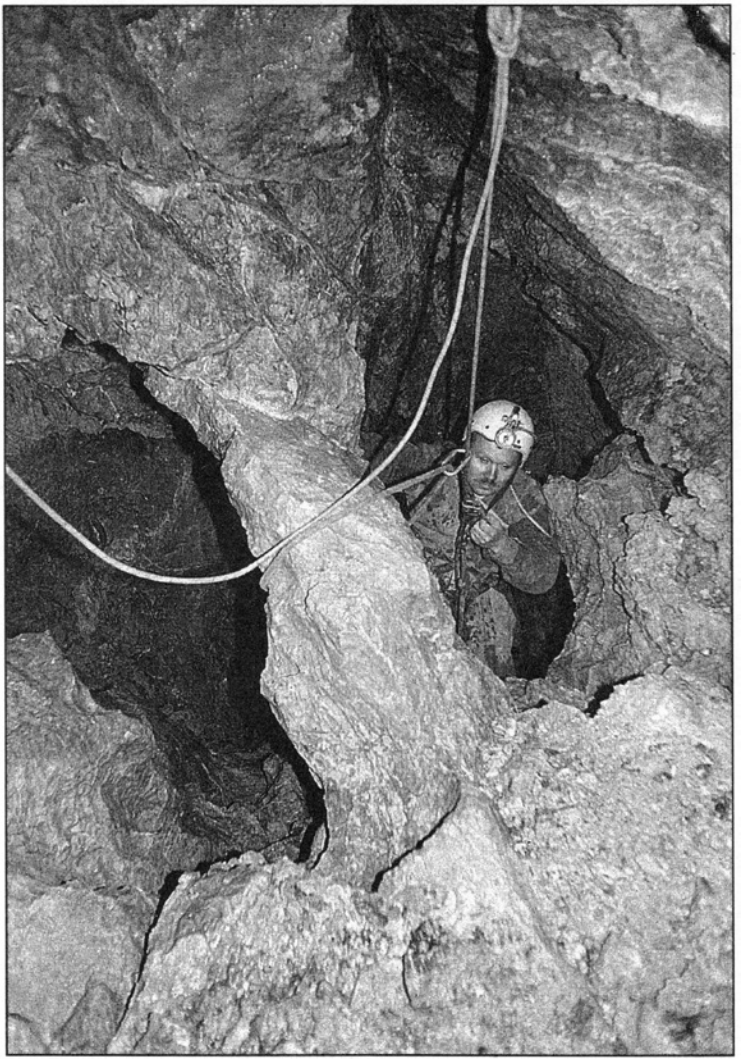
Jaskyňa Nová éra

Peter Magdolen

Je koniec októbra 1997, nedeľa pred obedom. V popradskej stanici je zima ako v psinci. Hľadám si teplejšie miesto, čo by podľa fyzikálnych zákonov malo byť čo najvyššie. Keď si zložím nevábny ruksak a vyťahujem zablatený zápisník, vyruší ma hlas osožného príslušníka: „Cestovný doklad prosím!" Po chvíli prekonávam aj túto prekážku, zapínam kalkulačku a konečne sčítavam centimetre. Záverečné stisnutie tlačítka a prianie sa stáva skutočnosťou. Jaskyňa Nová éra má deniveláciu 121 m.

Priebeh prieskumu

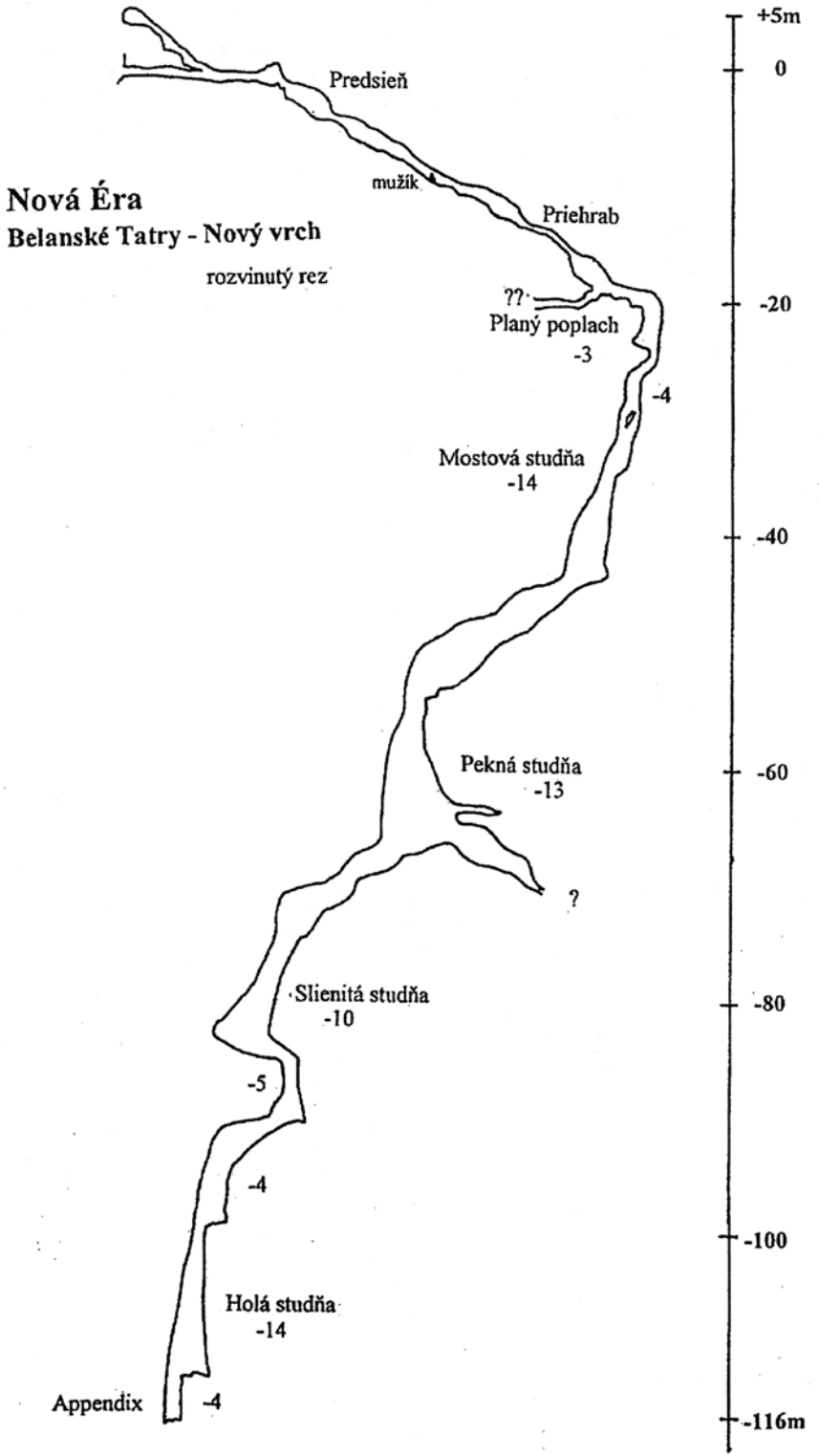
Počiatok udalostí bol 6. 10.1995. Mali sme sa vtedy stretnúť ráno v Javorovej doline, snáď na lúke pod Muráňom. Hoci v širšom okruhu tu jaskyniari boli, nestretli sme sa, a tak využijúc pekné počasie, vybral som sa naľahko na Nový vrch. Cieľom bola jaskyňa v Novom č. 3. Po jej prezretí zvyšovalo ešte dosť času, pomaly som teda schádzal k jaskyni N č.2, keď moju pozornosť zaujal nenápadný otvor zarastený vlhkomilným rastlinstvom. Naliezol som dnu, vyzeralo to len na vypadnutú vrstvu. Plazenie je namáhavé a miesto očakávaného konca, ktorý by uzavrel trápne snaženie, ako už mnohokrát predtým, sa plazivka rozširuje a dno klesá do akejsi sienky. Na dne je ďalšia plazivka, avšak už má charakter meandra. Meander začína viac klesať a zo strán sa zužuje. Tridsať metrov od vchodu nachádzam skalného mužíka, ale úžinou za ním sa ešte dá pretlačiť ďalších päť metrov. Tu už je plazivka neprielezná. Keď som sa ale dostal až sem, mohlo by to ísť aj ďalej. A naozaj, po polhodine odhadzovania šutrov z dna sa darí vplaziť dopredu. Vetrovka trpí, ale chodba pokračuje. Dno prudko padá dole, kamienky padajú 5-6 m a zbabelo cúvam späť. Na druhý deň sme tu v úplnej útočnej zostave (Magdolen, Sliva, Tencer). Zameriavame vstupné partie,



Mostová studňa. Foto: P. Magdolen

prehrabávame plazivku na normálneho človeka a napokon uväzujeme Slivu na sústavu šnúr z batohov a opaskov v dĺžke 12 m. Ide nohami napred a starostlivo ho istíme. Hoci sa priestor rozširuje, stále nachádza stupy a šnúry mu len zavadzajú. Volá nás ďalej. Zídeme do širšieho priestoru a pod nami je už riadna studňa s odhadovanou hĺbkou 6 m. Tencer sa opatrne spúšťa na dno, smutne konštatuje koniec, pokiaľ nehodí kamienok do ľavého kúta. Zvuk padajúceho kameňa nás privádza do tranzu. Minimálne dvadsať metrov. Kút rozširujeme, Sliva sa pokúša spustiť aspoň kúsok dole, bez riadneho lana je to ale hazard a tak akciu končíme.

Do jaskyne sa znova dostávame za tri týždne. Počasie je perfektné, máme spity, laná a lezecké pomôcky. Útočnú trojicu dopĺňa K. Hadriová ako morálne istenie. Osádzame spity v kúte a úzkou puklinou zlanujeme 4 m na medzistupeň tvorený mostom. Tu lano prekotvujeme a pohodlnou šachtou zlaníme na dno. Z dna vybieha strmšie klesajúca chodba, ktorou nadšene postupujeme k ďalšej studni. Opäť spitujeme, zlanujeme krásnou priestrannou šachtou


Nová Éra
Belanské Tatry - Nový vrch
rozvinutý rez
Predsieň
mužík
Priehrab
??
Planý poplach
-3
-4
Mostová studňa
-14
Pekná studňa
-13
?
Slienitá studňa
-10
-5
-4
Holá studňa
-14
Appendix
-4
+5m
0
-20
-40
-60
-80
-100
-116m

do väčšieho priestoru a zastavujeme sa nad šikmou studňou, kde nám laná končia. Stačilo by ich síce previazať a rozrezať, ale nechávame to na ďalší deň. Na druhý deň zliezame túto šikmú slienitú studňu a zostupujeme sériou nižších stupňov ku hladkej kolmej šachte. Tu nakotvíme posledné lano a to akurát dosahuje dno. Škoda, že jaskyňa končí, ubezpečujeme sa však, že sto metrov prekonala.

Jaskyňa teda bola objavená, bolo ju treba ešte zamerať. Letná sezóna sa skončila a v zime prístup prevyšoval mieru zvyčajnej pohodlnosti. Ďalší rok sa niesol v znamení sprísnenia pohybu po Tatranskom národnom parku (nový zákon o ochrane prírody), takže bolo nutné viesť administratívny zápas skomplikovaný novým regionálnym členením. Jaskyňu sme domerali až po dvoch akciách v júli a októbri 97. Posledná akcia už prebehla v zimných podmienkach a účastníci si budú dlho pamätať márnu snahu dostať sa do auta so zamrznutým imobilizérom, nasledovanú nočným presunom v kombinézach a gumákoch do zariadenia Muráň na Podspádoch. Na tomto mieste treba vyjadriť vďaku vedúcemu p. Gajdošovi za poskytnutú pomoc.

Prístup

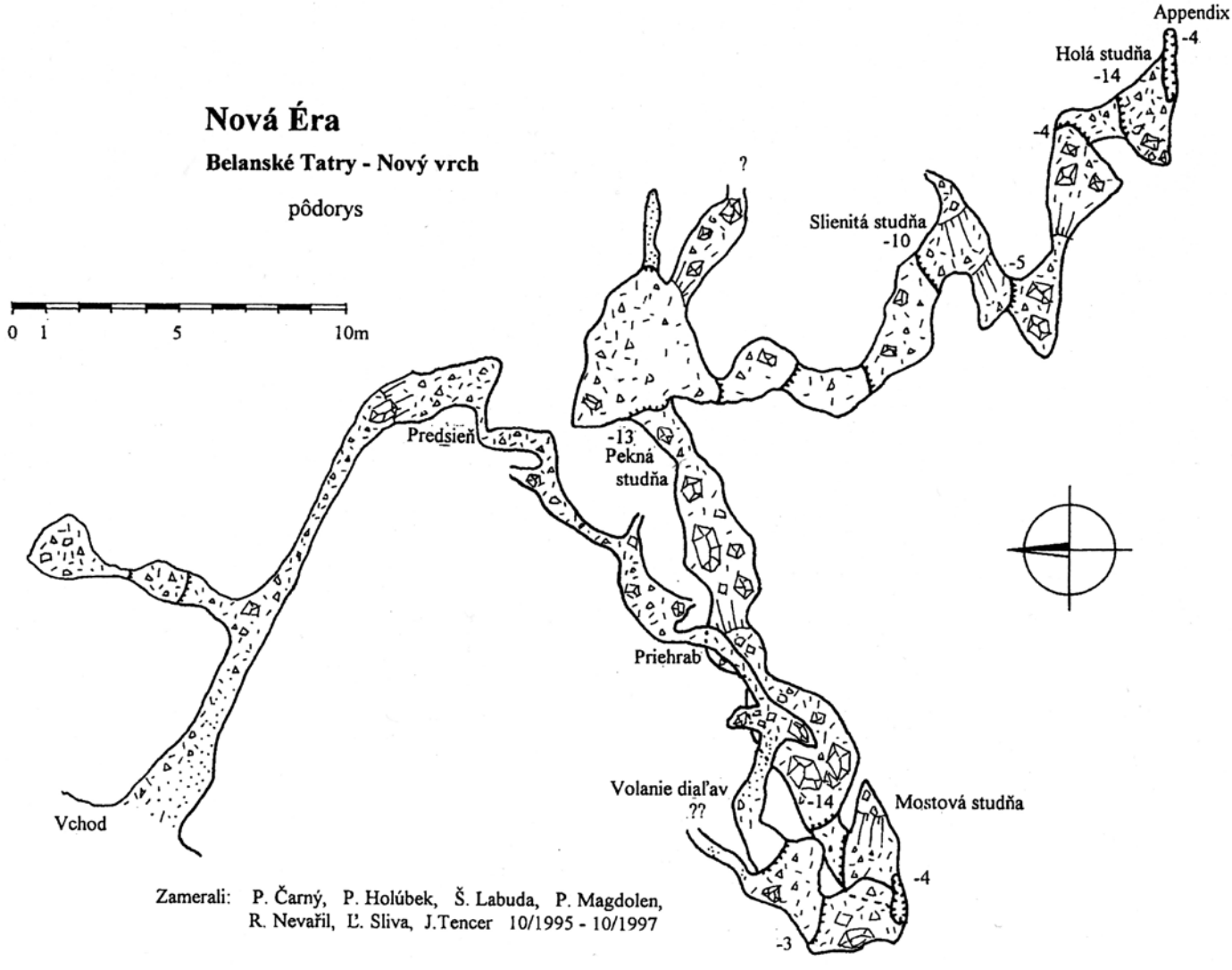
K jaskyni je najlepšie prísť z Tatranskej Javoriny cez dolinu Medzisteny. V závere doliny cesta vchádza z lúk do lesa, tu treba odbočiť doprava na chodník, ktorý serpetinovite stúpa k poľovníckej chatke a odtiaľ traverzuje dolinu Nového potoka až ku skalám pod jaskyňou v Novom č. 2. Od tejto jaskyne treba ísť hore pozdĺž skál asi 300 m do nevýrazného sedla v bočnom hrebeni. Vstupný otvor je 20 m pred sedlom vpravo v päte asi 20 m vysokého skalného brala.

Opis podzemia

Od nenápadného vstupu širokého 1,7 a vysokého 0,7m orientovaného na JZ pokračuje horizontálna chodba, ktorá sa postupne zužuje. Vo vzdialenosti 7m od vchodu odbáča doľava stúpajúca chodba s dvomi 1,5m vysokými stupňami, zakončená malou sienkou. Tu sa nachádza najvyšší bod jaskyne +5,7 m nad vchodom. Vstupná chodba sa za stúpajúcou odbočkou znova zužuje a po 7m vyústí do priestoru nazvaného Predsieň, kde sa už dá postaviť. Z dna Predsiene klesá meandrová chodba v dĺžke 15 m s priemernou šírkou 0,5 m a výškou 1–1,5 m. Nasleduje nízka 2 m dlhá plazivka Priehrab, ukončená 2 m stupňom, za ktorým sú už pohodlné rozmerné priestory. Na dne stupňa je úzky klesajúci meander smerujúci naspäť pod Priehrab, po 7 m neprielezne zúžený. Hlavné chodby pokračujú druhým stupňom, či skôr studňou, ktorá sa aj napriek 4 m hĺbke dá zliezť voľne. Z dna vybieha v smere na S užšia puklina, tá kolmo klesá a rozširuje sa do prvej mohutnejšej studne. V hĺbke 4 m od úžiny je skalný most, po ktorom má studňa meno. Za mostom sa zlaňuje ešte 14 m, nasleduje strmo klesajúca 25 m dlhá chodba, ktorá vyústí do stropu 13 m hlbokej Peknej studne. Pekná studňa je naspodu dómovito rozšírená, klesá na dve strany a vyskytujú sa tu kostičky netopierov. V strednej časti studne je niekoľko užších chodieb, všetky slepo končia. Pokračovanie do hĺbky je z dna studne západným smerom, kde po troch 2–3 m vysokých stupňoch chodba vyústi nad šikmou, prudko padajúcou Slienitou studňou. Okolité horniny už majú slienitú odlučnosť a od dna tejto studne po nasledujúcu Holú studňu pokrývajú dno v nestabilných formáciach. Medzi oboma studňami je zas niekoľko stupňov, ktoré by sa dali zliezť voľne, ale vzhľadom na množstvo lokrov je rozumnejšie použiť lano. Holá studňa je parádne 14 m zlanenie v už zase čistých vápencoch. Záver tvorí užšia puklinová 4 m hlboká šachta Appendix, s dnom o rozmeroch 2,5 × 0,7m, ktoré je pokryté nespevnenými ostrohrannými kameňmi a štrkom.

Perspektívy

Logicky by sa patrilo kopať na dne. Určite sa dá vykopať 2–3 m hlboká sonda, čím by sa aspoň zväčšila denivelácia. Prievan tu však nie je a nakopaný materiál zo sondy by sa musel starostlivo ukladať, než by úplne zaplnil časť studne k tomu určenú. Nateraz máme dve sľubnejšie miesta. Prvým je koniec klesajúcej chodby, ktorá vybieha z dna Peknej studne severným smerom. Chodba sa zúži, vidieť ale zo 5 m ďalej, treba len odstrániť prekážajúci balvan. Druhé miesto je v hĺbke -30 m, je to vyššie spomínaný úzky meander za Priehrabom. Keď sa v kľúčovom mieste podarí meander rozšíriť, určite tu bude väčšie pokračovanie. Nasvedčuje tomu dobrý zvuk ozveny i pulzný prievan. Dá boh, že tento rok v jaskyni postúpime.


Nová Éra
Belanské Tatry - Nový vrch
pôdorys
0 1 5 10m
Appendix
-4
Holá studňa
-14
-4
?
Slienitá studňa
-10
-5
-13
Pekná
studňa
Predsieň
Priehrab
Vchod
Volanie diaľav
??
-14
Mostová studňa
-4
-3
Zamerali: P. Čarný, P. Holúbek, Š. Labuda, P. Magdolen,
R. Nevařil, Ľ. Sliva, J.Tencer 10/1995 - 10/1997

Jaskyňa O-3 stále láka jaskyniarov

Juraj Szunyog

Tak isto ako predchádzajúce generácie jaskyniarov, prilákala Prosiecka dolina v roku 1997 aj členov Speleoclubu Chočské vrchy svojimi prírodnými krásami a speleologickými možnosťami preniknutia do predpokladaných podzemných priestorov. Po obhliadke známych malých jaskýň sme usúdili, že najjednoduchší postup do podzemia bude cez Jaskyňu O-3, hoci teraz vieme, že také ľahké to nebude a Jaskyňa možno ani nebude súvisieť s podzemným tokom vyvierajúcim v známej Vyvieračke v Prosieckej doline o 200 m severnejšie.

Jaskyňa O-3 sa nachádza na konci Prosieckej doliny pod tiesňavou Vráta. Jej vchod je viditeľný na ľavej strane doliny 24 m nad jej dnom. Jaskyňa puklinového charakteru je vytvorená v tmavých strednotriasových vápencoch podľa šikmo uložených vrstiev pod uhlom 60–45.

Podzemný priestor sa drží tejto pukliny v smere na sever až po Sienku kopáčov (m. b. 20). Ďalej pokračuje umelo rozšíreným otvorom v smere na východ puklinou sklonenou opačne pod uhlom 50. Pohyb v jaskyni je pohodlný len prvých 12 m. Potom sa puklina zúži na šírku chudého jaskyniara a jej sklon znemožňuje normálny vzpriamený pohyb.

Myšlienkou spriechodnenia jaskyne sa už zaoberal náruživý jaskyniar z Prosieka Pavol Andický alias Andaházy, ktorý svoje kutanie v doline začal v roku 1929. Aby rozšíril vchod do jaskyne, pomocou oceľovej tyče vylamoval vápencové tabule. Aj po tragickej smrti Andaházyho 20. 1. 1945 bola jaskyňa navštevovaná ľuďmi z Prosieka. V roku 1967 sa v Prosieckej doline uskutočnilo trojdňové pracovné stretnutie dobrovoľných jaskyniarov, po ktorom tu systematicky začína pracovať OS Ružomberok. Jej členovia 29. 7. 1969 jaskyňu zamerali a za 1. plazivkou (m. b. 10) začali prekopávať stúpajúcu chodbičku. Je zaujímavé, že už tu v skalnom závale cítili prievan a počuli hukot podzemných vôd. V prvej klesajúcej časti jaskyne medzi meračskými bodmi 5 a 9 inštalovali oceľové lano, pomocou ktorého vyťahovali kýble z 1.plazivky. Po prekopaní závalu sa dostali znovu do úzkej vysokej pukliny, ktorá je v horných častiach vyzdobená brčkami a za 2. plazivkou (m. b. 16) sa vyskytuje aj malý stalagnátik 20 cm vysoký. Vytrvalou prácou sa dostali do vzdialenosti 45 m. Začiatkom deväťdesiatych rokov tu pracujú ružomberskí jaskyniari spolu členmi Krúžku mladých speleológov, ktorí sa v Prosieckej doline stretávali pravidelne začiatkom leta na týždennom pobyte. Keďže mladých jaskyniarov bolo dosť, urobili v jaskyni reťaz a z konca jaskyne transportovali hlinu v sáčkoch až von, lebo 2. plazivka je vlastne úzka puklina, cez ktorú sa kýbeľ neprepchá. Za 2. plazivkou klesajúca chodba vyústila do malej Sienky kopáčov, ktorá v priamom smere končí. Po odstránení vrstvy sedimentov sa v Sienke kopáčov objavila na východnej stene malá diera, z ktorej prichádzal prievan a hukot vody.

O jaskyňu sa začínajú zaujímať aj členovia Oblastnej skupiny Červené vrchy, ktorí tu uskutočnili od novembra 1992 do júna 1993 nezávisle 10 pracovných akcií. Na prvých akciách jej členovia znova prekopávali zasypanú 1. plazivku a stúpajúcu chodbičku a množstvo piesčitej hliny vyniesli v transportných vakoch aj zo Sienky kopáčov. Malý otvor vo východnej stene zväčšili na prielezný a dostali sa do puklinovej chodby, ktorá smeruje na východ s opačným sklonom ako celá predchádzajúca časť jaskyne. Tu začína byť práca problematická, lebo na konci jaskyne chodbička prudko klesá a značne sa zužuje. Mladí speleológovia z Ružomberka tu naberali hlinu odvážne dolu hlavou. Neskôr ochabla aj činnosť mladých speleológov, až napokon krúžok v roku 1997 zanikol.

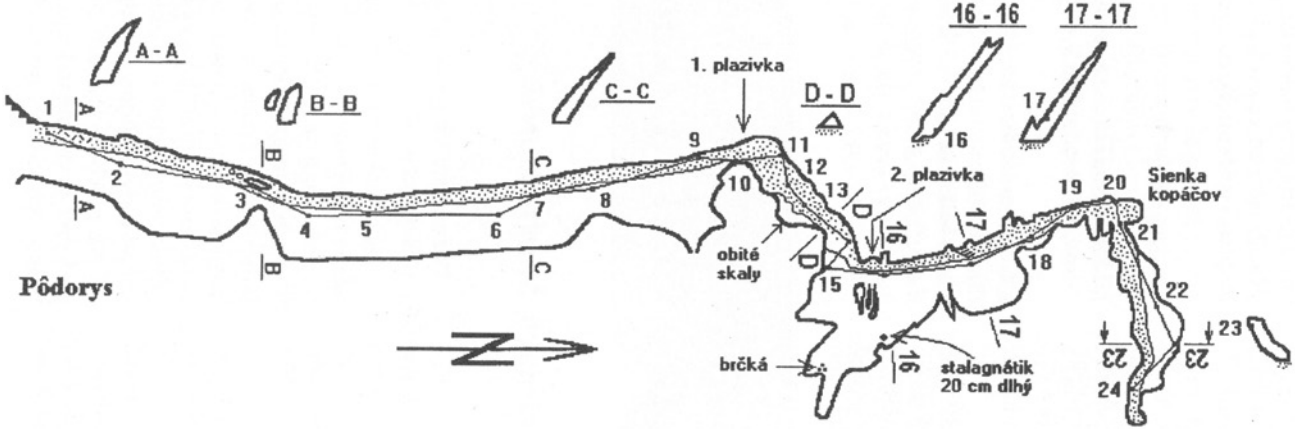
To už do Prosieckej doliny prichádzajú jaskyniari zo Speleoclubu Chočské vrchy. Najskôr sme 17. 5. 1997 Jaskyňu O-3 domerali od 1.plazivky v dĺžke 27,60 m čím jaskyňa dosiahla zameranú dĺžku 56,85 m. Potom cez leto nasledovalo 8 akcií, na ktorých sme v transportných

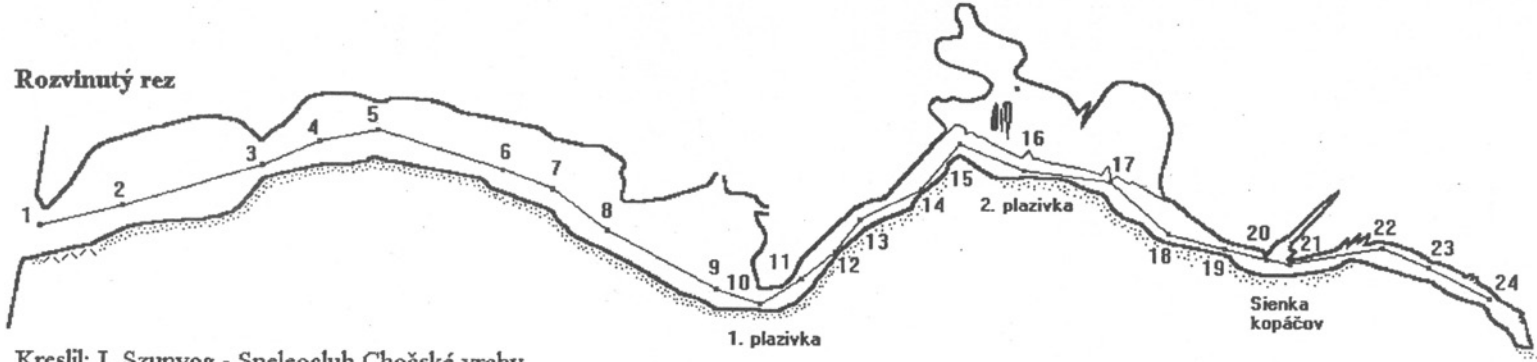
Jaskyňa O-3

Chočské vrchy, Prosiecka dolina

Zamerali: 29. 7. 1969 Z. Hochmuth, O. Fabo (po 1.plazivku)
20. 4. 1996 S. Szunyogová, J. Szunyog, Š. Sitek, A. Jurík (premeranie po m.b.11)
17. 5. 1997 S. Szunyogová, J. Szunyog, Š. Sitek, Š. Gajdoš, P. Mahút

M 1:200
0 1 2 3 4 5 m





Kreslil: J. Szunyog - Speleoclub Chočské vrchy

vakoch vynášali z jaskyne hlinu a kamene. Na jednej akcii nám tiež pomohli členovia OS Ružomberok. Prosiecku dolinu sme navštívili aj po povodniach 13. 7. 1997. Koryto Prosiečanky sa zmenilo a z dier O-1 a O-6, ktoré sú pod Jaskyňou O-3 sa valili mohutné vodopády.

Z jaskyne O-2 voda nevytekala, no bola pod ňou stopa po nedávnom výtoku. Našťastie v Jaskyni O-3 voda nebola, no v Sienke kopáčov sme našli hladinovú čiaru po jej nedávnom zatopení a jemný nános blata, ktoré sme potom transportovali von. V ušiach nám lahodil dunivý hukot vody, ktorú teraz počuť hneď ako človek prestrčí hlavu zo Sienky kopáčov do chodbičky vedúcej na koniec jaskyne. V septembri sme už hukot vody nepočuli a vtedy bol aj nízky stav vody v známej Vyvieračke.

Náročný postup vpred v jaskyni potvrdzuje aj to, že v roku 1997 sme z jaskyne vyniesli 78 transporťákov materiálu a v jaskyni sme nepostúpili ani o centimeter. Avšak naša nádej neopadáva. Zatiaľ sme si zväčšili priestor v Sienke kopáčov a najmä sme prehĺbili 1.plazivku, ktorú naše kopáčky Slávka a Ivka nazvali Bludný dóm. Tieto dva miesta budeme používať ako medzisklad nakopaného materiálu, pretože na jednej akcii sa nás nikdy nezíde toľko, aby sme dokázali transportovať materiál z konca jaskyne až von. Takto sa postupne musíme prehrýzať za hukotom vody, ktorý je zdrojom nášho jaskyniarskeho nadšenia.

Literatúra:

1. HOCHMUTH, Z.: Krasové javy v Prosieckej doline. Spravodaj SSS 2, Liptovský Mikuláš 1971, s. 8-19
2. Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a Chočských vrchov. Spravodaj SSS 1, Liptovský Mikuláš 1983, príloha
3. ANDAHÁZY, P.: Prosiecka dolina a jej okolie. Sinter 2/1994, Liptovský Mikuláš s. 58-60, Sinter 3/1995, Liptovský Mikuláš s. 38-40

Krasové jaskyne na Lysej hore v Merníckej pahorkatine v Beskydskom predhorí

Gabriel Lešinský, Martin Horčík

4. februára 1998 na Klube prírodovedcov v Košiciach nás na výskyt niektorých zaujímavých jaskýň v Beskydskom predhorí upozornil zoológ Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou RNDr. Peter Pjenčák. V rámci oddychu a úniku z Dolnovršských galejí sme 28. apríla 1998 využili Petrovu ochotu sprevádzať nás do tejto speleologicky panenskej oblasti s cieľom tieto jaskyne (doteraz bez zmienky v literatúre) lokalizovať a zdokumentovať.

Za tip pre Speleoklub Drienka a sprievodcovské služby ďakujeme Dr. Petrovi Pjenčákovi a za krkolomnú jazdu až k dieram na všetkéhoschopnej NIVE Miťovi Tomaškovi z Hanušoviec nad Topľou.

Poznámky ku geomorfológii a geológii Lysej Hory

Náš prieskum sme obmedzili na podvrcholové partie Lysej hory (319 m n. m.), resp. na jej SV a JV hrebeň. Vrch sa nachádza v katastri obce Vyšný Kazimír a orograficky sa začleňuje pod Mernícku pahorkatinu tvoriacu neveľkú plošnú jednotku severne od Vranova nad Topľou, ako jej južná časť. Lysá hora sa morfologicky nevymyká z typického „flyšového“ reliéfu okolitej pahorkatiny, ktorú charakterizujú pomerne hladko modelované tvary. Na ploche cca 2 km2 tu vystupujú na povrch vo forme pomerne úzkeho pásu obnažené polohy triasových dolomitov

(viď Matějka et al. 1964), ktorý kontrolovaný priečnym čaklovským a vranovským zlomom (viď tamtiež) naväzuje zo západu na karbonatiká Inovca (322,4 m n. m.). V silne porušenom antiklinálnom pruhu medzi Továrnym až južne od Vyšného Kazimíra sú vyvinuté prevažne sivé až modrosivé vápence, dolomitické vápence a sivé dolomity stredného triasu, zväčša tektonicky silne rozdrobené (ex. Matějka et al. 1964).

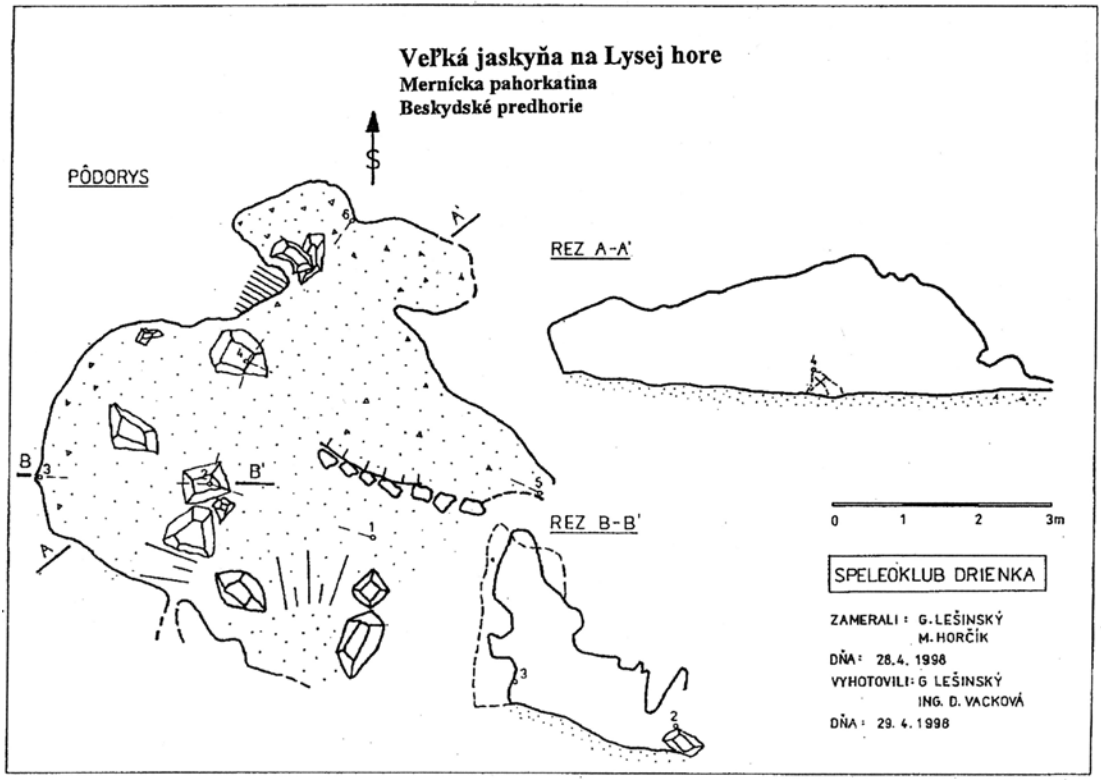
Povrchové krasové javy na Lysej hore prakticky nie sú vyvinuté i keď povrch niektorých brál má vďaka žliabkovitým formám škrapovitý charakter. Krasovatenie je tu minimálne. Početné depresie lievikovitého profilu sú evidentne antropogénneho pôvodu a sú pozostatkom vápeniek. Ručné spracovanie horniny nám potvrdil i starosta obce Vyšný Kazimír.

Zaregistrovali sme tu 3 horizontálne jaskyne a 1 kavernu. Lokality sme zamerali kompasom a sklonomerom. Meračské body sme nestabilizovali. Keďže miestne názvy nám neboli známe, jaskyniam sme pridelili nami vytvorené názvy.

Opisy krasových javov

Veľká jaskyňa na Lysej hore (IČO: 1)

Jaskyňu tvorí dómovitý priestor s rozmermi cca 6 × 6 m s viac menej nízko položeným stropom. V priestore dominantnej poruchy sa dá postaviť. Steny, strop a komínky v západnej časti dómu sú korozívnou činnosťou vody pekne vyhladené. Výzdoba je minimálna a obmedzuje sa na pizolitické výrastky a skutočne len náznaky nátekov. Jaskyňa je vlhká, živá. Výplň dna tvorí suť, hlinité sedimenty a organický materiál. Samotný vchod tvaru kosodĺžnika (0,7 × 0,8 m) sa nachádza v suťovom kuželi pod nevysokou uklonenou skalnou stenou. Genéza jaskyne, ktorej vznik predisponovala puklina smeru SV/JZ, je zmiešaná a dominantne sa na nej podieľalo rútenie. Akcesoricky boli priestory domodelované koróziou. Jaskyňa je známa miestnym občanom, o čom svedčia odpadky v jej priestoroch. Je miestne významným refúgiom podkovára malého (*Rhinolophus hipposideros*). Zaregistrovali sme jedného jedinca, ktorý



tu preletel z neďalekej jaskyne č. 2. Polygónový ťah má dĺžku 14,95 m.

Jaskyňa sa nachádza na predĺženom úzkom, severovýchodnom hrebeni Lysej hory, pod skalnou stenou, ktorá je súčasťou výraznej skalnej skupiny vystupujúcej na ukončení tohto hrebeňa. Od vrcholu Lysej hory je jaskyňa vzdialená povrchových cca 250 m východne.

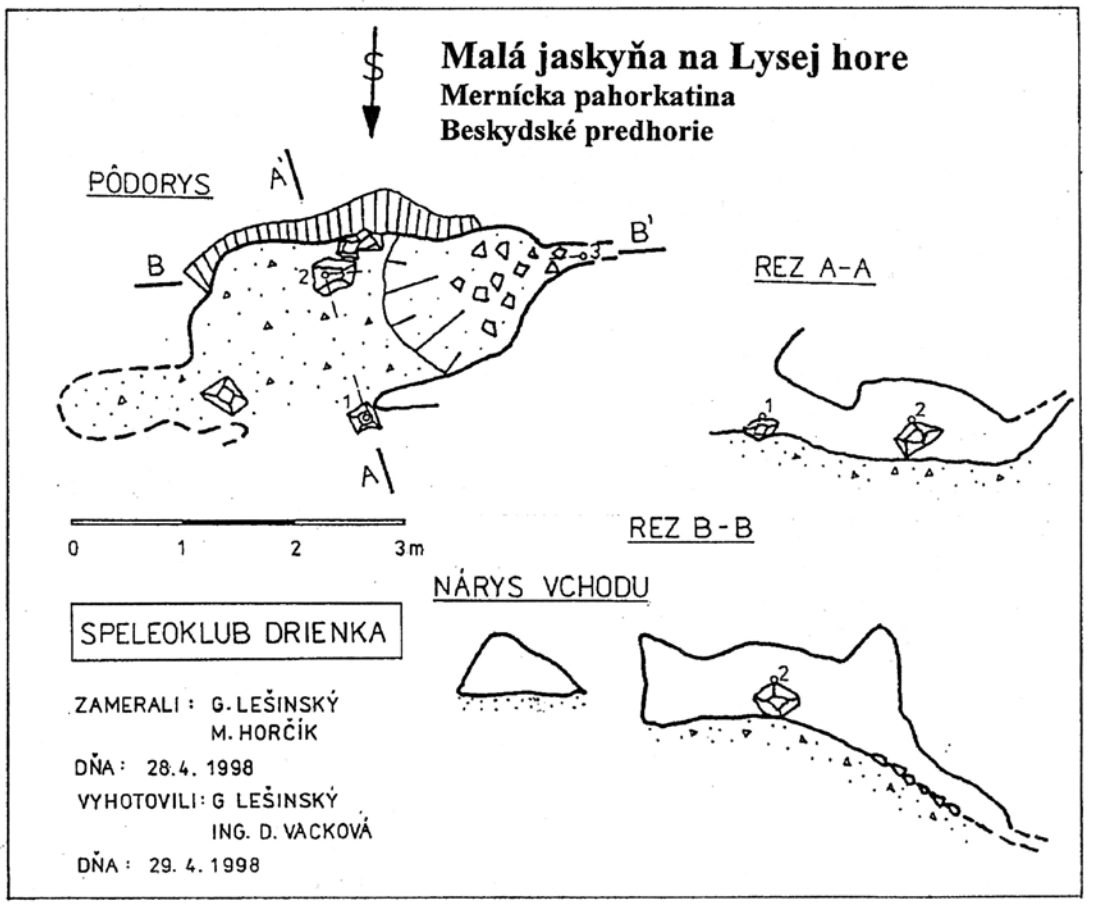
Malá jaskyňa na Lysej hore (IČO: 2)

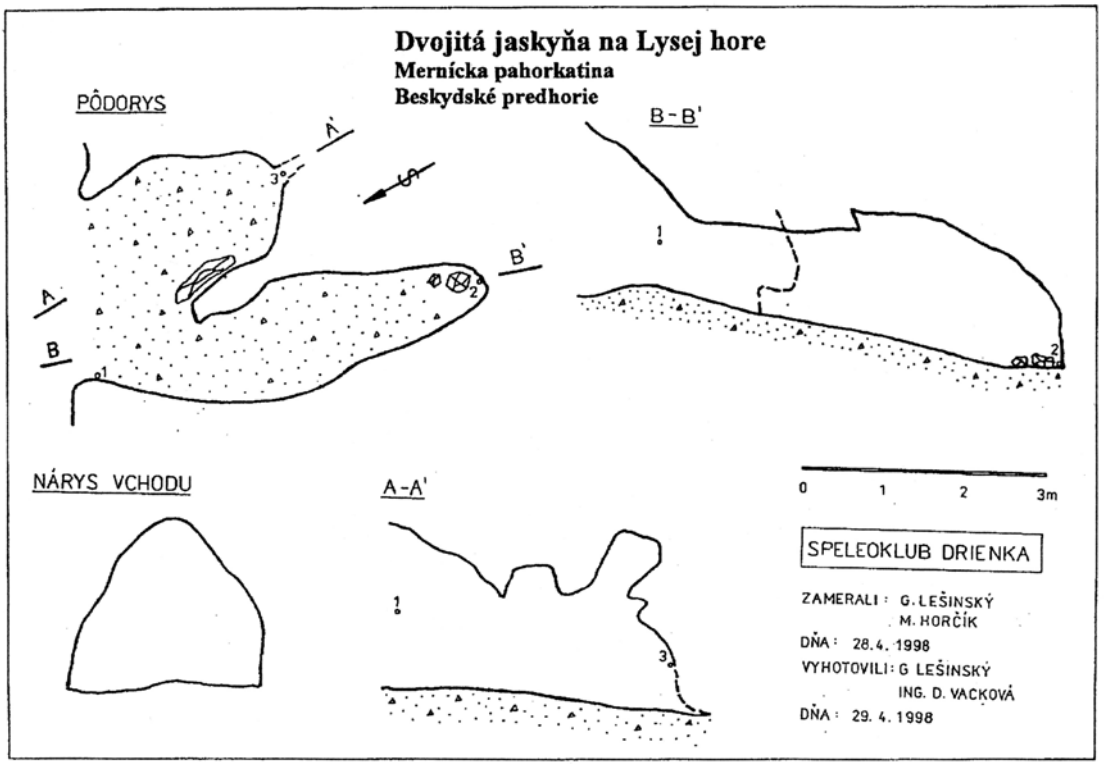
Neveľkú jaskyňu tvorí objemovo i dĺžkovo neveľký priestor pretiahnutý a zároveň od m. b. 2 i uklonený v smere cca V/Z. Steny kaverny sú hladko zarovnané koróziou. Jaskynka je živá, avšak prakticky bez výzdoby. Dno tvorí suť, v menšej miere hlina a lístie. Vchod má profil rovnostranného trojuholníka so základňou 1 m a výškou 0,4 m vo vrchole nad ňou. Otvára sa v boku rovnakej skalnej skupiny ako jaskyňa č. 1, avšak relatívne vyššie a na jej severnej strane. Jaskyňa má podobnú genézu ako predchádzajúca lokalita. Je refúgiom podkovára malého. Polygónový ťah má dĺžku 3,65 m. Od jaskyne č. 1 sa táto lokalita nachádza v smere cca 323° vo vzdialenosti povrchových cca 20 m.

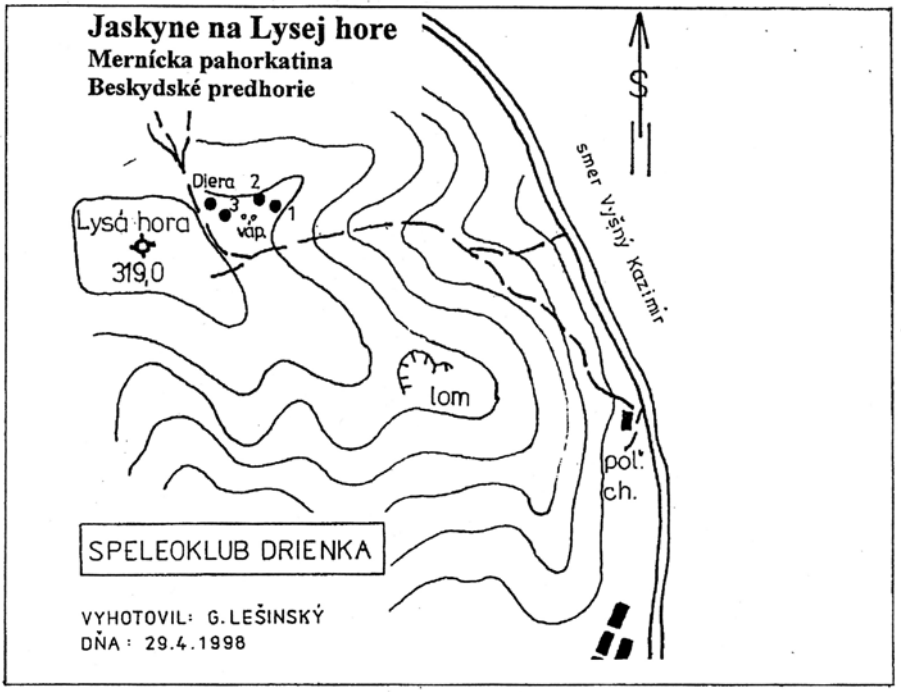
Dvojitá jaskyňa na Lysej hore (IČO: 3)

Morfologicky zaujímavú jaskyňu tvorí mohutné vyhladené vstupné abri relatívne trojuholníkovitého prierezu s rozmermi 2,1 × 2 m, z ktorého vybiehajú na J dve paralelné chodby predelené skalnou stenou cca 2 m od vchodu. Steny sú hladké, zaoblené. V západnej chodbe sa nachádza vykorodovaný neveľký komín. Výzdoba je podobne, ako v predošlých prípadoch, len minimálna. Miestami sa vyskytujú pizolitické výrastky. Jaskyňa je známa miestnym občanom, o čom svedčí ohnisko s odpadkami pred vchodom. Polygónový ťah má dĺžku 8,36 m.

Jaskyňa sa nachádza pod cca 5 m vysokou skalnou stenou, povrchových cca 200 m sevorovýchodne od kóty 319 m n. m. (Lysá hora).




Dvojitá jaskyňa na Lysej hore
Mernícka pahorkatina
Beskydské predhorie
PÔDORYS
B-B'
NÁRYS VCHODU
A-A'
0 1 2 3m
SPELEOKLUB DRIENKA
ZAMERALI: G. LEŠINSKÝ
M. HORČÍK
DŇA: 28.4.1998
VYHOTOVILI: G LEŠINSKÝ
ING. D. VACKOVÁ
DŇA: 29.4.1998


Jaskyne na Lysej hore
Mernícka pahorkatina
Beskydské predhorie
S
Diera 2
3
1
váp.
Lysá hora
319,0
lom
smer Vyšný Kazimír
pól'
ch.
SPELEOKLUB DRIENKA
VYHOTOVIL: G. LEŠINSKÝ
DŇA: 29.4.1998

Diera

Jedná sa o neveľkú kavernu s dĺžkou do 2 m. Tvorí ju úzka dutina vytvorená koróziou na šikmo uklonených vrstevných plochách. Kaverna je bez výzdoby. Keďže nevyhovuje kritériám pre jaskyňu, nebola nami zameraná ani detailnejšie dokumentovaná. Nachádza sa na severnej strane vyvýšeniny s jaskyňou č. 3, v relatívnej vzdialenosti cca 25 m.

Záver

Vzhľadom na geologické faktory (mocnosť, plochu a povahu karbonátových vrstiev) nepokladáme uvedené krasové javy za perspektívne zo speleologického hľadiska. Majú však svoju dokumentačnú a ekologickú hodnotu. Ich existencia poukazuje na možnosť výskytu relatívne väčších dutín krasového pôvodu (do 15 m) v pomerne neveľkých polohách karbonátov aj v speleologicky nezaujímavých regiónoch.

Literatúra

MATĚJKA, A. et al.: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1: 200 000, M-34-XXII – M-34-XXVIII, Zborov Košice. ÚÚG, Bratislava, 1964, pp. 61, 192 (príloha; tektonická skica); geologická mapa 1: 200 000.

Dokumentačné formuláre SK Drienka, 1998

PSEUDOKRAS OKOLIA RENČIŠOVA

Ján Ducár

Renčišov sa do slovenskej speleológie zapísal ako miesto, kde sú jedny z najväčších pseudokrasových javov na Slovensku, hlavne čo sa týka flyšových pohorí. Avšak výskyt pseudokrasu nekončí pozoruhodným Parkaňom s viacerými jaskyňami.

Dňa 15. 3. 1998 sme spolu so znalcom tejto oblasti a spoľahlivým sprievodcom Janom Vykoupilom skontrolovali uzáver Zlej diery nad Lipovcom a prešli sa po Parkani. Ústupovú cestu do Sabinova sme využili na základný pseudokrasový prieskum okolia Renčišova, Uzovských Peklian a Jarovníc. Obe posledne menované obce sú v speleologickej spisbe pravdepodobne absolútne neznáme.

Prvotnou indíciou nášho prieskumu bolo jedno jediné slovo (bralnatý) pri opise turistickej trasy (modrá značka) medzi Sabinovom a Lipovcom, uvedené v turistickom sprievodcovi Dr. J. Ďurčeka: Levočské pohorie, Branisko z roku 1965. Celá veta znie takto: „Z čistinky zabočiť doprava na cestičku, ktorá po vrstevnici prechádza ihličnatým, prevažne jedľovým lesom popod bralnatý (vľavo) vrchol kóty Brezina (820 m).“ Povedali sme si, že keď sú také divy na Parkani, tak niečo musí byť aj niekoľko kilometrov východnejšie. Keď nič iné, tak aspoň tie bralá. Už pri pohľade z Mindžovej a počas chôdze na hrebeň Breziny (819,1m) nám zimná vegetácia dovolila pozorovať nejasné kontúry skalných vežičiek zarastené lesom. Hrebeň Breziny je v najvyšších partiách na SZ naozaj bralnatý, je tu niekoľko vežičiek s výškami modbadom od 3 do 10 metrov, v strednej časti malá skalná stena. Na vrcholovej plošine sú podozrivé depresie (?) a ryhy. V spomínanej stene je skalná dutina o rozmeroch 2 × 1 m hlboká cca 1 m. V zlepencovom podloží steny s malým previsom pripomína hniezdo. Spontánne sme ju nazvali Bivak, pretože na prenocovanie by bohato poslúžila. Zatiaľ nevieme, ako dutinu resp. celý komplex nazývajú domorodci z Uzovských Peklian. Na doplnenie uvádzam, že po oboch stranách veľkej dutiny sú dve menšie o priemere cca 40 cm. Najvyššia skalná veža (homoľa) z hrubozrnného zlepenca má výšku 8 – 10 metrov. V jej nižších partiách je pás zaujímavých malých jamiek, zrejme zárodky budúcich väčších dier (jednej diery – dutiny).

Naša cesta viedla k obci Jarovnice resp. jej časti Močidľany po trase bývalej modrej značky. Táto je už preložená údolím Malej Svinky cez celú obec Uzovské Pekľany, potom sa pred

Renčišovom skrúca doľava na Mindžovú. Staré značky sú zatreté, ale dajú sa nájsť. Po chôdzi lesom (smer Kučmanka), krížom cez pole a okrajom lesa sme prišli na hrebienok Remjata. Ako amatérsky archeológ som túto lokalitu poznal už dávnejšie, ale som rád, že som ju navštívil znovu, lebo v zime toho človek často objaví viac ako v lete. K mne známym dvom malým skalným stenám s miernymi previsnmi (s dĺžkami 4 a 3 m) pribudol doteraz skrytý v hustom poraste osamelý zlepencový balvan ležiaci na zlepencovo – pieskovcovom podloží (hrane).Je vysoký cca 3 m. Iste sú to rozmery, ktoré fajnšmekrov nenadchnú, ale lokalita je zaujímavá z iných hľadísk. Prvá zvláštnosť je tá, že v západnej časti balvana je malá dutina s rozmermi 0,5 × 0,5 × 0,4 m. Táto je v zadnej a vrchnej časti akoby očadená dymom. Druhý význam spočíva v tom, že je veľmi pravdepodobné využívanie tejto lokality a uvedeného balvanu pustovníkom (benediktínom?) približne v 11.–13. storočí. Svedčí o tom samotný názov lokality Remjata, pochádzajúci od lat. slova heremitare = pustovník. Na hrebienku niekoľko desiatok metrov od balvanu sa nachádza kráter (rozmery cca 5 m), pravdepodobný zvyšok erému – príbytku pustovníka, kde na povrchu nájdeme kamene a maltu. Každý správny eremita potrebuje okrem príbytku, vody aj jaskynku resp. jej podobný pseudokrasový útvar (skalný previs, dutinu a pod.) pripomínajúce príbytok Krista. To bolo jeho miesto na modlenie a rozjímanie. To mohlo byť miesto pre kríž. O používaní dutiny ako mieste pre ohnisko môžeme vysloviť len hypotézy. Možno bol v dutine najskôr kríž a potom ohnisko resp. niečo podobné.

Lokalita bola známa z písomných zdrojov, objavil som ju pred niekoľkými rokmi na popud archeológov, avšak doteraz sa mi nepodarilo na Remjatu nikoho z nich dostať. O terénnom prieskume ani nehovorím.

Ešte ku pseudokrasu. Pri svojich cestách do Renčišova si Jano Vykoupil z auta (autobusu) všimol zvyšky terasy z tvrdších zlepencov nad pravým brehom Malej Svinky od Remjaty po Renčišov. Táto oblasť ponúka teda stále možnosti nálezov podobných menších skalných stien, previsov, dutín a pod.

Na záver chcem vysloviť presvedčenie, že tento príspevok niekoho zaujme, i keď neopisuje kilometrové jaskyne a stometrové priepasti.

Ďakujem redakcii Spravodaja za možnosť uverejnenia príspevku. Pre lokalitu Remjata je to prvotné zverejnenie, zasahujúce interdisciplinárne aj mimo speleológie do oblasti archeológie resp. monasteriológie.





ZAHRANIČNÉ CESTY

Peter Holúbek,
Peter Magdolen

YUNNAN 97/98 – KRAS OD TIBETU PO VIETNAM

Snom expedičného jaskyniara je objaviť novú krasovú oblasť s mohutnými jaskyňami a priepasťami. Pretože civilizovaný svet je už podrobne zmapovaný, jaskyniarom ostávajú krajiny tretieho sveta a štáty s komunistickým či postkomunistickým vývojom. Žiaľ, aj v týchto krajinách už perspektívnejšie územia väčšinou boli navštívené Angličanmi, Francúzmi, alebo inými speleológmi z vyspelého Západu. Po predchádzajúcej výprave do Číny, keď sme navštívili pohorie Ťan-šan v autonómnej oblasti Xinjiang sme sa teraz rozhodli pre južnú Čínu – provinciu Yunnan. Na rozdiel od Xinjiangu nie je Yunnan speleologicky neznámym územím a bol už viackrát navštívený zahraničnými jaskyniarmi. Avšak celková rozloha krasu, ktorý tu zaberá územie väčšie než naša republika, stále dáva reálnu šancu nájsť nové rozsiahle podzemné systémy. Skutočne sme sa o tom presvedčili počas trojčlennej expedície Yunnan 97/98, ktorá sa uskutočnila v čase od 11. 12. 1997 do 23. 1. 1998.

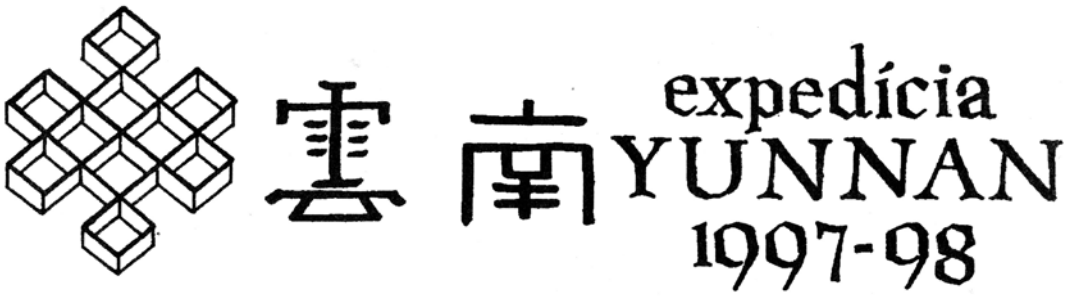
Čínske reálie

Víza. V rámci dobrých vzťahov a vzájomného porozumenia medzi našou súčasnou vládou a vládou Čínskej ľudovej republiky sú víza do Číny poskytované bezplatne. Pretože sa však naše úrady bránia prílevu Číňanov a vytvárajú rôzne administratívne prekážky, úradníci čínskeho veľvyslanectva sa revanšujú obdobne a pri individuálnej turistike vyžadujú raz pozvanie, inokedy výpis z dolárového účtu, alebo aspoň podrobný rozpis cesty s presným itinerárom. Vytrvalosťou, prípadne vhodnými známosťami sa tieto prekážky dajú zdolať.

Doprava. Z Európy sa do Číny cestuje jednoznačne lietadlom. Výnimkou sú otrlí českí kolegovia, ktorým nevadí 10 dní cestovania v ruskom vlaku. Pri súčasných cenách v ruskej federácii je to však dnes už aj finančne nevýhodné, nehovoriac o vybavovaní tranzitných víz. Spiatočná letenka z Prahy alebo Viedne sa mimo sezóny dá kúpiť za asi 560 dolárov, niektoré spoločnosti majú občas akcie, kedy je cena ešte o 30 – 50 dolárov nižšia. Po Číne sa výhodne cestuje vlakom, vlaky nemeškajú, sú lacné, železničná sieť pokrýva všetky provincie okrem Tibetu a neustále sa budujú nové trate. V rámci provincie sa ľudia prepravujú väčšinou autobusmi a ak trvá cesta vyše 12 hodín, na linke premávajú lehátkové autobusy, umožňujúce príjemný spánok.

Dorozumievanie. Je to jeden z kľúčových problémov. V Pekingu sa už dá dohovoriť anglicky a takisto na recepciách hotelov v turistických miestach ovláda personál angličtinu aspoň na úrovni základného kurzu. Inde to ide jedine čínštinou. Situáciu komplikuje znakové písmo, takže v mestách sa nedá orientovať ani podľa nápisov. Rovnako je to aj na čínskych mapách a nepomôžu ani rôzne slovníky. S mapami vystupuje ďalší problém, a to je ich utajovanie. Fyzicko-geografické mapy síce existujú, o čom sme sa mohli presvedčiť pri prvej návšteve horolezeckého klubu v Kunmingu, ale pri opätovnom stretnutí ich už zapreli. V kníhkupectvách dostať automapy a mapy administratívneho členenia, slúžia ale len na globálnu orientáciu. Taktiež geologická mapa krasu Číny, pomocou ktorej sme spočiatku chceli nájsť kras, sa ukázala ako zavádzajúca a nakoniec nás úspešne navigovala mapa okresu bez mierky, kde boli pravdivo zakreslené niektoré ponory.

Stravovanie. Čínska strava je povestná svojou rozmanitosťou, ako aj exotickými pokrmami. V mestách je obrovské množstvo stánkov, reštau-



rácii a podomových jedální na rôznej úrovni. Ceny sú dvoj- až trojnásobne nižšie než u nás. Základné potraviny sa dajú kúpiť na početných trhoch. Výnimkou je chlieb, ktorý Číňania nepoznajú a aj pečivo a keksy sú len sladké. Nápojom číslo 1 je čaj a k jedlám sa podáva zdarma. Číslo 2 predstavuje pivo a dostať ho aj v poslednej dedine. Neuveriteľne lacné sú liehové nápoje, treba však starostlivo vyberal chuť, ktorá by vyhovovala európskym žalúdkom. Ceny sú na úrovni 40 Sk/l a súvisia zrejme s minimálnym alkoholizmom v krajine.

Zdravotné problémy. Obavy z tropických chorôb, ako je malária alebo žltá zimnica, nie sú na mieste. Tiež infekčné choroby, rozšírené v iných štátoch južnej Ázie, nie sú v Číne hrozbou. Pri vysokej hustote obyvateľstva si Číňania dávno zvykli, že všetka voda na pitie sa najskôr prevarí. A tak vo všetkých hoteloch, ubytovniach a i vo vlaku sú prístroje na prevárenie vody. Jediné zdravotné komplikácie, ktorým sme sa nevyhli, boli prechladnutia a angíny. Chorobami dýchacích ciest trpí v zime snáď tretina čínskej populácie, a bez zmeny súčasných návykov, keď všetci muži fajčia a muži aj ženy chriachajú, nielen na verejných miestach, ale aj vo vlakoch a autobusoch, sa tento stav čoskoro ani nezmení.

Pohyb v teréne. V súčasnosti je po celej provincii Yunnan pre cudzincov voľný pohyb. Problematické je táborenie vo voľnej prírode. Nie je oficiálne povolené, ale v horách na severe provincie je malé riziko pokuty alebo zásahu orgánov. V južnej časti, ktorá je hustejšie osídlená, sa doporučuje postaviť stan za súmraku a ráno ho zase zbaliť. Vo väčších mestách a turistických lokalitách sú hotely s cenami v prepočte od 20 do 140 Sk za posteľ, čo závisí ani nie od kvality, ale od dopytu.

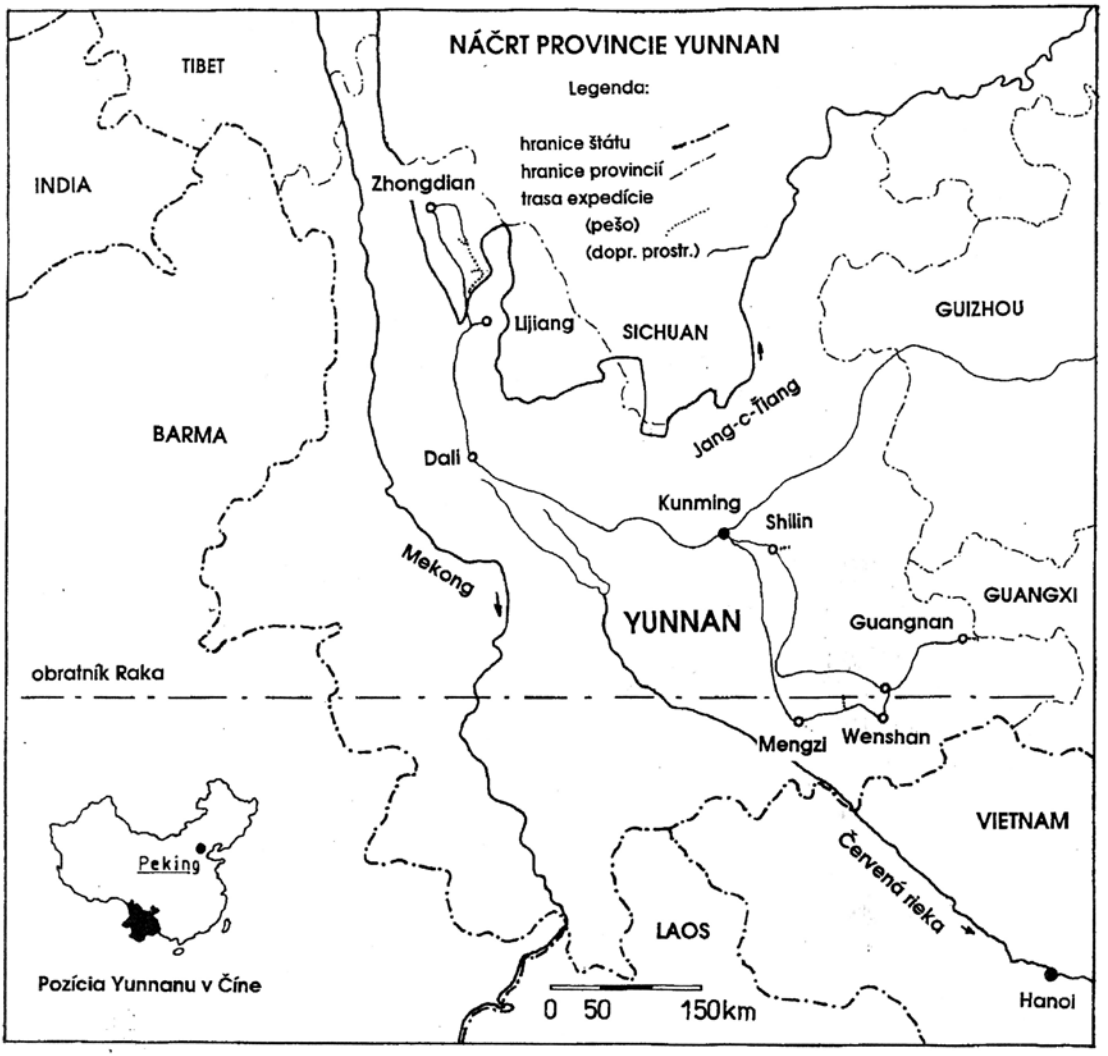
Organizované jaskyniarstvo. V Číne prakticky neexistuje. Jaskyne sú len objektom vedeckého výskumu, prípadne praktického využitia. Pomocou internetu sme získali adresu asociácie horolezcov a vyznavačov dobrodružných športov sídliacu v hlavnom meste provincie, kde v ich náplni bola aj speleológia, ale z neskoršieho stretnutia vyplynulo, že sa skôr jedná o komerčnú organizáciu, ochotnú zorganizovať exkurziu za patričný poplatok.

Stručný itinerár expedície

11. 12.	– odlet z Prahy
12. 12.	– Peking
13. – 14. 12.	– cesta Peking – Kunming
15. – 16. 12.	– Kunming
17. – 18. 12.	– cesta Kunming – Lijiang
19. – 26. 12.	– prieskum horského krasu v prefektúre Diqing
27. – 28. 12.	– Dali
29. – 30. 12.	– Kunming
31. 12. – 3. 1.	– prieskum planinového krasu pri meste Guangnan
4. 1. – 5. 1.	– Wenshan
6. 1. – 9. 1.	– prieskum krasu juhovýchodne od mesta Wenshan
10. – 15. 1.	– prieskum krasu pri osade Niuke
16. – 17. 1.	– návšteva Kamenného lesa
18. – 19. 1.	– Kunming
20. – 21. 1.	– cesta Kunming – Peking
22. 1.	– Peking
23. 1.	– let Peking – Praha

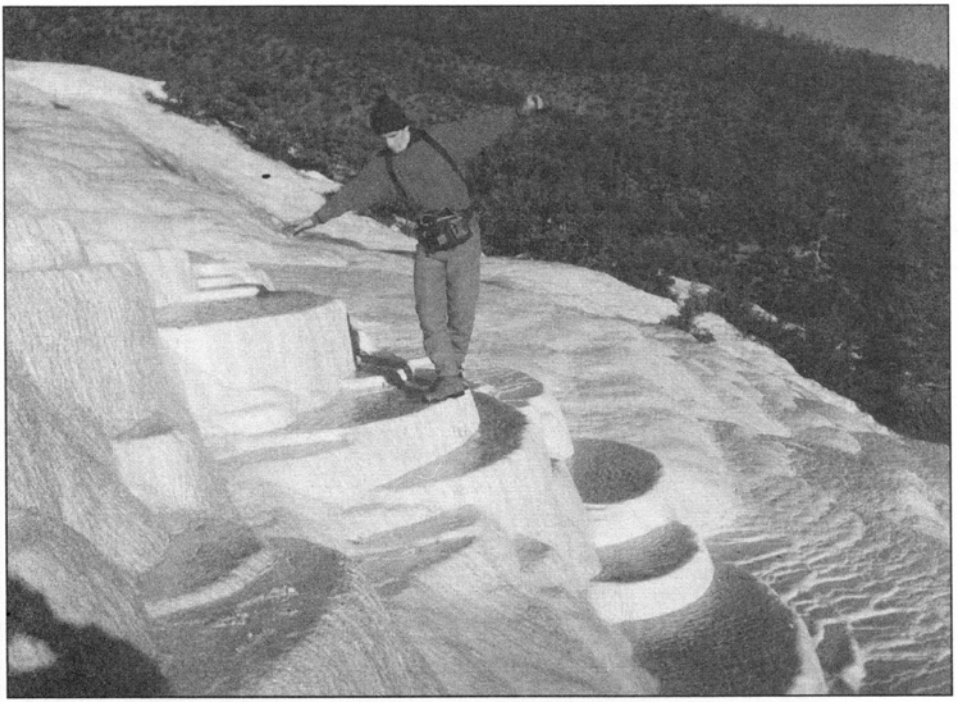
Horský kras v okolí Haby v Tibetskej autonómnej prefektúre Diqing

Na trase z Lijiangu 19. 12. 1997 do Zhongdianu, hneď na začiatku cesty prechádzame cez planinu nachádzajúcu sa v nadmorskej výške 2650 metrov. Z autobusu vidno veľa závrtov do priemeru niekoľko desiatok metrov a aj veľkú a hlbokú depresiu s priemerom asi 600 metrov. Po klesnutí pod 2000 m n. m. do údolia rieky



Jang-c-tiang opúšťame aj krasové horniny. Od mesta Qiaotou stúpame autobusom popri toku menšej riečky na rozsiahlu krasovú planinu, ktorej povrch sa nachádza v nadmorskej výške 3 200 metrov. Oblasť charakterizuje zarovnaný povrch s približnými rozmermi 40 × 15 km lemovaný štítmi s výškou nad 4 000 m, z ktorých stekajú na planinu vodné toky. Pretekajú cez ňu v malých kaňonoch vytvorených v kvartérnych sedimentoch, ktorých značná hrúbka pokrýva planinu. Závrty a ani iné krasové javy sme nezaregistrovali. V Zhongdiane, hlavnom meste Tibetskej autonómnej prefektúry Diqing v nadmorskej výške 3 200 m si dopĺňame zásoby potravín na cestu do hor a navštevujeme miestnu lamasériu.

Zavčasu ráno 20. decembra odchádzame z mrazivého Zhongdianu do Sanby. Autobus prechádza v nadmorskej výške 3740 metrov cez sedlo, ktoré je tvorené nekrasovými horninami do údolia, kde sa opäť začína objavovať kras. Na horizonte, severne od našej cesty vidíme krasovú planinu s nadmorskou výškou vysoko nad 4000 metrov pripomínajúcu Monte Canin v Julských Alpách. Pri ceste sme okrem závrtov a škráp, ktoré trčia na odkryvoch hrubej vrstvy červenice, nič pozoruhodné nezaregistrovali. Takmer každý závrt má na plochom dne starostlivo obrábané políčko. Toky prameniace na nekrasových horninách sa do podzemia neponárajú, len prerážajú kras v hlboko zarezaných dolinách.



Travertíny pri Sanbe. Foto: S. Votoupal

Pred osadou Sanba, po poruche autobusu, odchádzame na blízku, pomerne rozsiahlu travertínovú kopu Baishuitai. Po kratšom prieskume tu v nadmorskej výške 2630 metrov nachádzame dva od seba len 20 metrov vzdialené vývery typu vaucluse s odhadnutými výdatnosťami 12 a 5 l/s. Z nich vyteká voda s teplotou 10°C, z ktorej sa vyzrážava uhličitan vápenatý tvoriaci travertíny, vyskytujúce sa tu na ploche niekoľko km^2. Po dôkladnejšom prieskume územia zisťujeme, že aj z vody blízkeho potoka tečúceho z horského údolia s odhadnutým prietokom 100 l/s sa intenzívne vylučuje uhličitan vápenatý. Z tohto dôvodu 21. 12. ráno podnikáme cestu proti jeho toku s cieľom nájsť vývver. Koryto potoka je od travertínu úplne biele, bez štrku alebo valúnov. O intenzite vylučovania $CaCO_3$ svedčia aj povlaky travertínu na suchej tohtoročnej tráve popri menších kaskádach. Po približne 2 km predierania sa cez húštiny nachádzame vetvenie potoka do dvoch žľabov. Z menšieho, zo severu pritekajúceho toku, ide voda, z ktorej sa travertín už nevylučuje. Aj z hlavného toku sa od tohto miesta proti prúdu travertín vylučuje čoraz menej až nakoniec po 500 metroch úplne prestáva. Tok s pribúdajúcou výškou postupne slabne a nakoniec vyteká zo sutinoviska na dne žľabu. Po tomto, ďalej už suchom žľabe vystupujeme na kótu s nadmorskou výškou 4220 metrov. Okrem suchého údolia a strmého závrtu tu nezaznamenávame žiadny krasový jav. Nádej na objav jaskyne dávali skalné steny v nadmorskej výške nad 4000 metrov, ale neobjavil sa ani len náznak po podzemných priestoroch.

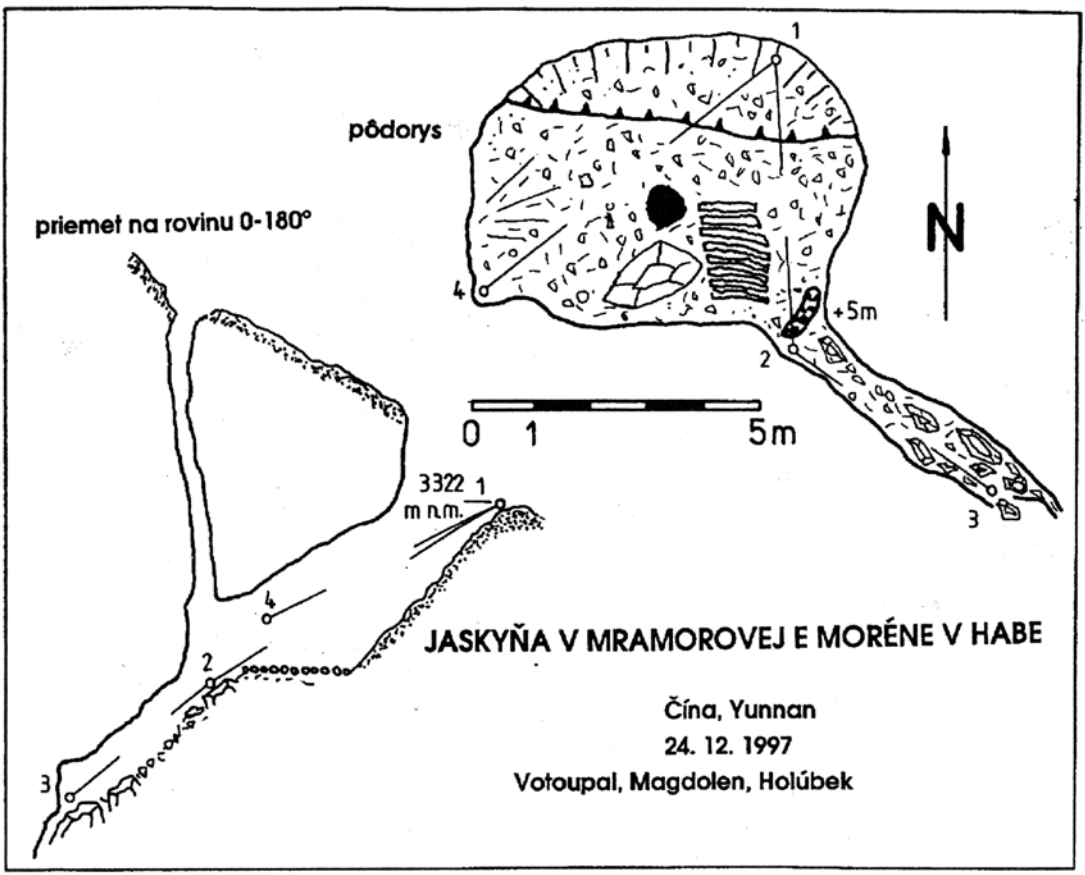
Od travertínov Baishuitai sa za dva dni pochodu dostávame pod horu Haba, týčiacu sa severozápadne nad známou Tiesňavou Skáčuceho Tigra. Ideme takmer výlučne po nekrasových horninách. Večer 23. 12. sa utáborujeme v nadmorskej výške 2825 m na výraznej plošine tvorenej sypkým bielym pieskom pochádzajúcim zo zvetraného mramoru.

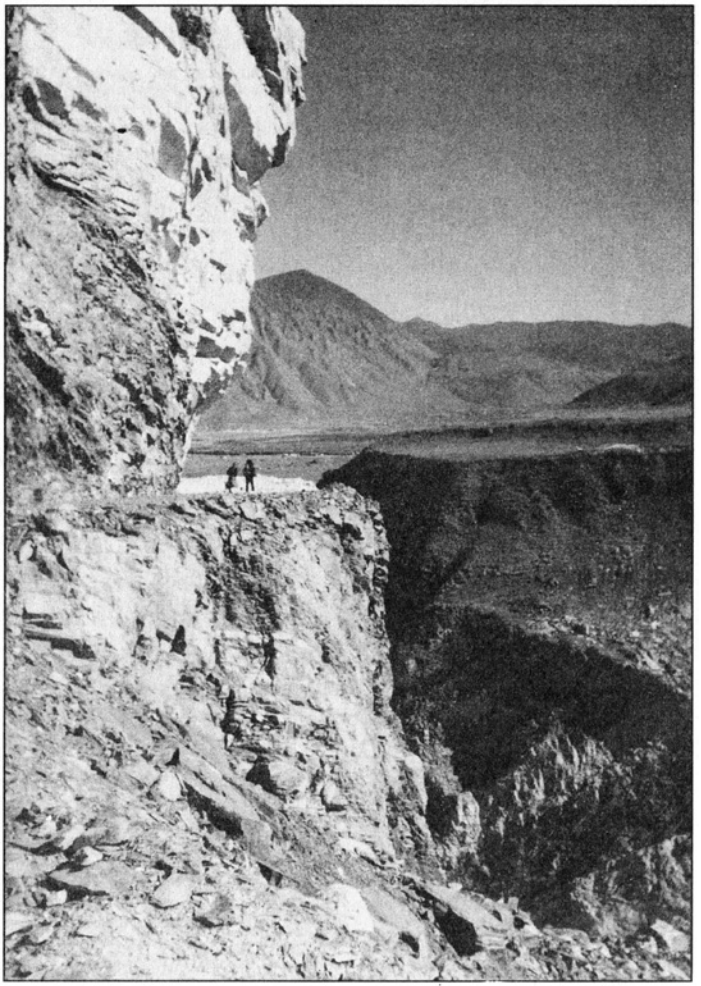
Na Vianoce 24. 12. 1997 pri výstupe smerom na 5396 metrov vysokú kótu Haba, v nadmorskej výške 3322 metrov nachádzame kratšiu, 16 metrov dlhú jaskyňu, ktorej sme dali názov **Jaskyňa v mramorovej moréne v Habe**. Jej vchod je situovaný v úpätnej moréne v severovýchodných svahoch Haby v nadmorskej výške 3322

m. Za vstupným otvorom s rozmermi 5 × 2 m sa nachádza menšia sieň s pôdorysnými rozmermi 6 × 3 m pri priemernej výške 1,5 metra. Odtiaľto na juhovýchod vybieha tesná chodba končiaca po 4. metroch neprielezne medzi skalnými blokmi. Nachádzajú sa tu tenké povlaky bieleho plastického sintra. Vstupná časť jaskyne nesie stopy po občasnom osídlení – ohnisko a z dreva zhotovená primitívna pričňa, či skôr len ležovisko. Pravdepodobne slúži miestnym obyvateľom (pastierom, drevorubačom, poľovníkom) ako úkryt pred nepohodou. Jaskyňa v mramorovej moréne v Habe nevznikla krasovými procesmi, ale ide o podzemný priestor vytvorený v moréne medzi blokmi mramoru a nemá perspektívu pokračovania.

Tiesňava Skáčuceho Tigra

Po zostupe do údolia Jang-c-tiang sa napájame na cestu vedúcu z mesta Daju do mesta Qiaotou pozoruhodnou Tiesňavou Skáčuceho Tigra. Stovky metrov vysoké kolmé bralá a vyše 5000 metrové štíty nad obidvomi stranami údolia vytvárajú dojem monumentálnosti. V ostrom kontraste s prírodnými krásami je necitlivo budovaná, či skôr strieľaná cesta v stenách, ktoré dosahujú prevýšenie od dna údolia po vrcholy štítov až 3 900 metrov. Táto dopravná komunikácia je práve v intenzívnej výstavbe a desiatky Číňanov rozdelení po celej ceste do pracovných čiat pracujú na jej sprevádzkovaní. Len ťažko sa dajú popísať pocity ktoré cítime pri prekonávaní strmých sutinovísk vzniknutých clonovými odstrelmi nad úplne kolmými 500 metrov vysokými stenami. Istotu nám nedodávajú ani usilovní čínski pracovníci, ktorí tu bez akéhokoľvek zaistenia vŕtajú z lezeckých pozícii diery do exponovaných voľných skál visiacich stovky metrov nad spenenou riekou. Stačilo by najmenšie zaváhanie a pracovníka, alebo niekoho z nás by už nikto nikdy neuvidel. Vyvrcholením zážitku putovania tiesňavou bolo niekoľko odstrelov, ktoré sa ozvali tesne za našim prechodom cez kritické miesta. Nevie-

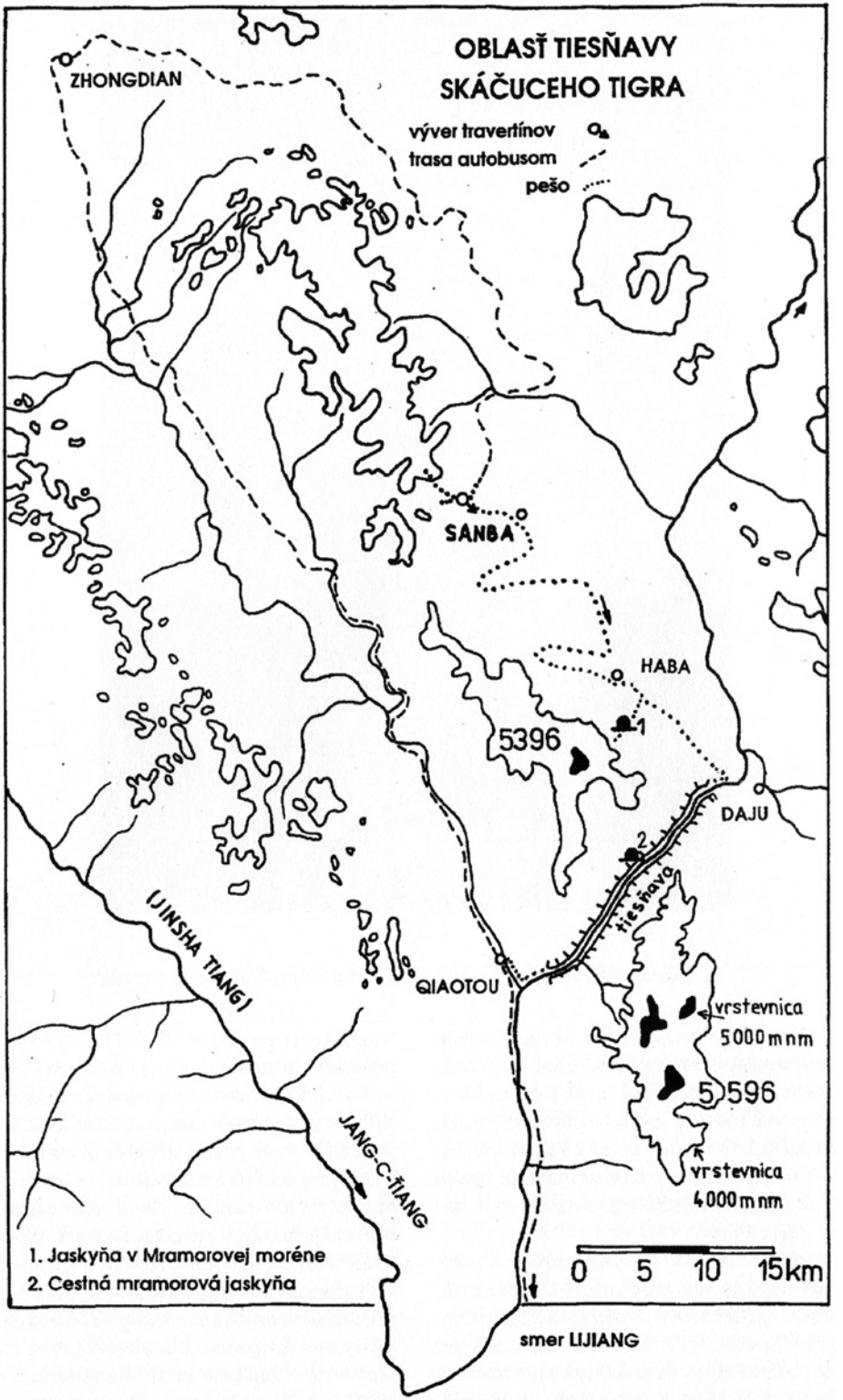


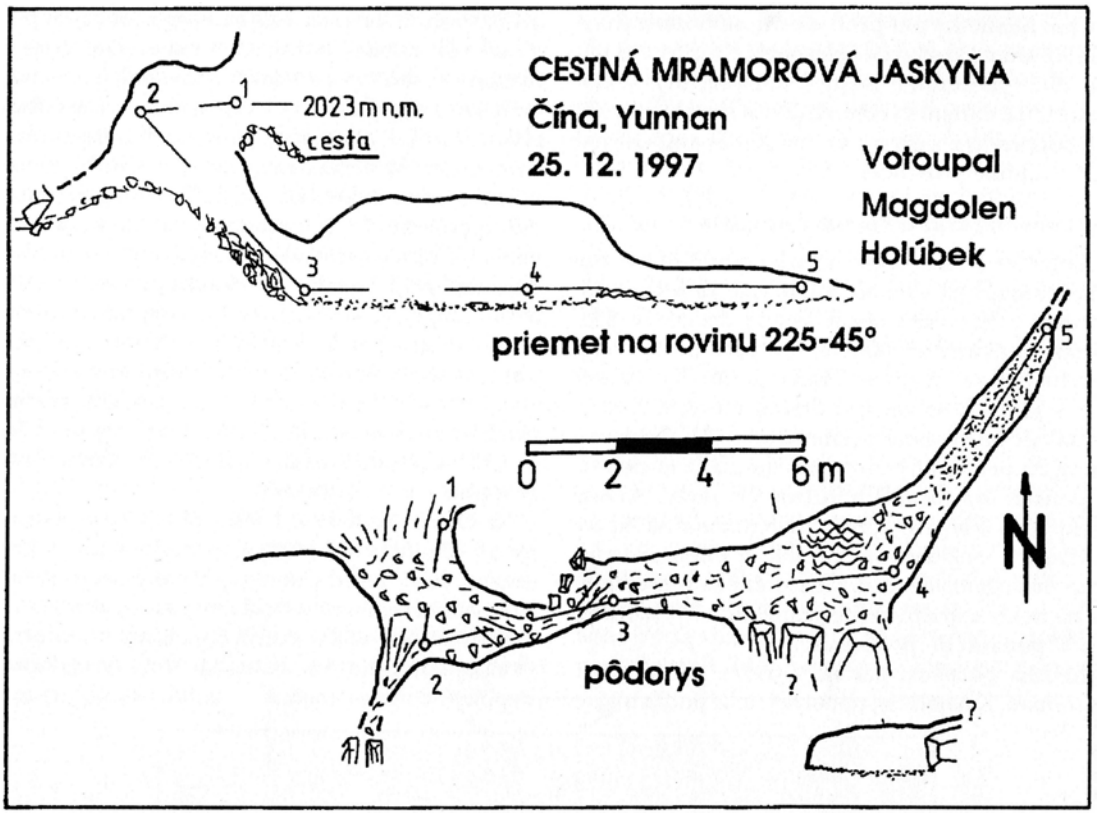


Tiesňava Skáčuceho Tigra, vystrieľaná cesta. Foto: S. Votoupal

me doteraz, ako mali čínski strelmajstri zabezpečené miesta výbuchov, aby nálož neohrozila okoloidúcich. Počas celej cesty sme mali nervy napäté na prasknutie zo strachu pred náhodným odstrelom. Bezpečnosť práce v Číne nie je asi silnou stránkou. U nás by podobná situácia vyznela krajne nerealisticky. Prestavte si, ako sa v rozostavanom tuneli pod Braniskom medzi odstrelmi náhodne prechádza skupina Černochov.

Približne v polovici cesty cez tiesňavu, 500 metrov severovýchodne od ubytovne Chateau de Woody sme zaregistrovali menšiu jaskyňu. Vstup v nadmorskej výške 2023 metrov sa otvoril pri strieľaní cesty. Táto 20 m dlhá jaskyňa je vytvorená v bielych kryštalických mramoroch. Podľa nášho názoru sa jedná o rozsadlinový podzemný priestor čiastočne premodelovaný koróziou atmosférickej vody. Pri meračskom bode (ďalej len m. b.) 4 nás zaujali sintrové hrádzičky s drobnými perlami. Jaskyňou prúdil intenzívny prievan s častými zmenami intenzity prúdenia a dokonca aj smeru a strácal sa na dvoch miestach medzi blokmi juhozápadne od m. b. 2 a 4. V podzemí sme našli okrem úplne vysušených ľudských exkrementov cez ktoré sa bolo nutné plaziť, aj poškodenú násadu na čínsku motyku. Túto jaskyňu sme pracovne pomenovali ako **Cestná mramorová**. Nepredpokladáme jej ďalšie výraznejšie pokračovanie. Ďalej sme si prezreli v mramoroch vystrieľanú štôlňu, ktorá sa nachádza priamo pri ceste vo


OBLASŤ TIESŇAVY
SKÁČUCEHO TIGRA
výver travertínov
trasa autobusom
pešo
ZHONGDIAN
SANBA
HABA
5396
DAJU
Tiesňava
LIJINSHA TIANGJ
QIAOTOU
vrstevnica
5000 m n m
5 596
vrstevnica
4000 m n m
JANG-C-ŤIANG
1. Jaskyňa v Mramorovej moréne
2. Cestná mramorová jaskyňa
0 5 10 15km
smer LIJIANG



svahoch tiesňavy pred jej ukončením pri meste Qiaotou. Zo 164 metrov dlhej štôlne vyteká tok s odhadovanou výdatnosťou 1,5 l/ s. Zisťujeme, že voda tu pod tlakom strieka z viacerých puklín, ktorých hrúbka je len niekoľko mm. V tejto časti tiesňavy je ešte niekoľko ďalších zamrežovaných štôlní, do ktorých sa nemôžeme dostať a panuje tu čulý pracovný ruch. Pravdepodobne sa tu pripravuje stavba vodnej elektrárne. Zo speleologického hľadiska nás zaujal ešte jeden jaskynný otvor na druhom brehu tiesňavy. Viedol k nemu chodník a boli tu zreteľne viditeľné úpravy vchodu. Bolo by určite zaujímavé poznať podzemie tejto jaskyne, ale k tomu by bolo nutné preplaviť sa na kompe cez Jang-c-tiang do Daju.

Pri prechádzaní cez Tiesňavu Skáčuceho Tigra nás postihla udalosť, ktorá môže byť poučná pre fotografov používajúcich jednorazové magnéziové žiarovky. Pri vybaľovaní batoha sa zrazu objavil silný záblesk a neskoršie aj dym. Zásoba takmer 50 žiaroviek sa pravdepodobne statickou energiou úplne znehodnotila, všetky do jednej vyhoreli. Bola to asi naša chyba, pretože pre lepšie využitie miesta sme ich z pôvodných obalov vybrali a umiestnili do bežného plastikového sáčku. Jedná sa o síce nie bežný, ale z času na čas sa vyskytujúci jav. Rovnakú skúsenosť totiž má aj J. Kleskeň z Martina, ktorému sa stala podobná príhoda. Žiarovky by sa mali transportovať v pôvodných obaloch, kde nie je možný prenos svetelného impulzu v takom veľkom rozsahu.

Cesta na juh

Po opustení severozápadnej časti provincie Yunnan sa presúvame do hlavného mesta Kun-mingu. Cestou si doprajeme jeden deň odpočinku v historickom meste Dali na úpätí štvortisícoviek, ktoré pripomína poľské Zakopané. V Kunmingu navštevujeme kvôli slušnosti Kunming Association of Mountaineering and Exploration, čiže Kunminskú horolezeckú a objaviteľskú asociáciu. Táto organizácia nám je ochotná sprostredkovať za peniaze sprievodcu po jaskyniach, nemajú však žiadne námietky

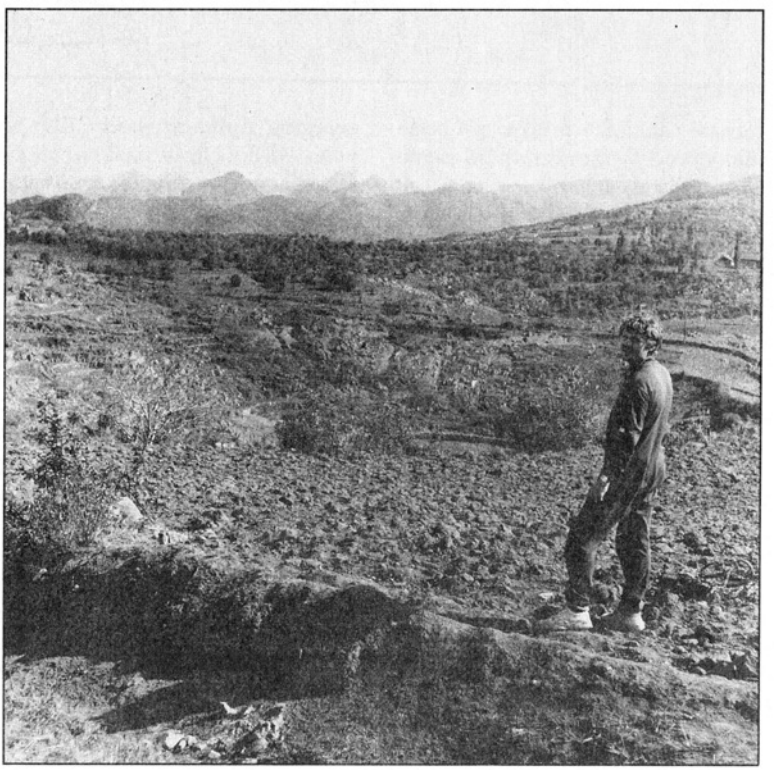
ani proti nášmu samostatnému pôsobeniu v krasových oblastiach. Pred cestou na juh dlho prezeráme mapu Yunnanu, než si po debatách a váhaní vyberáme oblasť so zakreslenými ponornými riekami pri meste Guangnan na juhovýchode provincie.

Planinový kras pri meste Guangnan

Večer 30. 12. nás nočný lehátkový autobus vezie z Kunmingu na východ. Ráno, ešte za šera, sa za oknami autobusu mihajú siluety mogotov. Od mesta Yanshan až takmer do cieľa našej cesty prechádzame krasovou krajinou. Stovky mogotov v ktorých sa černejú desiatky otvorov nám dodávajú jaskyniarsky optimizmus. Z okien zízame aj do priepastných otvorov nachádzajúcich sa v poliach len niekoľko metrov od cesty. Avšak niekoľko kilometrov pred Guangnanom sa zrazu ocitáme v nekrasovom území. Z tohto zistenia sme zaskočení, ale na druhej strane sa utešujeme, že na nekrase budú určite prameniť toky, ktoré sa budú ponárať do podzemia.

Mierna beznádej panuje v meste po opustení autobusu. K najbližšej ponornej rieke podľa mapy je to aspoň 20 km a na autobusovej stanici ani po dlhšom študovaní vyvesených materiálov nezisťujeme vhodný spoj. Náladu nám nezlepšuje ani malý dotieravý Číňan, ktorý od nás drobnou ľsťou získal zadarmo obed. Zisťujeme, že v tomto okresnom meste sa nenachádza hotel a intuitívne sa vyberieme na sever, kde v diaľke na horizonte vidno pohorie. Po 15 minútach chôdze sa dostávame k jazeru s vysielačom, kde obavy a beznádej dosahujú krajné medze. Situácia sa prudko otočila o 180 stupňov, keď nám v budove na druhom brehu jazera predajú pivo a ochotne sľubujú ubytovanie v tomto objekte, pripomínajúcom zotavovňu ROH. Posledný deň v roku, Silvestra, trávime oslavou menín a kúpaním sa v jazera čo je spojené s konzumáciou vhodných nápojov na zahnanie trudnomyseľnosti.

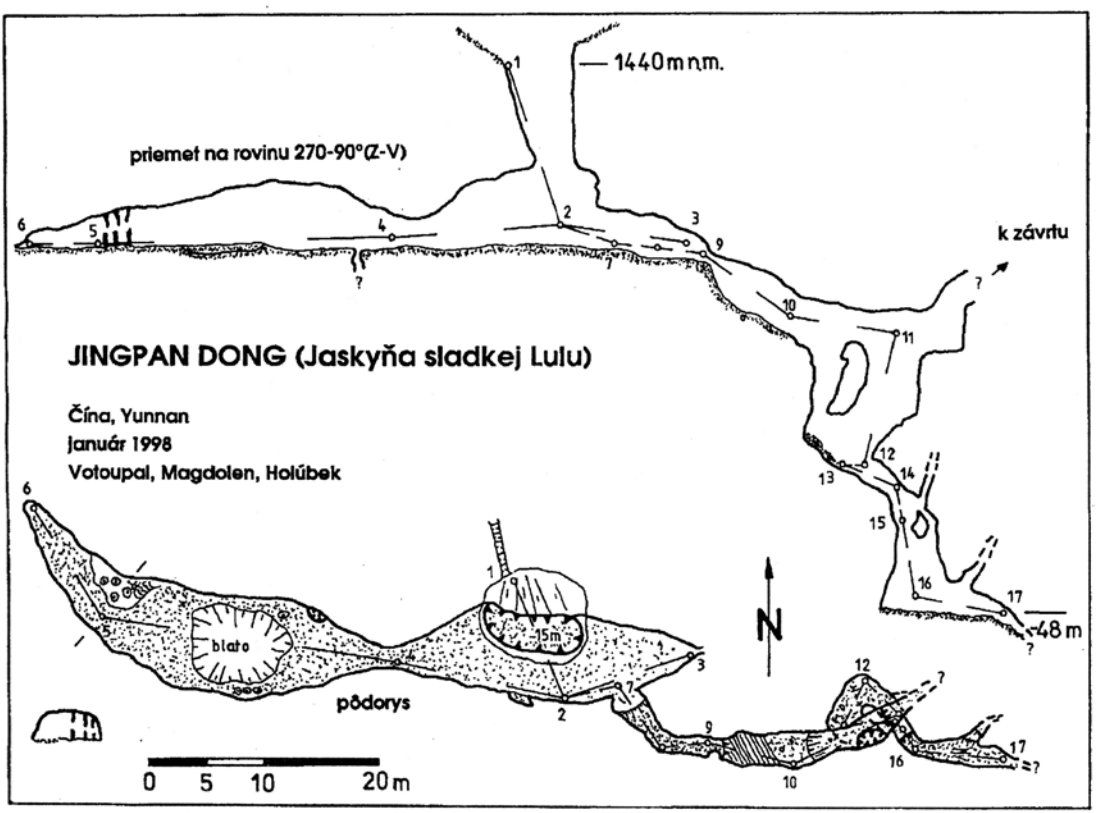
Na Nový rok, teda 1. 1. 1998 absolvujeme bludný 15 kilometrový pochod v hmle a asi 7 km severovýchodne od Guangnanu nakoniec objavujeme cementáreň, teda neklamný znak, že sme už



Závrt a v pozadí mogoty na planine pri Guangnane. Foto: P. Holúbek

v blízkosti krasu. Po rozplynutí hmly sa za ňou vynárajú prvé mogoty. Pomedzi ne a závrty, ktoré vypĺňajú priestor medzi mogotmi, vystupujeme na rozsiahlejšiu krasovú planinu. Jej jeden okraj sa ťahá v smere sever-juh v odhadovanej dĺžke 12 kilometrov. Je tvorený mogotmi, ktoré plynule prechádzajú do klasickej krasovej plošiny so závrtmi, priepasťami a všetkým ďalším, čo k tomu patrí. Juhovýchodný okraj je tvorený rozsiahlymi depresiami, alebo slepými dolinami, v ktorých sa strácajú menšie toky prameniace na nekrase. Tieto depresie sú intenzívne poľnohospodársky využívané a zavlažované práve vodami pochádzajúcimi z nekrasu. Na ich dnách nenachádzame jaskyne, ale len akési nevábne zabahnené trativody, čo je spôsobená pravdepodobne splachovaním poľnohospodársky obrábanej pôdy do podzemia. Pri východnom ohraničení planiny sme neboli a predpokladáme, že pokračuje aspoň 15 km. V diaľke na východe (odhad cca 30 km) je vidno rozsiahle pohorie tvorené výraznými mogotmi, ale nie je istá spojitosť nami skúmanej planiny s nimi.

V opisovanej oblasti sme zaregistrovali dve priepasti a dve jaskyne. Najzaujímavejšia je jaskyňa **Jingpan dong** (pracovne pomenovaná **J. Sladkej Lulu**), ktorú lokalizujeme v severozápadnom okrajovom cípe planiny, približne 2 km od cementárne. Jej závrtový vchod sa nachádza v nadmorskej výške 1440 metrov, tesne pri ceste spájajúcej Guangnan s osadami nachádzajúcimi sa na planine, v hrebienku oddeľujúcom dve depresie a v úpätí mogotu, ktorého vrchol sa týči približne 100 metrov nad okolitým terénom. Do otvoru ústi akýsi náznak žľabu, ktorý do priepastného vchodu v období dažďov privádza vodu stekajúcu z mogotov. Za vstupnou, 15 metrov hlbokou priepasťou je výrazná horizontálna chodba s dĺžkou 65 metrov s priemerným profilom 10 × 6 m (š × v). Dno je pokryté červenicou a v okolí m. b. 5 aj podlahovým sintrom. Medzi m. b. 4 a 6 sa nachádza kruhový priestor s priemerom 8 metrov s mazľavým blatom. Medzi bodmi 2 a 3 vybieha na juhovýchod šikmo klesajúca chodba s profilom 2 × 5 m, ktorá pri m. b. 9



začína kaskádovito klesať až na dno do hĺbky 48 metrov. Tu je ďalšie pokračovanie ukončené nepríjemným blatistým sifónom. Východne od m. b. 11 sa nachádza stúpajúce pokračovanie, ktoré sme kvôli lezecky exponovanému úseku neskúmali. Smeruje pod poľnohospodársky využívaný susedný závrt a pravdepodobne komunikuje s prepadliskom na jeho dne. Na túto zaujímavosť nás upozorňujú dvaja roľníci s ktorými sa stretávame pri vchode do jaskyne. V podzemí sme nezaregistrovali prúdenie vzduchu, jaskyňu možno považovať za statickú. Pri m. b. 2 sme namerali teplotu 10,5 °C. V tejto časti jaskyne sa koncentroval studený nočný vzduch. Smerom ku dnu v hĺbke 48 metrov teplota postupne stúpala. V jaskyni sa hojne vyskytovali svrčky, pavúky, chrobáky a na dne sme napočítali 18 netopierov. Pri zostupe sme ich vyrušili z denného odpočinku a v tesnej blízkosti lietali okolo nás.

Od jaskyne Jingpan dong, približne 300 metrov na juhovýchod sa nachádza v nadmorskej výške 1380 metrov kratšia, len 20 metrov dlhá jaskyňa s kruhovým profilom a záhadným koncom, keď tu nie je ani najmenší náznak ďalšieho pokračovania. Pod jaskyňou sa v nadmorskej výške 1360 metrov nachádza blatistý trativod vody do podzemia.

Na planine v nadmorských výškach 1560 a 1540 metrov nachádzame aj dve priepasti na obrábaných políčkach, kde oráčina sa nachádza len 1 meter od ústia. Ľahko sa dali identifikovať od okolitého terénu podľa hustých kríkov vo vchodoch. Pre nedostatočnú výstroj ich neskúmame. Ich hĺbku odhadujeme na 12 a 18 metrov. Priemer ústia obidvoch priepastí je podobný, dosahuje okolo dvoch metrov.

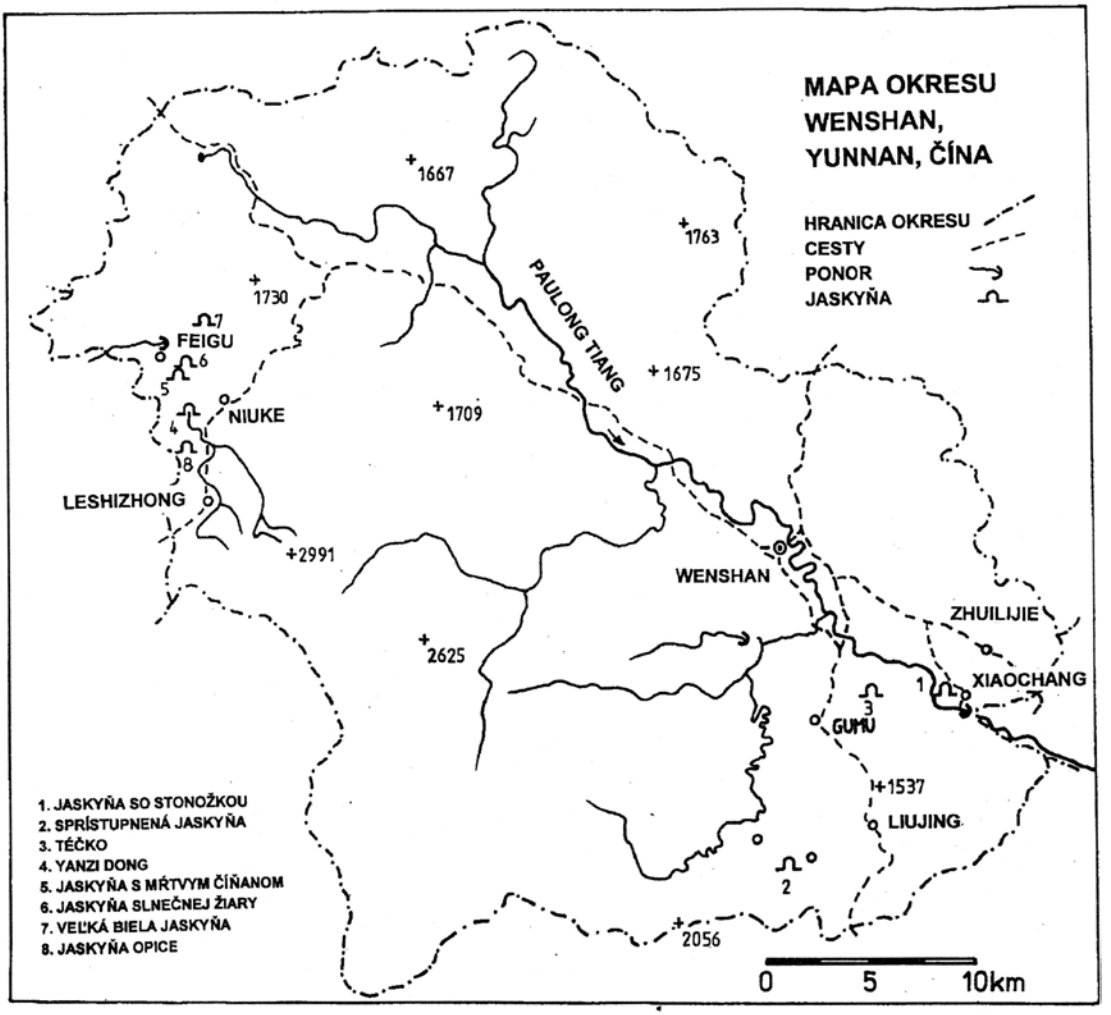
Planina na ktorej sa opísané lokality nachádzajú je relatívne husto osídlená a každá menej strmá plocha poľnohospodársky využívaná. Časté je poorané pole, na ktorom vyčnieva viac škrapov ako úrodnej pôdy. Po skúsenostiach s odstrelmi v údolí Jang-c-tiangu nás tu už neprekvapili časté výbuchy pri ktorých lietali do povetria nie ako u nás luxusné autá, ale škrapy. Domáci poľnohospodári sa snažia takýmto spôsobom zväčšiť plochu svojich polí a zjednodušiť ich obrábanie. Intenzívne sa využívajú aj nehostinné strmé stráne, kde rastú len krivé kríky. Miestny obyvatelia ich vyrubujú, viažu do zväzkov a v milieroch z nich pália drevené uhlie, ktoré sa predáva na trhoch v Guangnane. Zaujímavo tu riešia problém s vodou. V období dažďov ju zachytávajú do vybetónovaných nádrží, ktoré sa nachádzajú v usadlostiach po celej oblasti.

Zo speleologického hľadiska môžeme hodnotiť planinu nachádzajúcu sa severovýchodne od Guangnanu ako zaujímavú s výskytom nádejných lokalít. Počas troch dní, ktoré sme tu strávili sa nám však nepodarilo nájsť výraznejšiu jaskyňu kvôli ktorej by sa sem oplatilo vrátiť. Prípadní ďalší záujemcovia o výskum tohto územia by sa mali spojiť s miestnym obyvateľstvom a systematicky začať skúmať všetky lokality, ktorých je tu nepochybne omnoho viac ako sa nám podarilo náhodne zaregistrovať. Bolo by tiež vhodné prejsť úpätiami okolo planiny, zistiť vyvieračky a objasniť jej hydrológiu.

Wenshan

Po dôkladnom zvážení situácie sme sa rozhodli, že 4. 1. opustíme útulné ubytovanie na brehu jazera, kde sme prežili 4 noci naplnené nečakanými zvratmi. Náš ďalší cieľ – krajské mesto Wenshan. Z autobusu pozorujeme desiatky nákladných áut, ktoré majú korby plné tovaru a ľudí. Ulice miest i dedín sú plné predávajúcich a kupujúcich, šofér autobusu vytrvalo trúbi, avšak rýchlosť je žalostná. Častokrát trhovníci musia odťahovať vrecia s tovarom aby náš autobus mohol pokračovať ďalej. Cestou sme opäť zaregistrovali niekoľko priepastí a jaskynných otvorov. Od mesta Yanshan až do Wenshanu ideme krasovou planinou.

Po príchode do tohto strediska juhovýchodnej častí Yunnanu vybudovaného v nadmorskej výške 1250 m sa ubytovávame v komfortnom a napodiv veľmi lacnom hoteli. Odtiaľto podnikáme vychádzky do okolia. Na horizonte, takmer v meste vidno kameňolom, neodmysliteľnú cementáreň a mogoty. Naša cesta teda smeruje tam. V blízkosti cementárne, vo svahu mogotu je niečo ako Park kultúry a oddychu. Okrem tankov pre deti, krivých zrkadiel a predavačov občerstvenia je tu zaujímavý budhistický chrám vybudovaný v jaskynnom portáli. Pri početných sochách horia desiatky vonných tyčiniek. Typických mníchov sme tu však nestretli a okrem návštevníkov sa tu pohybuje len jeden údržbár. Ďalšie pokračovanie jaskyne je možno za jednými z niekoľkých dverí, ktoré sa tu nachádzajú. Jedny sa P. Holúbkovi darí otvoriť, vniká dnu, ale nachádza tu len špinavú vystrie-

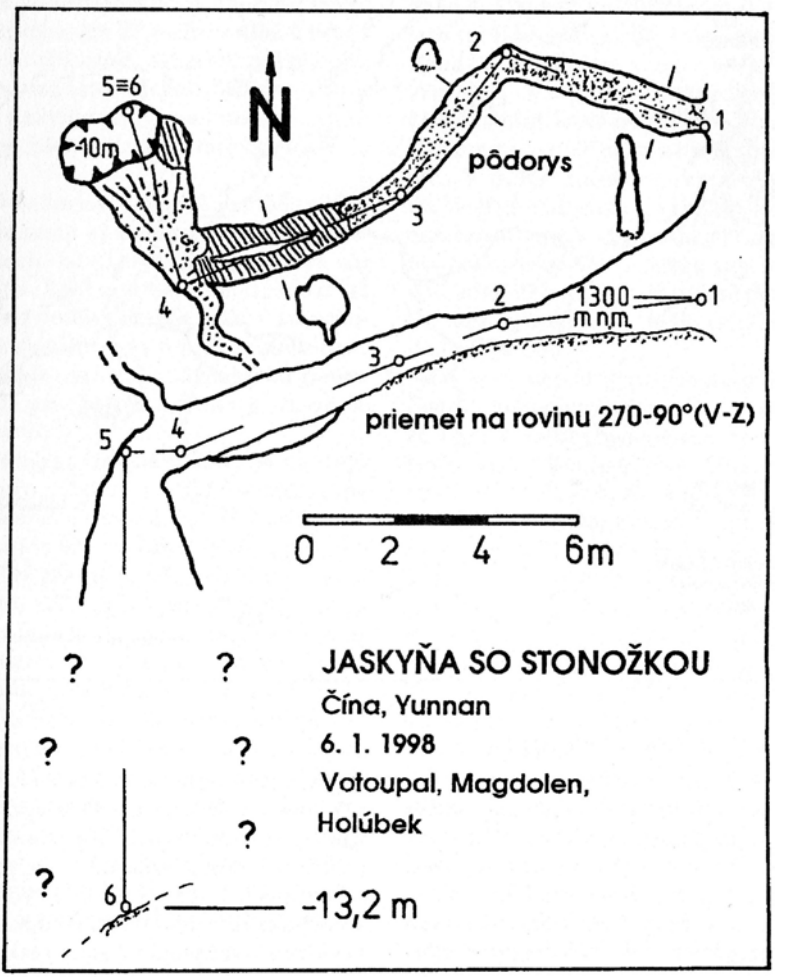


ľanú miestnosť. Zaujímavý muzeologický objav sa podaril P. Magdolenovi, ktorý spozoroval na chrámových oknách a dverách motív netopiera. Takže nielen pre jaskyniarov, ale aj pre budhistických mníchov vo Wenshane je zaujímavý tento tajuplný živočích. Od chrámu vedú v kolmých stenách budované úzke schodištia až na vrcholy mogotov. Pomedzi škrapy, pri ktorých by tie na Kečovských lúkach mohli byť považované za upravené futbalové ihrisko prechádzame asi dva kilometre dlhý okruh. Úžasné výhrady na krasovú planinu stoja za to. Na jednej z kratších zastávok tipujeme, v ktorej depresii môže byť priepasť alebo nie. Lenivosť nám zabraňuje v overení našich dohadov.

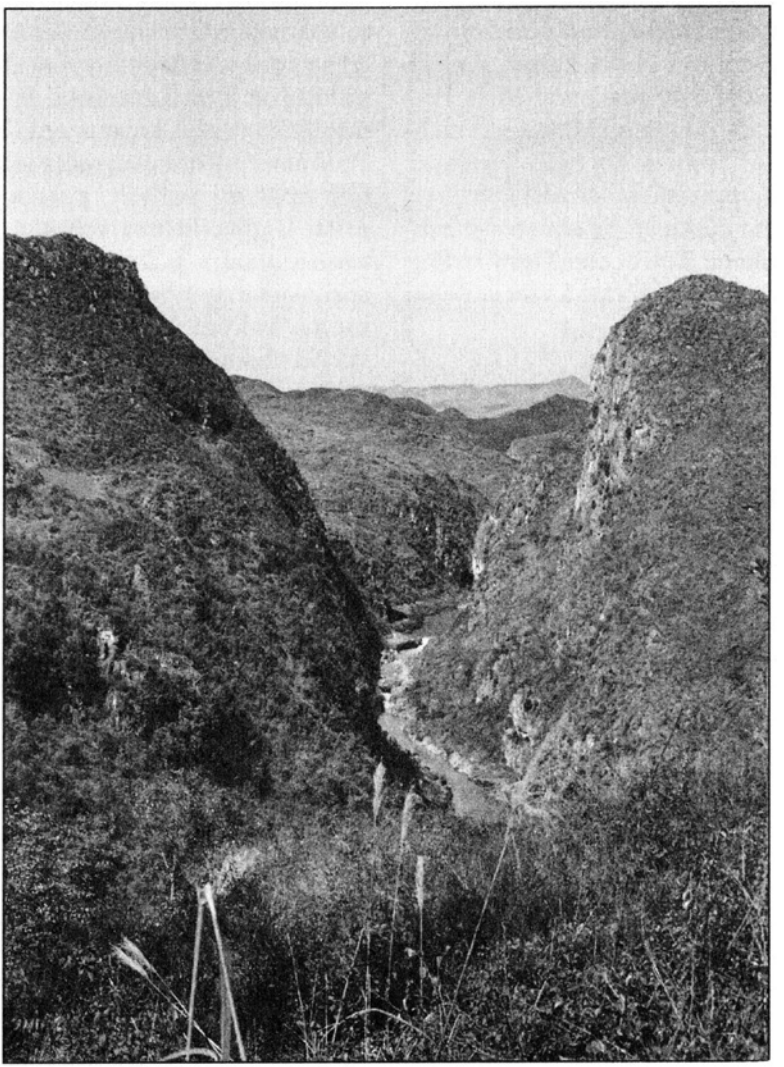
Kras v okolí ponoru rieky Paulong jiang

Z mapy Yunnanu zisťujeme, že poniže Wenshanu, v okolí dediny Xiaochang je naznačený ponor veľkej rieky Paulong jiang tečúcej aj cez Wenshan. Ráno 6. 1. teda cestujeme autobusom do mesta Zhuilijie. Približne 2,5 kilometra pred ním pri tehelni vystupujeme a pešo ideme poľnou cestou k osade Xiaochang. Po asi 4 km chôdze od tehelne, za menšou skupinou domov v nadmorskej výške 1370 metrov, priamo pri ceste vpravo, preskúmavame vchod do **Menšej jaskyne** s dĺžkou 15 metrov. Jej priemerná šírka je 3 metre pri výške od 3 m za vstupom do 40

cm v koncových častiach. Je to v podstate bezvýznamná lokalita, ale dá sa podľa nej lokalizovať pozoruhodná **Jaskyňa so stonožkou**. Tú zaregistrujeme v nadmorskej výške 1300 metrov v závrte ležiacom 2 kilometre južnejšie. Dá sa nájsť tak, že z cesty vedúcej od Menšej jaskyne k osade Xiaochang sa približne po 1 km chôdze odbočí doprava na nevýrazný hrebeň. Miesto odbočenia sa nedá pomýliť, pretože na tomto mieste v nadmorskej výške 1415 metrov sa nachádza najvyšší bod cesty, ktorá sa tu zároveň lomí o 180°. Je tu tiež pravouhlá zákruta oceľového potrubia v betónovej pätke. Ako orientačné body v smere na hrebeň môžu slúžiť osamelý strom a stožiar elektrického vedenia. Od miesta odbočenia z cesty treba ísť po klesajúcom škrapovitom hrebeni ku kaňonu rieky v smere juho-juhozápad. Po zostúpení na nadmorskú výšku 1315 metrov sa odbočí na západ a v poľnohospodársky využívanom nesymetrickom závrte s priemerom 40 metrov sa na dne črtá otvor do Jaskyne so stonožkou. Od vchodu vytvoreného v menšom skalnom stupni s rozmermi 3 metre výška a 60 cm šírka, smeruje na západ klesajúca meandrujúca chodba, strop sa najprv zníži na 50 cm, potom sa opäť zvýši a po 18 m je chodba prerušená priepasťovým stupňom. Pre nedostatočné materiálne vybavenie na jej dno nezostupujeme. Lano spustené dolu ukazuje hĺbku 10 metrov, avšak skalky padajú po šikmom svahu omnoho hlbšie... Silný prievan jasne hovorí o ďalšom pokračovaní. V chod do podzemia sa správa ako horný otvor do jaskynného systému. Pri vonkajšej teplote okolo 20°C z neho vystupuje teplý vzduch! Jaskyňa dostala názov podľa 10 cm dlhej, hrozivej červenej stonožky, ktorá prerušila zameriavanie a to sme obnovili, až keď sa stratila v pukline.



Od Jaskyne so stonožkou po poliach na planine ideme na východ k osade Xiaochang a ku kaňonu rieky Paulong jiang. Približne po 20 minútach chôdze nachádzame v nadmorskej výške 1310 metrov priepasť vo veľkom závrte s priemerom ústia 150 metrov a odhadovanou hĺbkou 80 m. Čiastočná podobnosť so známou moravskou jaskyňou nás vedie k pracovnému názvu **Čínska Ma-co-cha**, V blízkosti ústia, v tom istom závrte v nadmorskej výške 1280 metrov nachádzame 15 metrov hlbokú priepasť s priemerom vchodu 2 metre. Keďže nemáme dosť lana, na dno priepastí nezostupujeme. Po klesnutí do kaňonu rieky Paulong jiang si v nadmorskej výške 1200 m prezeráme hať, ktorou sa do vystrieľaného tunela odvádza voda. Vo výške 1140 m, čiže o 60 metrov nižšie je totiž hydroelektráreň. Za ňou vchádzame do cestného tunela. Hneď nás však zarazia mohutné stalaktity a nezvyčajný dómovitý charakter tunela. Išlo pôvodne o jaskynné priestory ktoré sa upravili na cestu pre nákladné autá. V jednom kúte jaskyne sú mohutné sintrové náteky na ktorých okrem kovových rebríkov je namontované aj akési dopravné zariadenie. Mierny opar, zápach po odstreloch, buldozér v kúte a osvet-



Kaňon rieky Paulong jiang pri Wenshane. Foto: P. Magdolen

lenie priestoru slabými žiarovkami dodávajú tomuto miestu atmosféru z románov J. Verna. Tunel je krátky, jeho dĺžku odhadujeme len na 200 metrov. Od polovice už nie je osvetlený a vodiči áut prechádzajúci cez tmavé miesta si svietia na cestu lampášom, ktorý držia v ruke cez otvorené okno. Za jaskyňou cesta pokračuje dnom strmého kaňonu. Po asi 10 minútach chôdze sa dostávame na koniec slepého údolia. Rieka sa tu v nadmorskej výške 1105 metrov ponára do jaskyne s výškou portálu okolo 30 metrov. Cesta však pokračuje tunelom, ktorý je vystrieľaný vo vápenci paralelne s jaskyňou. Miestami sú v tuneli vyrazené krátke štôlne, ktoré ústia do jaskyne vo výškach okolo 15 metrov nad podzemnou riekou. Podzemný tok je krátky, odhadli sme jeho dĺžku len na 250 metrov. Výver rieky s výdatnosťou podobnou akú má Váh pri Žiline je podobný ako ponor. Nad portálom sa čnie viac ako 100 metrov vysoká kolmá skalná stena. Aj za jaskyňou je čulý pracovný ruch. Početné štôlne sa vnárajú do stien kaňonu a z nich dopravníky chrlia na cestu a do rieky hlušinu. Zaolejovaní Číňania opravujú pokazené kompresory, a vŕtajú diery na odstrely. Po skúsenostiach so strieľaním v Tiesňave Skáčuceho Tigra radšej údolie pri prvej možnosti opúšťame a vraciame sa do hotela vo Wenshane.

Sprístupnená jaskyňa Liujin dong

Z informačného letáku zakúpeného vo Wenshane dokázal P. Magdolen z čínskych znakov vylúštiť polohu sprístupnenej jaskyne, ktorej neprirodzene farebné fotografie lemovali polohopisnú mapu okresu. Ráno 7. januára teda vystupujeme z autobusu v mestečku Liujin a ideme približne 6 km na juhozápado-západ po prašnej poľnej ceste, lemovanej početnými plantážami žeň-šeňu. Keď sme na rozpakoch či ideme správne, tak narazíme na objekt v ktorom by nik nečakal správnu budovu jaskyne. Tu sa zdržujúci Číňania nás usmerňujú na nevýrazný chodníček k jaskyni. Ešte 10 minút chôdze stúpajúcim chodníkom po úpätí mogotu a prichádzame k nenápadnému zamrežovanému vchodu v nadmorskej výške 1450 metrov. Po krátkej chvíli prichádzajú k nám asi piati sprievodcovia. Trvá im 10 minút pokiaľ otvoria vchod a oživia elektrické osvetlenie. Zakúpime vstupenky a vpúšťajú nás do podzemia. Vybetónovaný chodník s oceľovým zábradlím má slušnú európsku úroveň. Horšie je to však s elektroinštaláciou. Ledabolo poskrúcané vodiče na ktorých visia žiarovky tých najodvážnejších farieb celého spektra, osvetľujú čarovné podzemné priestory. Úzke miesta, kde sa prechádza cez kvapľové lesíky, striedajú rozmerné dómy. Všetko v jaskyni je pokryté sintrovou hmotou a len s ťažkosťami sa nám darí objaviť samotný vápenec, v ktorom je jaskyňa vytvorená. Na významnejších útvaroch sú pripevnené štítky s pomenovaniami v čínštine. Aj napriek tomu, že ani zo sprievodcovského slova nemáme nič, je prehliadka jaskyne zaujímavá. Teplota v podzemí +19,5 °C je netradičná, rovnako ako aj svrčky, ktoré sa tu túlajú po výzdobe. Iné tvory, ako napríklad stonožky, pavúky alebo netopiere nevidíme. V tesnejších priestoroch vanie prievan. Približne po 700 metroch prehliadkovej trasy vychádzame na povrch. Keď sa spamätáme zo slnečnej žiary, chceme sa rozlúčiť so sprievodcami, ktorí nechápavo niečo gestikulujú, až kým nezistíme, že sme v úplne inom údolí ako vchod, ktorým sme do jaskyne vstúpili. Po kratšej posunkovej reči nás sprievodcovia púšťajú opäť do jaskyne, pravdepodobne aby sme prišli k pôvodnému vchodu. Ideme úplne inou trasou a asi v polovici jaskyne nás aj posledný sprievodca opúšťa a sami sa ešte dobre dlho túlame po jaskyni. Našťastie východ, teda pôvodný vchod šťastne nachádzame a opúšťame podzemie.

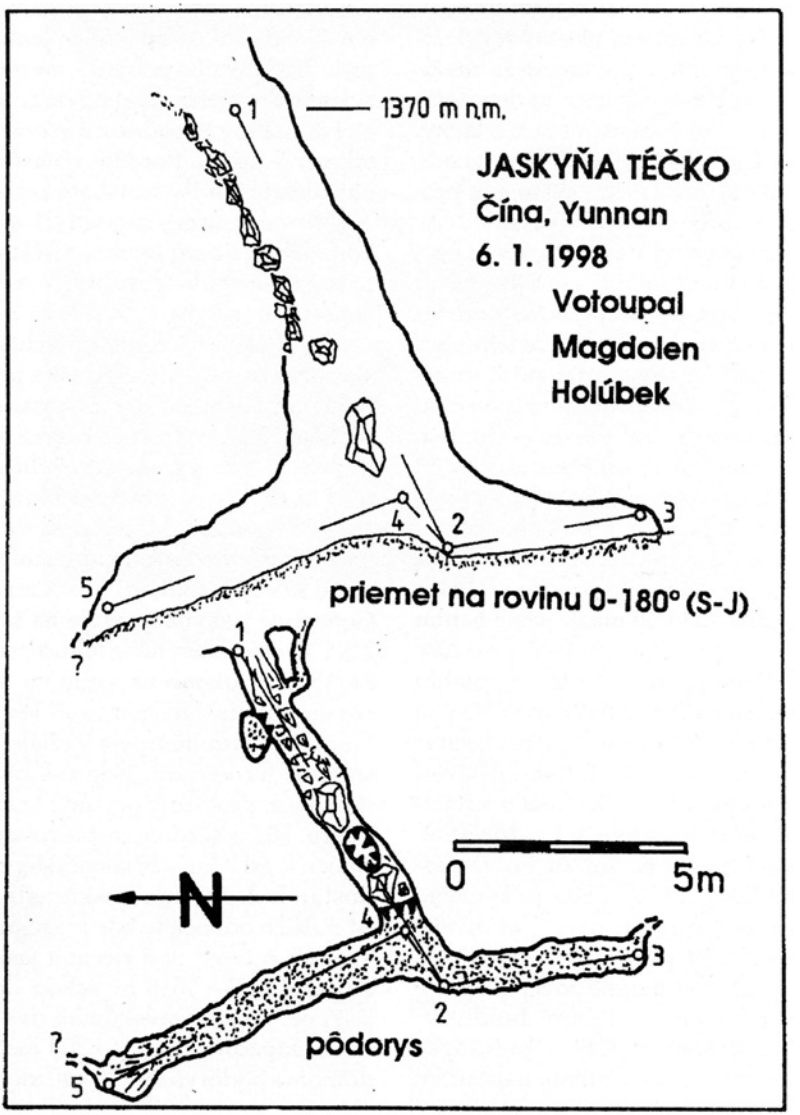
Pri skúmaní krasovej krajiny pod sprístupnenou jaskyňou pohľadom zavadíme o výrazný zelený kruh v láne cukrovej trstiny. Zo skúseností, ktoré sme už doteraz získali usudzujeme, že sa jedná o strmý závrt alebo priepasť. Po overení situácie v teréne skutočne nachádzame pozoruhodný krasový jav. Ide o ponor menšieho potôčika, ktorý pramení pri neďalekej skupinke domov. Teraz v období sucha dokonca ani nedoteká do ponoru, stráca sa už v eróznej ryhe medzi cukrovou trstinou. Depresia v nadmorskej výške 1355 metrov, v ktorej je vytvorený ponor má na dne otvor ktorým pomedzi zrútené balvany zostupujeme do 45 metrovej hĺbky. V ďalšom postupe nás zastavuje 15 metrov hlboká studňa. O pokračovaní tohto ponoru svedčí intenzívny prievan. Pri ceste späť v poli medzi hrachom nachádza P. Holúbek v nadmorskej výške 1365 metrov ešte jednu priepasť s hĺbkou 6 metrov. Na dne sa medzi suchou hlinou črtá ďalšie pokračovanie, avšak nemáme lano na prekonanie studne.

Deň 8. 1. bol väčšinou výpravy odhlasovaný za oddychový (iniciátor Magdolen, súhlasil Votoupal, zásadne nesúhlasil Holúbek, čo ho to

stálo námahy, a aj tak väčšinu nepresvedčil). Strávili sme ho praním, spaním, údržbou materiálu, sledovaním čínskej televízie a drobnými nákupmi. Zaujímavosťou bol len z kože zodratý pes pripravený na pečenie v jednom z mnohých domčekov na severe Wenshanu.

Kras južne od rieky Paulong jiang pri meste Gumu

Po rozležaní sa zážitkov v hlave zo 7. 1. sme usúdili, že buldozér v jaskyni musíme odfotografovať, veď ktože by uveril takým báchorkám bez dôkazu, Preto 9. 1. smerujeme do mesta Gumu, aby sme odtiaľto, teda z juhu podnikli cestu do údolia rieky Paulong jiang. Cesta opäť vedie fantastickou krasovou krajinou. Desiatky závrtov, mogoty, škrapy a neodmysliteľné políčka dotvárajú obraz planiny. Tesne pri ceste zameriavame v nadmorskej výške 1370 metrov zaujímavú 26 metrov dlhú a 11 metrov hlbokú ponornú jaskyňu. Jej vchod je v eróznej ryhe, ktorou z okolia steká voda do podzemia. Intenzívne poľnohospodárstvo v týchto oblastiach spôsobuje splachovanie veľkého množstva terra rosy do podzemia. Aj v tejto lokalite, ktorú pre jej tvar pomenovávame Téčko, je ďalšie pokra-



čovanie zanesené červenicou. Na stenách je nalepené veľa slamy a podľa čiar sa dá určiť pokiaľ siaha hladina vody pri záplavách. Je to tesne pod m .b. 1.

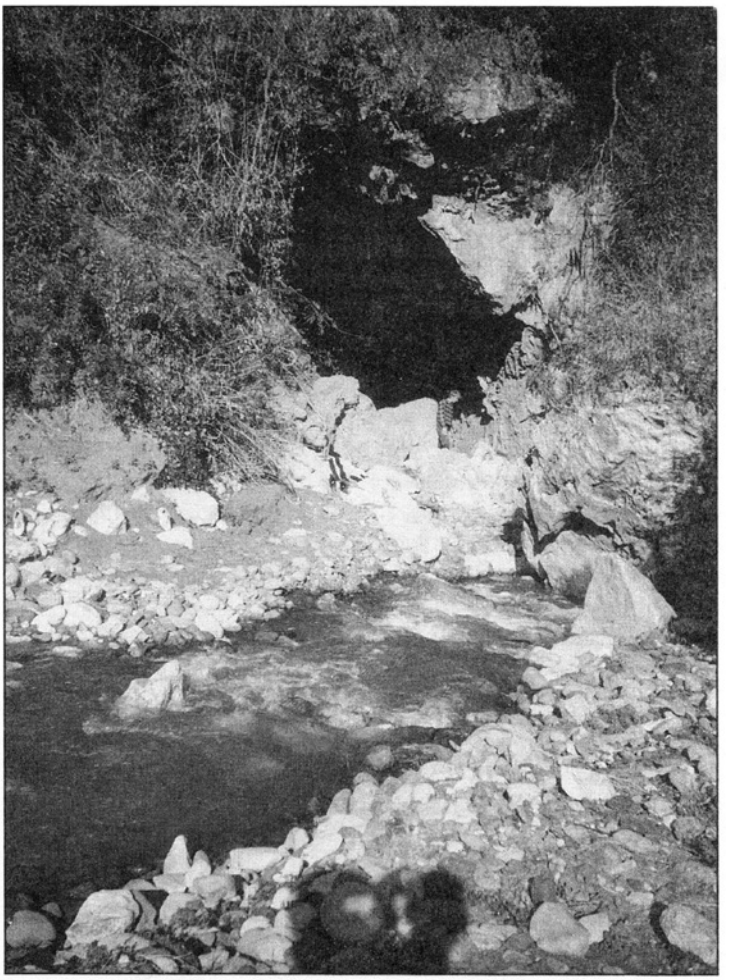
Po príchode ku rieke Paulong jiang stojíme pred problémom dostať sa na jej druhý breh, respektíve spustiť sa k Jaskyni s buldozérom cez strmé skalnaté bralá. Elegantne to vyrieši Silvoš, ktorý traverzom vo svahu vysoko nad ponorom prekonáva slepé údolie a vytyčuje nám cestu k hladine rieky. Nasledujeme ho a veru nie je nám pritom všetko jedno. Chytáme sa ostrej trávy kde môžeme a dolu radšej nepozeráme. Keď sme na dne kaňonu pri vode, ostáva pred nami už len jediná prekážka a to prekonať rieku. Nezdá sa nám to žiadny problém, pretože pred tunelom by mala byť lávka zhotovená z lešenárskych trubiek. Ako sa k nej blížime, neveríme vlastným očiam. Dvaja Číňania ju rozoberajú. Poklusom sa snažíme stihnúť prísť k nej ešte pred úplnou demontážou. Našťastie sa nám darí prejsť po torze lávky, hoci posledné rúrky čudne škripocú. Po príchode k buldozéru v jaskyni sme trochu sklamaní, pretože je tu hmla a cítiť povýbuchové splodiny. Pre istotu nadväzujeme rozhovory s priateľsky vyzerajúcimi čínskymi baníkmi, ktorí porušujú všetky nám známe zásady bezpečnosti pohybu v podzemí. Číňania žiaria nadšením, že nám môžu ukázať pracovisko a zrejme už po fajronte spolu zostupujeme po 10 metrov dlhom rebríku popri dopravnom zariadení hlbšie do podzemia. Pred nami sa otvára chodba s profilom asi 15 × 15 metrov. Na jej bokoch vidno stopy po úpravách. Po asi 100 metroch dopravník končí, chodba začína klesať a na jej dne pribúda bahno. Našu púť touto chodbou končíme po prejdení ďalších 100 metrov. Vraciame sa kvôli mazľavému bahnu po kolená, aj keď vidno, že tunelové priestory pokračujú ďalej. Pravdepodobne ide o rozsiahlu jaskyňu a Číňania sa snažia zabetónovať hlavnú chodbu, aby cez ňu nevytekala voda z budovanej priehrady. Po tejto návšteve nám je jasný aj pôvod čistých vôd, ktoré vytekajú do kaňonu s kalnou riekou pod vyústením jaskyne s buldozérom. Ich výdatnosť odhadujeme na 1 m^3/s. Podľa nášho názoru pochádzajú z rozsiahleho jaskynného systému, do ktorého patria aj nami navštívené priestory. Pri ceste späť je opar v jaskyni rozplynutý a tak s pomocou magnéziovej zložte fotografujeme už povestný jaskynný buldozér. Pri výstupe von z kaňonu vidíme v prevádzke klietku s baníkmi, ktorá sa na hrubom napnutom oceľovom lane pohybuje vodorovne nad kaňonom. Spomíname si na traverz nad Zádielskou tiesňavou. Škoda že sa ho nezúčastnili aj čínski odborníci, ktorí v tejto oblasti majú bohaté praktické skúsenosti a určite by sa radi podelili s poznatkami o napínaní lán a premosťovaní kaňonov.

Cestu do hotela vo Wenshane absolvujeme zdarma postojačky na natriasajúcej a zaprášenej korbe nákladného automobilu, za čo patrí naša nehynúca vďaka hrdinským pracovníkom stavajúcim veľkolepé vodné dielo na rieke Paulong jiang.

Jaskyne v okolí osady Niuke

S menšími ťažkosťami sa nám darí 10. 1. ráno o 6.40 definitívne opustiť príjemné miesto nášho niekoľkodňového pobytu v meste Wenshan. Smerujeme do mesta Leshizhong, nachádzajúce sa 30 kilometrov západne od Wenshanu. Cesta trvá takmer 5 hodín. Pre túto oblasť sme sa rozhodli na základe štúdia schematickej okresnej mapky. Potok prameniaci v západných svahoch najvyššej kóty okresu s nadmorskou výškou 2991 metrov je tu nakreslený ako ponárajúci sa a dokonca je vyznačená aj jaskyňa.

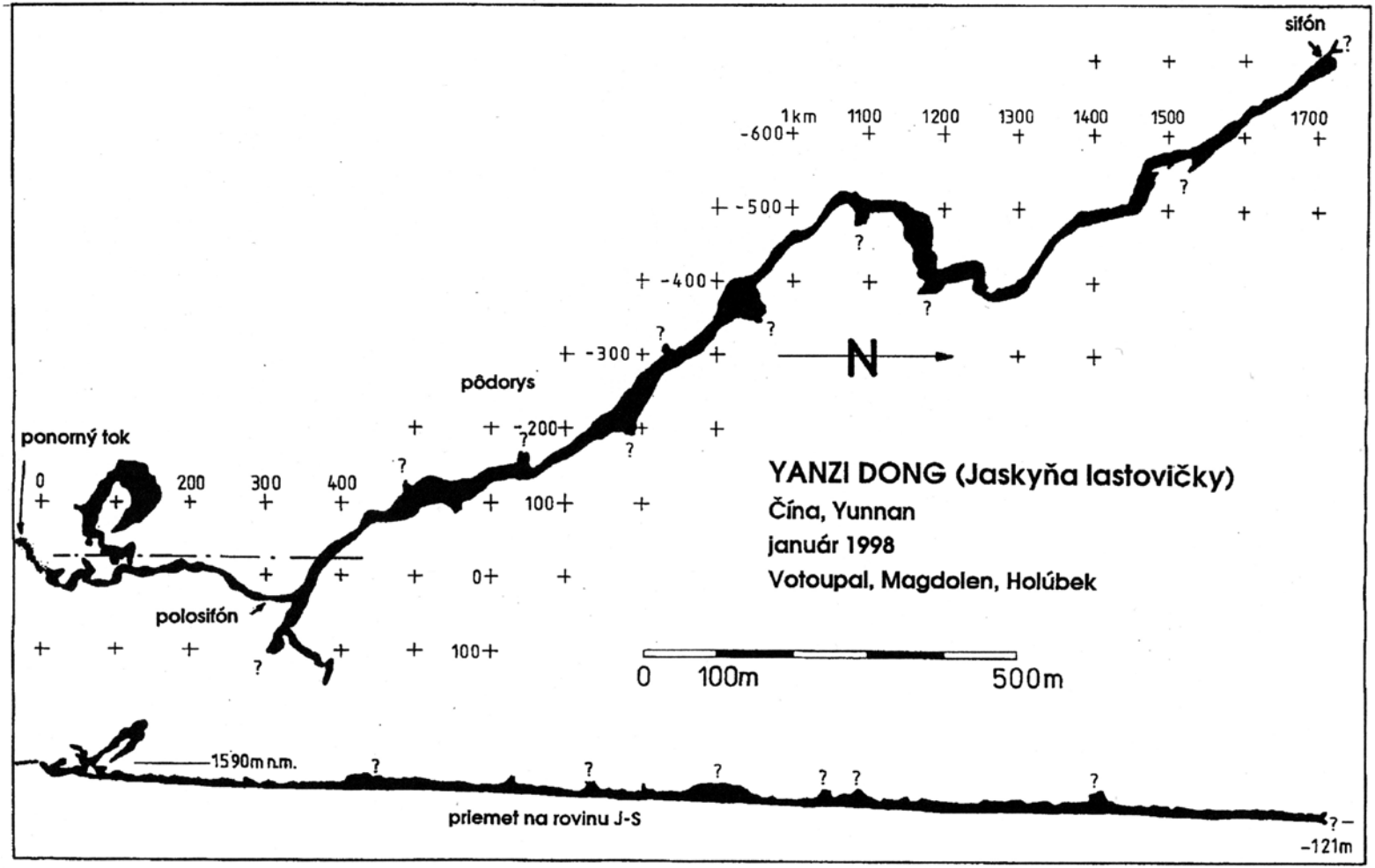
Po niekoľkých kilometroch chôdze podľa mapy skutočne nachádzame ponor s jaskyňou. Leží severne od Leshizhongu, pri osade Niuke, v nadmorskej výške 1590 metrov na konci typického slepého údolia s potokom s odhadovanou výdatnosťou 4001/s. Vodný tok pokračuje podzemnou riečnou chodbou, ktorej rozmery sa pohybujú od 3 × 0,8 m (š × v) v najtesnejšom mieste v polosifóne, až po 80 × 30 m (odhad) v rozšírených priestoroch. Generálne jaskyňa smeruje na severozápad a po 2300 metroch hlavného ťahu je v nadmorskej výške 1526 m ukončená vodným sifónom. Okrem riečnej chodby sme zamerali len jednu odbočku, ktorá v štyristometrovej vzdialenosti od vchodu smeruje na východ. Nepreskúmali sme ju však do konca, pretože v postupe bráni hlboké vodné jazero. Išlo o sezónne zaplavovanú chodbu smerujúcu k asi 2 km vzdialenej slepej doline. Pre nedostatok času sme neskúmali ani minimálne 14 ďalších odbočiek, kde je zrejmé pokračovanie. Takmer priamo nad riečnou jaskyňou je v nadmorskej výške 1618 m vchod do inej rozsiahlej jaskyne. Tu sme preskúmali dve



Vchod do Jaskyne lastovičky Yanzi dong. Foto: P. Holúbek

vetvy. Rozmernejšia západná končí po 200 metroch rozľahlým dómom s pôdorysom 120 × 40 metrov. Pre nás bola zaujímavejšia kaskádovito klesajúca vetva smerujúca na severovýchod, kde sme na základe hukotu podzemného potoka našli v bahnitej pukline spojenie s ponornou jaskyňou. Bolo pri tom potrebné prekonať nánosy tvorené starou trávou, konárikmi a byľami z ryže a kukurice, kým sme sa ocitli v komíne 4 m nad hladinou pred polosifónom. Prepojením vznikol jaskynný systém so zameranou dĺžkou 3189 metrov pri denivelácii 122 metrov. Podľa roľníkov, ktorých sme neskôr stretli, sa táto lokalita nazýva **Yanzi dong**, čo v preklade znamená **Jaskyňa lastovičky**. Jej ďalšie rozsiahle pokračovanie je nepochybné, prievan vanie nielen medzi prepojenými jaskyňami, ale omnoho silnejší je medzi ponorným vchodom a priestormi za polosifónom. Podľa smeru prievanu je zrejmé, že jaskyňa bude mať ešte iné horné vchody do podzemia. V podzemí sme pri vodnom toku namerali teplotu 15 °C, v suchých chodbách to bolo o niečo viac. Voda mala 14 °C.

Od ponoru priamo na sever pokračuje už suché údolie, na dne ktorého sú obrábané políčka. Pozoruhodný je pozdĺžny profil údolia, ktoré striedavo stúpa a klesá čím vytvára akési plytké, závrtom podobné depresie. Prechádzame ním asi 7 kilometrov a charakter sa nemení. V západných svahoch údolia, približne 1 km severne od Jaskyne lastovičky v nadmorskej výške 1805 metrov nachádzame **Jaskyňu s mŕtvym**


sifón
1km
1100
1200
1300
1400
1500
1700
-600
-500
-400
-300
-200
100
0
200
300
400
N
pôdorys
ponorný tok
polosifón
YANZI DONG (Jaskyňa lastovičky)
Čína, Yunnan
január 1998
Votoupal, Magdolen, Holúbek
0
100m
500m
1590m n.m.
priemet na rovinu J-S
-121m

Číňanom. Ide o 51 metrov dlhú jaskyňu, ktorú tvorí v podstate len jedna šikmo klesajúca podzemná sála. Medzi m. b. 3 a 4 vo výklenku nachádzame hrob pravdepodobne miestneho roľníka. Medzi kosťami sú tu aj drobné porcelánové misky s možnou funkciou ako obetné predmety pri pohrebe.

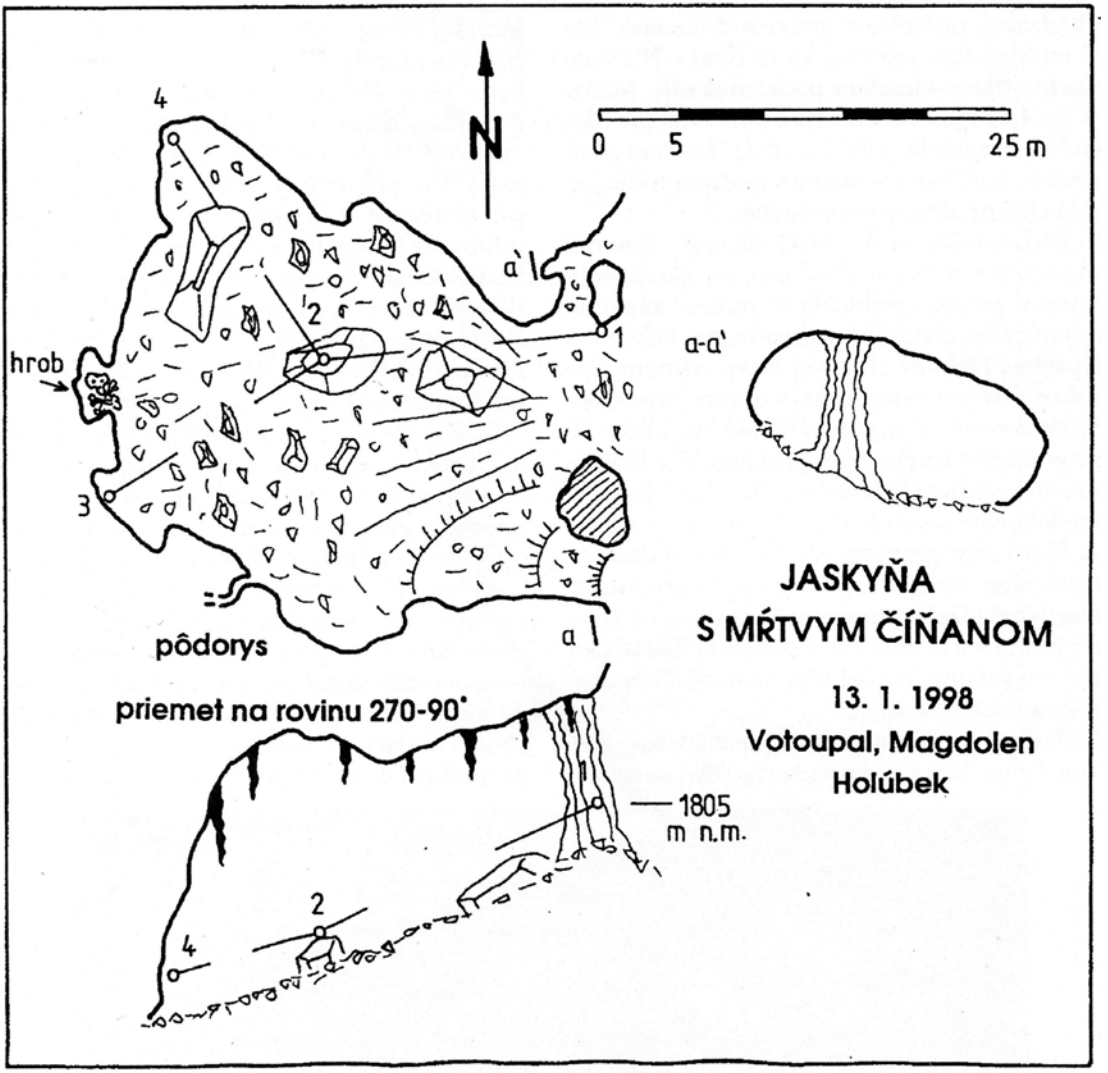
V nadmorskej výške 1801 metrov, severne od Jaskyne s mŕtvym Číňanom, na okraji poľa v hustom poraste, približne 30 metrov západne od výrazného chodníka, nachádzame vchod do priepastnej **Jaskyne slnečnej Žiary**. Samotný otvor do podzemia sa nachádza v depresii s priemerom 20 metrov. Z nej strmo klesá do hĺbky 50 metrov tunelovitá chodba s profilom 15 × 15 metrov na dne s balvanitou sutinou. Ukončenie jaskyne tvorí dokonale horizontálna vrstva blata z červenice, ktorú sem priniesla voda v období dažďov z nevhodne poľnohospodársky využívaného okolia. Na stenách vidno, že v tomto čase voda na dne vystúpi a dosiahne úroveň m. b. 6. Z hľadiska ďalšieho výskumu môže byť zaujímavý 40 metrov vysoký komín nad m. b. 5.

Za Jaskyňou slnečnej Žiary prechádzame cez dedinu Feigu, ktorá sa nachádza na planine v nadmorskej výške 1900 metrov. Narušujeme tu priebeh vyučovania, lebo keď deti spozorujú prvých belochov v živote, vybiehajú húfne pred školu a nedbajú na málo rázne pokyny učiteľa. Zaujímavosťou sú pokreslené škrapy, ktoré školákom zrejme slúžia ako cvičný zošit. Severne od dediny prichádzame do iného, kaňonovitého slepého údolia, na ktorého konci je ponor kalného potoka s odhadovanou výdatnosťou 400 l/s. Ponor je vytvorený mútnym jazerom s priemerom 30 metrov. Vstup do podzemia sa zdá byť nemožný. Predpokladáme, že v hĺbke sa tento tok spája s potokom tečúcim cez Jaskyňu lastovičky .

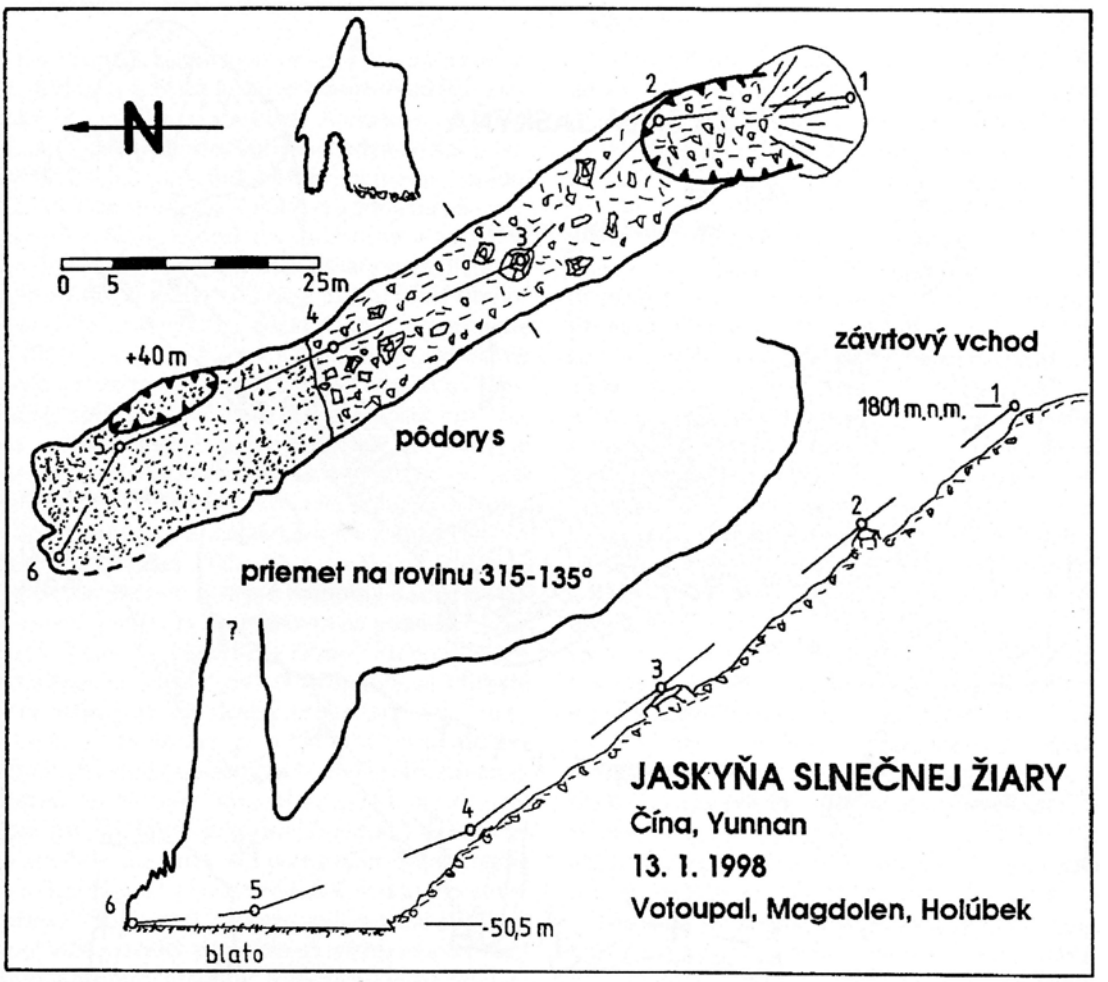
Odhadom 4,5 km južne od Jaskyne lastovičky sa 20 metrov nad dnom údolia v nadmorskej výške 1690 metrov, vo východnom svahu nachádza v hustom poraste pomerne nenápadný, ale veľký otvor do podzemia. Z diaľky vidno len bielu stenu s dĺžkou 25 metrov pri výške do 15 metrov. Za depresným vchodom klesá do masívu rozmerná chodba, ktorá pri m. b. 5 začína strmo, takmer priepasťovito padať. Medzi m. b. 8 a 10 je vytvorený akýsi horizont, ktorý za m. b. 10 opäť strmo klesá. Dno jaskyne v hĺbke 75,5 metra je dostupné po prekonaní posledného, 10 metrov hlbokého kolmého stupňa. Na dne nie je žiadny náznak ďalšieho možného pokračovania. Zaujala nás kvapľová výzdoba. Je výlučne



Hrob v Jaskyni s mŕtvym Číňanom. Foto: P. Magdolen

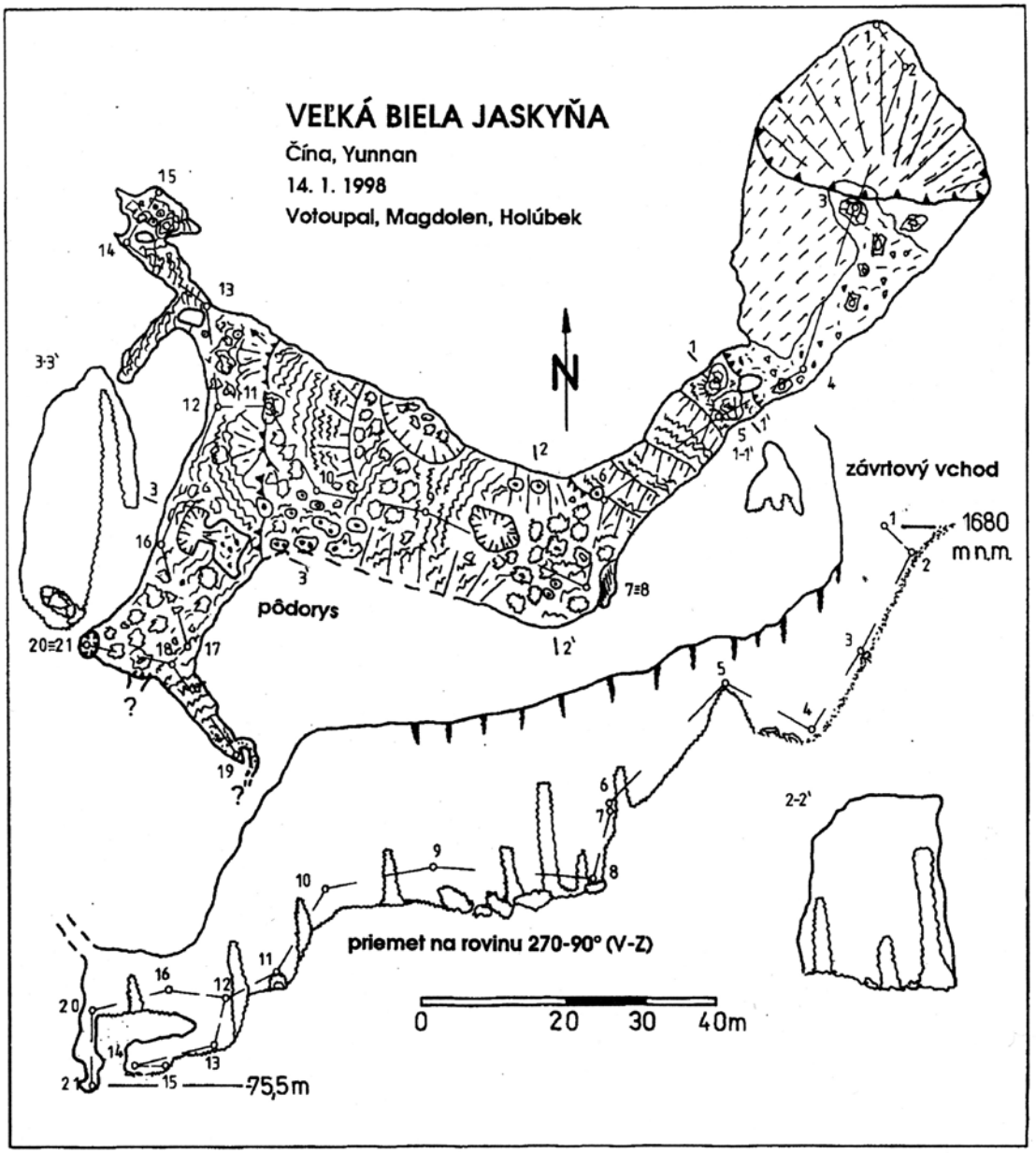


bielej farby a pokrýva celú jaskyňu. Pozoruhodné sú množstvá popadaných stalaktitov na dne. Vysvetľujeme si to tým, že hmotnosť tvoriacej sa kvapľovej hmoty po čase presiahne medzu pevnosti stalaktitu, ktorý nestačí dostatočne vytvrdnúť, ten sa od stropu odtrhne a padá. Pri intenzívnej tvorbe sintru v týchto zemepisných šírkach je tento jav pomerne častý. Stalagmity tu dosahujú ohromné rozmery. Veľa z nich má výšku okolo 10–15 metrov. Pri m. b. 10 však majú podstatne viac a je pravdepodobné, že prevyšujú aj 40 metrov. Je to však len odhad a pre poznanie ich presnej výšky by bolo nutné ich odmerať. Zaujímavé je torzo jaskynnej hliny, ktorá sa nachádza pri m. b. 19, kde je jediný nejasný náznak pokračovania. Tu nachádzame fragmenty ulitníka s priemerom ulity 7 cm (prípadnému odborníkovi ktorý by ho vedel určiť sú k dispozícii). Pri m. b. 15 sú na zemi zase roztrúsené kosti drobných stavovcov z ktorých pre znalca Ing. J. Obucha odoberáme vzorku. Prievan sme tu nezaregistrovali a nepredpokladáme jednoduchý prienik do ďalších podzemných priestorov. Vzhľadom na charakter podzemných priestorov sme tejto lokalite dali názov **Veľká biela jaskyňa**.



Všetky vyššie spomínané jaskyne v okolí a určite aj mnohé iné tvoria podľa nás jeden rozsiahly jaskynný systém, ktorého osou je podzemný potok tečúci Jaskyňou lastovičky. Jeho vývev sa nám nepodarilo nájsť. Môže to byť tok prameniaci z jazera naznačeného na mapke asi 12,5 kilometra severne od ponoru. Túto domnienku môžu overiť prípadné ďalšie výpravy do tejto oblasti.

Približne 2,5 km južne od Jaskyne lastovičky navštevujeme v deň odchodu 15. 1. ešte jaskyňu **Houzi dong** (1850 m n. m.), čo v preklade znamená **Jaskyňa opice**. Predošlý deň nás totiž upútal vchod s rozmermi 30 × 20 m, ktorý sme spozorovali zo vzdialenosti 6 km. Podzemné priestory predstavujú jedinú obrovskú chodbu, ktorá po 250 metroch končí kolmou sintrovou stenou. Pokračovanie je snáď otvorom, ktorý sa černie pod stropom nad zasintrovaním.


VEĽKÁ BIELA JASKYŇA
Čína, Yunnan
14. 1. 1998
Votoupal, Magdolen, Holúbek
N
pôdorys
závrtový vchod
1680 m n.m.
priemet na rovinu 270-90° (V-Z)
2-2'
0 20 30 40m
75,5m

Shilin

Po útrapách cestovania vlakom a autobusom sa 16. 1. dostávame na kultové miesto všetkých krasológov - Shilin, v preklade Kamenný les. Táto krasová pozoruhodnosť sa nachádza 80 km juhovýchodne od Kunmingu pri rovnomennej osade. Už pri vystupovaní z autobusu zisťujeme, že sme na mieste častého výskytu cudzincov. Krojované tetušky národnosti Sani nám lámanou angličtinou vysvetľujú, že práve oni nám ukážu lacné ubytovanie, Po zistení ceny odchádzame, ignorujeme aj ďalší „very číp" hotel a spoľahlivo skladáme batohy v ubytovni vnútri v areáli lesa, ako doporučuje sprievodca Lonely Planet. A však masovému odlivu čínskej meny sa aj tak nevyhneme. Po spočítaní všetkých výdavkov (vstupné do lesa, večera, ubytovanie v betónovej kobke bez vody a doprava) nás ani nie 24 hodinový výlet stojí po prepočte takmer 700.- Sk a to pri maximálne úspornom režime. Strašné. Samotný Kamenný les je atrakcia ktorá sa rozprestiera na ploche 80 hektárov. Pomedzi gigantické škrapy ktorých výška dosahuje až 30 metrov sú vybudované kľukaté chodníčky po ktorých sa prechádzajú nielen návštevníci, ale slúžia aj roľníkom obrábajúcim priamo v areáli políčka. Pre zvýšenie atraktívnosti oblasti sú tu vybudované rybníčky so zlatými kaprami, altánky, prírodné divadlá, budhistické symboly a dokonca aj býčia aréna. Samozrejme nemôžu chýbať neodmysliteľné stánky so suvenírmi a PSB (kancelária verejnej bezpečnosti). Celé poobedie i druhý deň ráno sa motáme v kamennom labyrinte, hľadáme vhodné uhly na fotenie, striedavo lezieme do stredu i na kraj záberov ako mierky a pritom špekulujeme, ako tieto útvary vznikli. Vrstvy druhohorných vápencov sú horizontálne a ak tieto fantastické tvary vymodelovala dažďová voda, tak územie muselo byť dlhú dobu v tektonickom kľude. Keď okolo obeda 17. 1. opúšťame autobusom túto oblasť, tak si pozorne všímame, že pred Shilinom sa nachádzajú v poli škrapy, ktoré sú minimálne také zaujímavé ako v skultúrnenom Kamennom lese. Ich návšteva by bola samozrejme zdarma a bez otravných príživníkov ponúkajúcich predražené gýče. Nabudúce by sme boli múdrejší...

Zhrnutie

Počasie, Bolo počas celej výpravy od 12. 12. 1997 do 23. 1. 1998 veľmi dobré. V tomto čase je totiž v monzúnovej oblasti Ázie obdobie sucha. Drobný dáždik s trvaním niekoľkých minút sme zažili 15. 12. v Kunmingu, ráno 18. 12. pri ceste autobusom pred mestom Dali a 1. 1. 1998 v meste Guangnan. Najnižšiu teplotu, -10°C sme mali 20. 12. ráno v meste Zhongdian. Mráz -3°C sme naposledy mali 27. 12. pri bivaku na brehu Jang-c-tiangu pri meste Qiaotou v nadmorskej výške 1780 metrov. Najvyššiu teplotu+ 24°C v tieni sme namerali okolo obeda 9. 1. 1998 nad kaňonom rieky Paulong tiang pri Wenshane. Pri Jaskyni lastovičky v nadmorskej výške 1590 metrov sme napríklad 11. 1. 1998 ráno pri východe slnka namerali teplotu +13°C. Dni boli slnečné a príjemné.

Jaskyne. V Yunnane sme navštívili 4 krasové územia v ktorých sme zaregistrovali 23 jaskýň a priepastí. Z tohto množstva sa nám podarilo zamerať a preskúmať 10 lokalít. Pre prehľadnosť uvádzame tabuľku navštívených a zdokumentovaných lokalít zoradenú podľa následnosti v predchádzajúcom texte.

Jednoznačne mažeme tvrdiť, že najperspektívnejšia z hľadiska výskytu jaskýň je oblasť v okolí osady Niuke. Tu sme aj zamerali najdlhšiu jaskyňu s voľným pokračovaním. Práve túto oblasť by sme odporúčali prípadným záujemcom o ďalší prieskum, aj keď sme si vedomí, že v Yunnane sa zrejme nachádzajú zaujímavejšie lokality. V oblasti vysokohorského krasu pri meste Zhongdian by bolo zaujímavé ešte preskúmať planiny s prevýšením karbonátových hornín okolo 3 000 metrov, ktoré bolo vidno na horizonte severne od Sanby. Priamo v teréne sme overili, že Krasová a hydrogeologická mapa Číny v mierke 1:4 000 000 je značne schematická a neodráža skutočné rozloženie krasu.

Prehľad preskúmaných jaskýň

P. č.	Názov jaskyne	Nadm. výška	Dĺžka/hĺbka (m)	Persp.*
1	Jaskyňa v mramorovej moréne v Habe	3322	16/6	f
2	Cestná mramorová jaskyňa	2023	20/5	f
3	Jingpan dong (Jaskyňa sladkej Lulu)	1440	157/48	~
4	Jaskyňa v hrnčiarskom závrte	1380	20/0	f
5	I. priepasť	1560	–/12	?
6	II. priepasť	1540	–/18	?
7	Jaskyňa s budhistickým chrámom	1430	–/–	?
8	Menšia jaskyňa	1370	15/0	~
9	Jaskyňa so stonožkou	1300	28/13,2	+
10	Čínska Ma-co-cha	1310	–/80	?
11	Priepasť pri Ma-co-che	1280	–/15	?
12	Jaskyňa nad riekou Paulong jiang	1285	10/0	f
13	Jaskyňa s buldozérom	1140	200/30	+
14	Ponorná jaskyňa	1105	–/–	?
15	Sprístupnená jaskyňa Liujin dong	1450	1400/0	?
16	Ponor pod Liujin dong	1355	80/60	+
17	Priepasť v poli	1365	–/6	?
18	Jaskyňa Téčko	1370	26/12	~
19	Jaskynný systém Yanzi dong	1590	3189/122	+
20	Jaskyňa s mŕtvym Číňanom	1805	51/11	~
21	Jaskyňa slnečnej žiary	1801	109/50,5	~
22	Veľká biela jaskyňa	1690	291/75,5	~
23	Houzi dong (Jaskyňa opice)	1850	250/20	?

*Perspektívnosť: f – žiadna, ~ – možnosť postupu po výkopových prácach, + – voľné pokračovanie, ? – nedostatočne prejdená jaskyňa

Ekonomické zhodnotenie cesty v prepočte na slovenské koruny

letenka Praha – Varšava – Peking	19 500,- Sk
doprava po Číne vrátane vlaku Peking-Kunming a späť	7 734,- Sk
ubytovanie v hoteloch (24 nocí zo 43)	2 496,- Sk
strava (okrem zásob kúpených doma)	4 274,- Sk
vstupenky do múzeí, pagod, ZOO atď.	284,- Sk
útrata za nápoje	580,- Sk
ostatné (mapy, knihy, telefonáty, strata kľúča...)	591,- Sk
náklady na jedného účastníka spolu	35 459,- Sk

Účastníci výpravy

Peter HOLÚBEK, 31 rokov,
1. mája 1959, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovensko
Peter MAGDOLEN, 35 rokov,
Bárdošova 25, 831 01, Bratislava, Slovensko
Silvestr VOTOUPAL, 37 rokov,
Kolaříkova 1590, 738 01, Frýdek Místek, Česká republika

Poďakovanie

Účastníci Expedície YUNNAN 1997-8 by sa chceli poďakovať všetkým priateľom a priaznivcom, ktorý našu cestu do Číny podporili. Išlo najmä o predstaviteľov firiem KELCOM a TELSYS, obidve z Liptovského Mikuláša. Vďaka patrí aj Číňanovi Zhang s manželkou z Bratislavy, J. ŠÍMOVI z Prahy a ČANG MU (Monike) z Pekingu za cenné informácie, preklady a rady. Za pomoc a rady technického charakteru ďakujeme Ľ. OČKAIKOVI z Gemerskej Polomy a J. DZÚROVI z Pavčinej Lehoty. Poďakovanie patrí aj Ing. Lalkovičovi za Krasovú a hydrologickú mapu Číny, ktorú pre potreby výpravy získal v Inštitúte pre výskum krasu v Postojnej.

Literatúra

TAYLOR, C., STOREY, R., GONCHAROFF, N., BUCKLEY, LINDENMAYER C., SAMAGALSKI, A., 1996: China, Lonely Planet, Hawthorn, Australia.
FOGG, P., FOGG, T., 1989: China caves project 1987-1988. The Anglo-Chinese project in cavec of south China. British cave research association.
kol., 1976: Karst in China. Shangai people»s publishing house.
kol., 1991: A tourist guide to Yunnan. Compilet by the Yunnan provincial travel and tourism administratiuon, China. Kunming.
SION, J., 1930: Vysoké kraje západní: Jün-nan a Kuei-čeu. In: Zeměpis světa, díl devátý, Monsunová Asie. Aventinum, Praha.



TECHNIKA

Peter Holúbek

Údržba jaskyniarskych kombinéz

Značná časť jaskyniarov používa pri pohybe v podzemí kombinézu ušitú zo syntetických látok (starší UTASON, URDUN, UREL), väčšinou produkcie firmy Meander. Pri používaní sa najmä na kolenách po určitom čase objavia diery, ktoré sa zväčšujú a po krátkom čase je kombinéza prakticky nepoužiteľná. Oprava takto poškodenej kombinézy našitím záplaty je problematická, pretože látka v okolí diery je oderom značne narušená a steh tu vôbec nedrží. Dá sa to síce riešiť tak, že sa rozpárajú nohavice a do nich sa všije nová látka, avšak toto riešenie je pomerne prácne a navyše nie každý šijací stroj prešije hrubú látku. Nám sa osvedčila pri údržbe jaskyniarskych kombinéz jednoduchá metóda nalepenia záplaty na poškodenú časť. Na tento účel vyhovuje napríklad lep Chemoprén extrém silolep 140 pre extrémne namáhané lepenie, ktorý dostať bežne v drogérii za 25,50,- Sk. Podľa návodu na lepidle sa záplata a aj poškodená časť natrú tenkou vrstvou lepu, počká sa do ich mierneho zaschnutia a potom sa tieto časti zlepia a zaťažia. Podľa návodu na tube lepidla nezáleží na dobe záťaže, ale na jej intenzite. Touto metódou sme ošetrili v speleoklube NICOLAUS už niekoľko pracovných kombinéz s uspokojivým výsledkom. Ako záplatu sme použili technickú tkaninu URDUN zo 100% PAD vlákna zušľachtenú hydrofóbnou úpravou. Táto látka sa dá získať v Liptovskom Mikuláši v prieskumnej predajni Maytexu na ulici 1. mája 136 (hlavná ulica prechádzajúca L. Mikulášom, približne 2 km východne od centra mesta) v cene 86,- Sk za meter látky šírky 155 cm. Ide o látku nižšej kvality, ktorá však na záplaty úplne postačuje. V predaji sú tu ešte napríklad aj tkaniny UREL (100 % PAD) a URBAN (100 % PES), ktoré majú podobný vzhľad, kvalitu a cenu. Dá sa tu zakúpiť aj látka prvej triedy, avšak jej cena sa pohybuje až okolo 180,- Sk za meter so šírkou 155 cm.

Zoznam doporučených pomôcok pre jednolanovú techniku a speleoalpinizmus.

Gustáv Stibrányi, technická komisia SSS

1. LANO

Ako prvok slúžiaci k pohybu osôb na lane, alebo ich zaisteniu proti pádu môžu byť použité len laná typu «kernmantel» a to priemeru 9 – 12 mm a pevnosťou minimálne 200N na 1 mm² prierezu. Laná vhodné pre speleoalpinizmus sú vyrobené zo syntetického hodvábu (PAD,PES,-POP a iné) a sú určené výrobcom na zaisťovanie osôb vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Pre postupové istenie vystupujúcej osoby (tzv. dynamický režim) sa smie použiť len lano dynamické. Pre výstup a zostup po lane a iné manipulácie (v statickom režime) sa odporúča používať laná statické.

Laná oceľové nie sú speleoalpinistickou pomôckou a ich použitie musí byť posúdené individuálne.

2. ŠNÚRY, SLUČKY a POPRUHY

Minimálna pevnosť 200 N na 1 mm² (podľa normy UIAA). Materiál používaný na zaistenie lezca musí mať minimálnu statickú pevnosť 15

kN. Materiál menšej pevnosti môže byť použitý len na pomocné účely. V speloalpinistickej praxi by sa nemali používať popruhy takej konštrukcie, u ktorých sa po roztrhnutí krajnej nite rozpadáva osnova a útok popruhu.

3. KARABÍNY

3.1. **So západkou** – s poistkou a bez poistky

Všetky typy, ktoré tvarovo, pevnostne a funkčne vyhovujú požiadavke UIAA.

3.2. **Maticové** – známe ako Maillon Rapide

Na kotvenie pri styku s lanom tvar «O» priemeru najmenej 7mm. Maticové karabíny menšieho priemeru sa môžu použiť len na pomocné účely.

Na spojenie závesných ôk postroja v tzv. centrálnom kotvení tvar „D“, alebo delta priemeru 10 mm v prevedení z ľahkých zliatin, alebo oceľové.

Pre použitie ako centrálne kotvenie popruhovej sedačky je zakázané používať karabíny so západkou akéhokoľvek prevedenia.

Maticové karabíny priemeru menej ako 7mm resp. nosnosti menej ako 15 kN sa smú použiť len na pomocné účely.

4. ZLANOVACIE BRZDY

4.1. **Jednoduché**: PETZL – Simple, Rappel Rack, KONG – Rack Kong, Robot, Paso Doble, SRT – Goldtail, SPENT

Zlanovacie osmičky všetkých druhov sa smú používať len v kombinácii s blokantom ako istiacom prvkom v prípade núdzového riešenia zostupu, nakoľko znečistené lano pôsobí na zlanovaciu osmičku nadmieru abrazívne. Zlanovacia osmička preukázateľne znižuje pevnosť lana. Je vhodná ako prvok dynamického istenia lezca.

4.2. **Samoblokujúce**: PETZL –Stop, KONG – Diablo, Speleo, SRT – všetky austrálske typy, SPENT

5. BLOKANTY

Splňujúce požiadavky UIAA (4 kN max. zaťaženie, 6 kN min. statická pevnosť) s rukoväťou či bez a blokanty prsné: PETZL – Ascensiun (Expedition), Basic a Croll, KONG – ručný blokant, Modular, Cam–clean, GIBBS PRODUCTS – všetky originálne výrobky, ROCK EXOTICA – všetky originálne výrobky, CMI, SRT, SPENT a SPELET – len originálne výrobky, Gibbs – Hochmuth – len podľa originálnej dokumentácie

Blokanty Petzl Shunt, Samovýstupný strmeň, Bogibbs, Gibbs s odklopnou bočnicou sa môžu používať len v kombinácii s vyššie uvedenými, resp. len na pomocné účely.

6. KLADKY

Len originálne od všetkých vyššie uvedených výrobcov s nosnosťou min. 15 kN

7. POSTROJE

Jednodielne (len popruhová sedačka, alebo celotelový postroj), alebo dvojdielne (prsná a sedacia časť oddelene), spĺňajúce pevnostné a fyziologické požiadavky UIAA. Taktiež originálne výrobky určené pre speleoalpinizmus od renomovaných výrobcov: PETZL, TSA–EXPE, EMS, MILLET, STAINBERG, ALP DESIGNE. MEANDER.

8. KOTEVNÉ PRVKY

Skoby, expanzné skoby, kotviace oká, kotviace kruhy a pod. splňujúce požiadavku minimálnej statickej pevnosti 15 kN. Všetky skrutky použité ako kotevný prvok musia byť prevedenia 8G (8.8).

9. OCHRANNÉ PRILBY

Všetky prilby spĺňajúce požiadavky UIAA (Cassida Alpine, Petzl ECRIN), speleologická prilba Petzl VERTICAL. Je obzvlášť zakázané používať pracovné prilby bez podbradového upínacieho pásu v tvare „Y“.

10. ABSORBÉRY

Používané počas prechodu vystrojenými horskými cestami (tzv. klettersteig, resp. via ferrata). Typ Kong–KISA, Salewa, prípadne iné originálne výrobky profesionálnych výrobcov určené k tomuto účelu.

11. PEVNÉ SEDAČKY

Zhotovené z lanového závesu z lán priemeru min. 9 mm a dole pod sedačkou prekrížených a z pevnej dosky, spravidla preglejky hrúbky min. 20 mm, alebo iného materiálu zodpovedajúcej pevnosti. Osoba na sedačke musí byť vždy istená pomocnou slučkou medzi postrojom a karabínou zlanovacej brzdy, či blokantu.

12. OSOBNÁ POMOCNÁ SLUČKA

Spravidla dvojitá, zhotovená z dynamického lana priemeru min. 9 mm – uzly deviatkové. Pri lane priemeru 10mm a viac môžu byť uzly osmičkové. Ak je pomocná slučka zhotovená z plochého popruhu, tak musí mať schopnosť stlmenia dynamických účinkov pri náhodnom páde lezca do slučky, podobne ako Petzl–ENERGYCA

Pomôcky nezodpovedajúce vyššie uvedeným požiadavkám nie je dovolené používať pre jednolanovú techniku a speleoalpinistickú činnosť.



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

Ján Tulis

Zasadalo predsedníctvo SSS

Dňa 3. 4 1998 o 14.30 hod. sa začalo zasadnutie Predsedníctva SSS. Rokovania sa zúčastnilo 28 vedúcich OS a predsedov klubov, čo predstavuje 60 % účasť.

Predseda SSS J. Tulis otvoril zasadnutie a privítal účastníkov jednania.

Zasadnutie Predsedníctva viedol podpredseda SSS Z. Hochmuth.

Predsedníctvo schválilo nasledujúci program jednania:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu predsedníctva.
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
4. Správa o činnosti SSS za rok 1997.
5. Správa o hospodárení za rok 1997.
6. Správa kontrolnej komisie.
7. Plán činnosti SSS na r. 1998.
8. Rozpočet SSS na rok 1998.
9. Prijatie Speleoklubu Malá Fatra - sever.
10. Udelenie čestného členstva SSS A. Vallovi.
11. Úrazové poistenie členov SSS.
12. Zrušenie OS Žilina a jej zlúčenie so SK MF – sever.
13. Diskusia.
14. Jaskyniarska záchranná služba.
15. Schválenie uznesenia.
16. Ukončenie zasadnutia.

Po schválení programu bola zvolená mandátová a návrhová komisia v zložení:

B. Kortman,
J. Thuróczy
G. Lešinský.

Počas jednania nebola prednesená správa kontrolnej komisie. Predseda KK S. Pavlarčík sa funkcie vzdal a zostávajúci dvaja členovia napriek prísľubu, správu nepredniesli.

Po prednesení správ a návrhu plánu a rozpočtu na r. 1998 sa začala diskusia. Počas diskusie vystúpilo 21 členov SSS.

Diskusia bola zameraná na problémy SSS prednesené alebo vyplývajúce z prednesených správ:

- Spresnené boli informácie o organizovaní Lezeckých dní a Jaskyniarskeho týždňa.
- Kriticky bola zhodnotená spolupráca medzi niektorými ochrancami prírody a jaskyniarmi (Slovenský kras), na druhej strane bola uvedená veľmi dobrá a úzka spolupráca (Strážovské vrchy). Výbor nebol o tomto probléme včas a dostatočne informovaný.
- Za ochranu uzamknutých jaskýň sú zodpovední členovia SSS, ktorí jaskyňu uzamkli. Musia však umožniť iným subjektom za účelom výskumu vstup do jaskyne. Takýto vstup musí byť len v sprievode zodpovedných členov SSS. Pri vstupe do týchto jaskýň sú členovia SSS povinní dbať o to, aby iní výskumníci mali aj primeraný výstroj z hľadiska bezpečnosti pohybu v jaskyni.
- Vyjadrená bola aj kritika niektorých príspevkov v Spravodaji SSS.
- S. Pavlarčík vyzval členov SSS o účasť na činnosti v odbornej komisie pre fyzikálno – chemický a hydrologický výskum.
- Z radov členov SSS bola vyslovená kritika nedostatočnej komunikácie medzi výborom a OS a klubmi.
- Prejednané a schválené bolo nové úrazové poistenie pre 6 nemenovaných členov SSS s vyššou sadzbou. Zmluva bola uzavretá do konca roka 1998.

– Obšírne bol diskutovaný otvorený list I. Račku, náčelníka JZS adresovaný Predsedníctvu, Výboru a všetkým členom SSS. Predseda SSS kriticky zhodnotil ako nedostatočnú prácu náčelníka JZS: ročné správy predkladali vedúci záchranných družstiev, preventívnej výchove sa nevenovala prakticky žiadna pozornosť, nesledovali sa a nehodnotili úrazy členov SSS pri speleologickej činnosti atď. Ďalej sa diskutovalo o začlenení JZS pod Horskú službu alebo k Zboru požiarnej ochrany so začlenením JZS do Centrálneho informačného systému. I. Račko predložil podpísanú Zmluvu o spolupráci medzi Horskou službou na Slovensku a záchranným družstvom JZS Liptovský Mikuláš. Riešilo sa aj odvolanie I. Račku z náčelníka JZS, ale pre námietku členov JZS sa tak nestalo.

Pred ukončením zasadnutia Predsedníctva bolo schválené uznesenie:

Predsedníctvo:

1. berie na vedomie prednesené správy.
2. prijíma plán práce na r. 1998.
3. kooptuje P. Strečanského za člena kontrolnej komisie.
4. menuje čestného člena SSS Adama Valla.
5. prijíma JK Malá Fatra - sever s výhradami.
6. ukladá:

a/ náčelníkovi JZS vyriešiť pôsobenie JZS v súlade so Stanovami SSS,

b/ skvalitniť činnosť výboru hlavne v administratívnom smere.

Zasadnutie Predsedníctva ukončil predseda SSS stručným zhodnotením priebehu jednania a poďakovaním za účasť.

SPELEOMÍTING '98

Oľga Mihálová

Už po siedmy krát sa zišlo v Dome kultúry vo Svite, v prvý aprílový víkend takmer 150 jaskyniarov z celého Slovenska. Ako hostia sa akcie zúčastnili : podpredseda ČSS Ing. M. Piškula, riaditeľ Správy slovenských jaskýň Ing. J. Hlaváč a riaditeľ SMOPKaJ Ing. M. Lalkovič.

Na celoštátnom stretnutí prezentovali svoju činnosť od predchádzajúceho Speleomítingu do dnešných dní. Odznelo 20 prednášok sprevádzaných videofilmami, diapozitívmi a ukážkami počítačového spracovania dokumentácie jaskýň. Na výstavných paneloch sme si mohli pozrieť mapovúa fotografickú dokumentáciu z nových objavov, ako aj kresby a maľby nášho známeho speleoumelca Františka Mihálľa.

Výsledky výskumu a prieskumu boli znovu veľmi úspešné. Na Slovensku bolo objavených5 647 m podzemných priestorov. V poslednom čísle Spravodaja sme sa o nich podrobne dočítali, preto len stručne tie najdôležitejšie objavy:

- Jaskyňa mŕtvych netopierov – Ďumbier,
- Zápoľná jaskyňa – Važecký chrbát,
- Jaskyňa Zlomísk – Demänovské vrchy,
- Jaskyňa Javorinka – Východné Tatry,
- Systém Čiernohorských jaskýň – Javorová dolina,
- Ponor Jašteričieho jazera – Silická planina,
- priepasť Hlinoš – Dolný vrch, atď.

Expedície v zahraničí priniesli tiež pekné výsledky: V jaskyni Velika Klisura v Kosove naši jaskyniari objavili a zamerali 2 km podzemných priestorov. Počas speleologickej expedície v Brazílii spolu s brazílskymi jaskyniarmi sa podieľali aj naši speleológovia na zameraní nových priestorov v brazílskych jaskyniach. Pozoruhodná bola expedícia do krasových oblastí v Číne. Medzi zaujímavé akcie v roku 1997 patril aj „ Veľký traverz „v Zádielskej doline. Na všetkých výsledkoch sa podieľalo veľa klubov a oblastných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti a bol by to dlhý zoznam tých, ktorí si naše uznanie zaslúžia. Máme skutočne skvelých a šikovných jaskyniarov, na ktorých môžeme byť právom pyšní. O tom všetkom, ale i o iných zaujímavých akciach sme sa na Speleomítingu dozvedeli.Výhodou Speleomítingu je aj možnosť po každej prednáške si pobesedovať o danej téme. Niektoré témy by bolo možno vhodné

zaradiťdo samostatných celkov, ktorými by sa záujemci mohli venovať obšírnejšie. Zatiaľ to však nie je možné, lebo prednášky, ich témy sa poväčšine dozviem , žiaľ, napriek urgenciam až na Spelomítingu. Nie je ale na škodu, ak sa môžeme oboznámiť s každou témou, ktorá sa týka jaskyniarstva a tým si rozšíriť vedomosti.

Konečne sa vyriešil problém s veľkosťou miestnosti, jej zatemnením a ozvučením. Kultúrny dom vo Svite je dôstojným miestom na takú akciu a verím, že i všetci prítomní boli s touto zmenou spokojní. Do budúcnosti plánujeme zakúpiť veľké a kvalitné plátno, čím sa dorieši i ďalší problém. O prednesenie prednášok je veľký záujem a práve preto je potrebné byť tolerantní i voči ostatným, ktorí za prednášajúcimi nasledujú, i napriek tomu, že každá prednáška dá čosi zaujímavé a poučné poslucháčovi. Je potrebné dodržiavať dĺžku prednášky – max. 20 min., čo Vás budeme nútení dôraznejšie žiadať, pretože ako ste si iste všimli, na konci podujatia sú už mnohí unavení a sledovanosť je nižšia. Prednášky môžeme rozdeliť do dvoch dní, ale je riziko, že väčšina sa už na druhý deň rozuteká domov. Preto je lepšie dodržať čas prednášky a urobíme častejšie prestávky. Stále je čo zlepšovať, ale v každom prípade si táto akcia už našla svoje pevné miesto medzi jaskyniarmi Slovenskej speleologickej spoločnosti i jeho prívržencami. A tak o rok sa, dúfam, znovu všetci a ešte vo väčšom počte zídeme v Dome kultúry vo Svite.

PREDNÁŠKY A VYSTÚPENIA NA SPELEOMÍTINGU 98

1. Dokumentácia jaskýň v doline Nového potoka (S. Pavlarčík – JS Sp. Belá)
2. Prosiecká dolina a jaskyňa 03 (J. Szunyog – Chočské vrchy)
3. Staronové pracoviská Borinského krasu (P. Magdolen – Speleo Bratislava)
4. Velika Klisura 97 (J. Šmol – OS Červené vrchy)
5. Z diania v Jánskej doline (M. Hurtaj – OS Nicolaus)
6. 25. výročie objavenia Stratenskej jaskyne (J. Tulis – SK Slovenský raj)
7. Ochrana a starostlivosť o sprístupnené jaskyne Francúska a Rakúska (J. Hlaváč – riad. SSJ)
8. Kaukaz 97 (A. Gresch – OS Liptovský Mikuláš)
9. Priepasť Večná robota, jaskyňa Západná (P. Hipman – Speleo Detva)
10. Boa Vista 97 – 98 Brazília (Š. Labuda – SK Cassovia)
11. Informácia o činnosti SMOPKaJ (M. Lalkovič – riad. SMOPKaJ)
12. Usurijský tiger (P. Holúbek)
13. Stavebná činnosť v Kozích chrbtoch, vodcovská činnosť v JMN (M. Štéc – OS Brezno)
14. Veľký traverz (G. Stibrányi – OS J. Majku)
15. Nové objavy v JMN (R. Magáň – OS Brezno)
16. Čína Yunnan 97 – 98 (P. Magdolen – Speleo Bratislava)
17. Priepasť medzi Kačkami (Chmela, B. Kortman – Strážovské vrchy)
18. Geochemická reaktivita podložia Belánskych Tatier (S Pavlarčík – JS SP. Belá)
19. Vysoké Tatry (P. Magdolen – Speleo Bratislava)
20. Register krasových javov (M. Budaj, Mudrák – SK Banská Bystrica)

SPELEOFOTOGRAFIA

Alena Danišová

20. februára tohto roku zasadol v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši organizačný výbor 9. ročníka súťažnej výstavy s medzinárodnou účasťou SPEELEOFOTOGRAFIA '98. Rozhodol o podmienkach konania fotografickej súťaže, ktorej sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia o speleologickú fotografiu. Prihlásiť je možné čiernobiele a farebné fotografie formátu 18 × 24 a väčšie, diapozitívy a videofilmy. Uzávierka súťaže bude 15. 9. 1998. Práce posúdi odborná porota. Usporiadatelia odovzdajú ocenenia, diplomy a certifikáty o účasti 18. 11. 1998 na slávnostnej vernisáži výstavy.

Na príprave podujatia sa podieľa aj Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická spoločnosť, Zväz slovenských fotografov a mesto Liptovský Mikuláš. Prihlášky a informácie o podujatí môžete získať na tel.č. 0849/522061, prípadne na adrese Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.



Adresár oblastných skupín a výboru SSS

sekretariát SSS

Adresár členov výboru SSS

Meno	**Funkcia**	**Adresa**	**Tel.: zam./domov**
Ing. Ján Tulis	predseda	Brezová 9 052 01 Spišská N. Ves	– 0965/23304
Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc.	podpredseda	M. Nešpora 17/III 080 01 Prešov	091/47255 091/733231-4 091/732869
Ing. Tomáš Ďurka	tajomník	Rajecká 40 821 07 Bratislava	07/249400 07/5592131-5
Ing. P. Holúbek	ekonóm	1. mája 1959/36 031 01 L. Mikuláš	0849/25174 0849/24558
Oľga Miháľová	členka	Ul. Mládeže 34 058 01 Poprad	092/7152707 –
Ing. Š. Mlynárik	člen	Javornícka 25 974 00 B. Bystrica	088/774010 0903/514704
MVDr. J. Tencer	člen	Trnková 77 040 14 Košice	095/711768 eurotel 0901/800910
Kontrolná komisia:			
Peter Strečanský	poverený predseda	Morovianska 53/1 972 51 Handlová	0862/476681
Peter Lukáč	člen	Michalovská 3 040 11 Košice	095/424210
Peter Čarný	člen	Saratovská 15 841 02 Bratislava	07/760368

Adresár vedúcich skupín a klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti k 1. 1. 1998

Názov	Vedúci	Tel.: zam/ domov
Speleoklub Badizér	Ing. Juraj Kankula Gen. Svobodu 853/31 958 01 Partizánske	0815/492280 0815/494022 fax: 0815/492637
Speleoklub Banská Bystrica	Ing. Štefan Mlynárik Javornícka 25 974 01 Banská Bystrica	– 088/774010 0903/514704
Speleo Bratislava	RNDr. Peter Magdolen Bárdošova 25 831 01 Bratislava	– 07/374 344
Oblastná skupina Brezno	Drahoslav Csala Dr. Clementisa 26 977 01 Brezno	0867/632414 0867/635591
Speleoklub Cassovia	Ing. Jozef Thuróczy Toryská 4/28 040 01 Košice	– 095/6427237
Oblastná skupina Čachtice	Pavel Pospíšil Zemianske Podhradie 159 913 07 Bošáca	0834/927389 Borcovan 0834/98832
Speleologický klub Červené Vrchy	Ján Šmoll Svätý Kríž 148 032 11 Lipt. Mikuláš	0849/526203 0849/92676
Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina	Ing. Ján Dzúr Telesys, Hollého 4 031 01 Lipt. Mikuláš	0849/514261
Speleo Detva	Peter Hipman Komenského 16 960 01 Zvolen	0855/271 26 0855/228 52 0855/360269
Oblastná skupina Dolné Orešany	Peter Zvonár Horné Orešany 492 919 03 Trnava	– 085/922 60
Speleoklub Drienka	Albert Ščavnický Palárikova 7 040 11 Košice schr. SMOPaJ Zámočnícka 3 040 01 Košice	095/6102449 095/718998 0903/426725 fax: 095/6229718
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom	Milan Velič SNP 5/20 018 51 Nová Dubnica	0827/413854

Názov	Vedúci	Tel.: zam/ domov
Olastná skupina Handlová	Peter Strečanský Morovnianska 53/1 972 51 Handlová	– 0862/476681
Speleoclub Chočské Vrchy	Štefan Gajdoš Riadok 1/16 034 01 Ružomberok	–
Oblastná skupina Inovec	Ing. Ivan Demovič A. Hlinku 18/38 921 01 Piešťany	0805/605198 0838/281 87
Oblastná skupina Jána Majku	Gustáv Stibrányi Turňa nad Bodvou 328/10 044 02	mobil: 0905/662230 0943/662230 fax: 0943/662665 662230
Speleopotápačská komisia prac. skupina VÝCHOD	Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc. M. Nešpora 17/III 080 01 Prešov	091/722577 091/47255
Oblastná skupina Lipt. Mikuláš	Alfréd Gresch 032 44 L. Kokava 266	0849/24558 0844/293124
Oblastná skupina Lipt. Teplička	Vlastimil Knapp 059 40 L. Teplička 551	–
Oblastná skupina Lipt. Trnovec	Ján Hollý 032 22 L. Trnovec 79	0849/973 29 /Vozárik/
Speleoklub Malá Fatra	Ing. Pavel Pokrievka Zámocká 21 036 01 Martin	0842/223701 0842/357 89
Oblastná skupina Martin	Milan Brandejský Mudrochova 15 036 08 Martin 8	– 0842/832 649
Oblastná skupina Muránska planina Revúca	Marcel Uhrín B. Němcovej 5 050 01 Revúca	– 0941/21391
Speleoklub Neandertál	Kamil Bukovský ul. ČSA 727 25 045 01 Moldava n. Bodvou	0943/603921 –
Speleoklub Nicolaus	Ing. Ján Vajs Nábrežie 1778 031 01 Lipt. Mikuláš	0849/514258 0849/236 64
Oblastná skupina Orava	Vlastimil Mikula Pelhřimovská 1191/5 026 01 Dolný Kubín	– 0845/885532
Oblastná skupina Plavecké Podhradie	Jozef Kovárik Pod liehovarom 211 906 36 Plavecké Podhradie	0802/847 76

Názov	Vedúci	Tel.: zam/ domov
Oblastná skupina Prešov	Ján Vykoupil Mukačevská 9 080 00 Prešov	– 091/472 62
Oblastná skupina Rimavská Sobota	Štefan Pászer Rožňavská 34/25 979 01 Rimavská Sobota	– 0866/231 20
Speleo Rožňava	RNDr. Jaroslav Stankovič Edelényska 10 048 01 Rožňava	0942/23426 –
Oblastná skupina Ružomberok	Branislav Petrák Bystrická cesta 42 034 01 Ružomberok	0848/245 89 0848/272 32
Jaskyniar. skupina Spišská Belá	RNDr. S. Pavlarčík Južná 3/16 060 01 Kežmarok	0969/467951 –
Speleologický klub Slovenský raj	Ing. Ján Tulis Brezová 9 052 01 Spiš. Nová Ves	0965/423745 0965/233 04
Oblastná skupina Tisovec	Ivan Kubíni Štefánikova 956 980 01 Tisovec	0865/3341/48 0865/933 22
Oblastná skupina Trenčianske Teplice	Miroslav Sova 911 01 Trenčín	– Piaristická 32/20
Oblastná skupina Tríbeč	Ľubomír Sapák 966 61 Hodruša-Hámre 183	0858/494290 fax: 0858/494182
Oblastná skupina Uhrovec	Ľubomír Hajšo M. R. Štefánika 161/14 956 41 Uhrovec	–
Speleoklub Univerz. Komenského	Branislav Šmída Čajkovského 40 917 08 Trnava	0805/249 41 07/236353 0903/447965
Oblastná skupina Žilina	Slavomír Chmela Piešťanská 12 010 08 Žilina	089/544 00
Sekretariát SSS	Hodžova 11 031 01 Lipt. Mikuláš	0849/245 56
Nová skupina v Malej Fatre	Adam Vallo 013 06 Terchová 266	–

SUMMARY

Issue 2 of our Bulletin brings the traditional news concerning our research and new discoveries. The first article written earlier by the famous Slovak speleologist Dr. Anton Droppa deals with the research of the caves in the Slovak Karst. Zoltán Jerg in his article gives information on the young unknown speleologists´ discovery of the abyss on the Plešivec Plain in the Slovak Karst. A new interesting discovery was made in the Belanské Tatry Mountains in 1997. A group of speleologists from different regions explored another abyss which is more than 100 meters deep and is called The New Age. Peter Magdolen from the Bratislava group informs us about it in his contribution. Juraj Szunyog from the Speleoclub Chočské vrchy provides the readership with information on the new generation of the speleologists' research into the popular speleologist destination – the Cave O-3 in the Prosiek valley. G. Lešinský and M. Horčík have learned about the new minor, previously unknown caves on the karst isle encircled by the non-karst flysch layers in the Merník Hills area (in the vicinity of the town of Vranov). Their article informs us about their findings and includes maps as well. In his article Ján Ducár writes about new pseudo-karst phenomena in the area near the village of Renčišov, East Slovakia. These areas might have been used by monks in the Middle Ages.

Another expedition to the Chinese Karst took place the turn of the year 1997 and 1998. The members of the expedition were Peter Holúbek, Peter Magdolen and Silvester Votoupal. A considerable part of our Bulletin is devoted to this successful expedition which managed to discover new long caves. The expedition explored the area in South China, Yun-Nan Province, where they explored especially the Yanzi-Dong Cave (Swallow Cave) which is more than 3189 meters long.

The Bulletin also includes the President of the SSS Ján Tulis report from the last Session of the Management of the SSS, information on the speleological photography competition, and an up-dated address list of the Slovak Speleological Society.

Editor

